UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura



Proyecto de grado

Diseño de una aplicación multiplataforma para la gestión y trazabilidad de horas becarias en la Universidad Americana (UAM)

Estudiante:

- Megan Melissa Bougle Downs
- Silvio Antonio Vigil Cuadra
- Synthia Pamella Gonzalez Rodriguez

Docente:

Dr. Alexander Jacomino

Resumen

Se presenta el diseño y la implementación de un prototipo multiplataforma para gestionar horas becarias en la Universidad Americana. El trabajo define requisitos funcionales y no funcionales, modela el dominio y organiza la arquitectura con el enfoque 4+1. La solución integra un backend en Spring Boot con PostgreSQL, un frontend web en React para gestión administrativa y una aplicación móvil en React Native para estudiantes, con autenticación institucional por OAuth2/OIDC y emisión de tokens por rol.

La metodología se basó en el Proceso Unificado con iteraciones de Incepción, Elaboración y Construcción. Se priorizaron casos de uso críticos que cubren inicio de sesión y autorización, ciclo publicación–postulación–decisión, registro de asistencia (GPS/manual), registro y convalidación de horas con tope máximo, gestión de postulantes, consulta de historial y visualización de progreso. Los artefactos incluyen diagramas y matrices de trazabilidad (requisitos ↔ casos de uso ↔ vistas), un modelo de datos, diagramas de procesos y de paquetes, y un plan mínimo de despliegue reproducible con contenedores, terminación TLS, copias de seguridad y monitoreo básico.

Como resultado, el prototipo centraliza los registros, estandariza evidencias y habilita trazabilidad desde la captura de asistencia hasta los reportes institucionales. Se documenta la configuración tecnológica y las actividades necesarias para su puesta en marcha piloto y su evolución posterior en el entorno universitario.

Palabras clave: horas becarias, arquitectura 4+1, Proceso Unificado, trazabilidad, Spring Boot, React, React Native, PostgreSQL, OAuth2/OIDC.

Índice de contenido

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL PROYECTO 8
1.1 Antecedentes 8
1.2 Planteamiento del problema 11
1.3 Pregunta general: 12
1.4 Preguntas específicas: 12
1.4 Objetivos 13
1.5 Justificación 13
1.6 Viabilidad y limitaciones 14
CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 16
CAPÍTULO III: PROPUESTA METODOLÓGICA 27
3.1 Paradigma y enfoque de investigación 27
3.2 Tipo de investigación 27
3.3 Metodología de desarrollo 28
3.4 Población y muestra 28
3.5 Procedimiento de investigación 28
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 28
3.7 Análisis de necesidades 29
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y PROPUESTAS DE DISEÑO 34
4.1 Introducción al capítulo 34
4.2 Requerimientos 34
4.2.1 Requerimientos funcionales 35
4.2.2 Requerimientos no funcionales 42
4.3 Vista de escenarios 44
4.4 Vista lógica 50
4.5 Vista de procesos 63
4.6 Vista de despliegue 72
4.7 Vista física 77
4.8 Prototipo de interfaces gráficas 79
4.9 Diseño de pruebas 93
4.9.1 Estrategia de pruebas: unitarias, integración, sistema y aceptación 94
4.9.2 Casos de prueba 94
4.10 Manual de usuario básico JagHours 97
Conclusiones 126
Recomendaciones 127

Referencias bibliográficas 128
Anexos 132

Índice de figuras

Figura 1: Mapa de calor de las necesidades encontradas y el proceso 29
Figura 2 : Diagrama de casos de uso de JagHours 45
Figura 3: Diagrama de clases de JagHours 51
Figura 4: Diagrama de interacción para CU-02: Inicio de sesión institucional con autorización por rol 54
Figura 5 : Diagrama de interacción para CU-05/CU-06: Solicitud de publicación y aprobación/rechazo por parte de Vida Estudiantil 55
Figura 6: Diagrama de interacción para CU-11/CU-08/CU-12: Consulta de publicaciones, postulación a una publicación y gestión de postulantes 56
Figura 7: Diagrama de interacción para CU-10/CU-13/CU-15: Registro de asistencia, registro de horas y validación de horas máximas. 57
Figura 8 : Diagrama de interacción para CU-23: Ver progreso de horas 58
Figura 9 : Diagrama de actividades de inicio de sesión administrativo y estudiantil 64
Figura 10 : Diagrama de actividades de solicitud de publicación del coordinador de área y aprobación/rechazo por parte de Vida Estudiantil 65
Figura 11 : Diagrama de actividades de inicio de consulta de publicaciones, postulación y gestión de postulantes 66
Figura 12 : Diagrama de actividades de registro de asistencia, registro de horas y validación de horas máximas. 67
Figura 13: Diagrama de actividades de visualización de progreso de horas 68
Figura 14 Diagrama de paquetes del backend de JagHours 73
Figura 15 : Diagrama de paquetes del frontend web de JagHours 73
Figura 16 : Diagrama de paquetes frontend app móvil 74
Figura 17 : Diagrama de componentes de JagHours 75
Figura 18 : Diagrama de despliegue de JagHours 77
Figura 19 : Mapa de navegación del sistema 80
Figura 20 : Inicio de sesión del sistema de parte administrativa 82
Figura 21: Inicio de sesión del sistema de parte estudiantil 83
Figura 22: Pantalla del panel de administración 84
Figura 23: Pantalla del panel de coordinador de área 85
Figura 24: Formulario de creación de solicitud por el coordinador de área 86
Figura 25: Listado de solicitudes hechas por el coordinador de área 87
Figura 26: Listado de publicaciones activas del estudiante 88
Figura 27: Postularse a una publicación de parte de estudiante 89
Figura 28: Registro de horas de un estudiante por un coordinador 90
Figura 29: Progreso de horas de un estudiante 91
Figura 30: Listado de estudiantes de parte del coordinador 92
Figura 31: Reporte de horas de un estudiante desde Administración 93
Figura 32: Pantalla inicio de sesión desde la app como estudiante 97
Figura 33: Pantalla de publicaciones activas como estudiante 98
Figura 34: Pantalla de postulación a una actividad como estudiante 100
Figura 35: Pantalla de las postulaciones de un estudiante 101
Figura 36: Pantalla de marcar asistencia inicial a un evento 102
Figura 37: Pantalla de marcar asistencia final a un evento 103
Figura 38: Pantalla de progreso de horas de un estudiante 104
Figura 39: Pantalla de panel principal del administrador 106

Figura 40: Pantalla de listado de estudiantes 107
Figura 41: Pantalla del resumen de actividades del estudiante 108
Figura 42: Pantalla del modal de registro de horas de un estudiante para una actividad 109
Figura 43: Pantalla del registro exitoso de horas de un estudiante para una actividad 109
Figura 44: Pantalla de crear una solicitud de una actividad de tipo publicación 110
Figura 45: *Pantalla de crear una solicitud de una actividad de tipo evento*..... 111
Figura 46: Pantalla de ver las solicitudes creadas por el mismo coordinador 112
Figura 47: Pantalla de listado de publicaciones para acceder a los postulantes..... 113
Figura 48: Pantalla de ver los postulantes asociados a una actividad de tipo publicación 113
Figura 49: Pantalla de listado de actividades para activación de asistencia inicial de un evento 114
Figura 50: Pantalla de modal para especificar los minutos que se habilitará la asistencia inicial de un evento 115
Figura 51: Pantalla de listado de actividades con la asistencia inicial activada para un evento 115
Figura 52: Pantalla de listado de actividades para activación de asistencia final de un evento..... 116
Figura 53: Pantalla de modal para especificar los minutos que se habilitará la asistencia final de un evento 116
Figura 54: Pantalla de listado de actividades con la asistencia final activada para un evento 117
Figura 55: Pantalla del dashboard inicial de un administrador 118
Figura 56: Pantalla de creación de un coordinador de área 119
Figura 57: *Pantalla de creación de un área* 120
Figura 58: *Pantalla de creación de un semestre* 121
Figura 59: Pantalla de listado de solicitudes de los coordinadores para su aprobación/rechazo, o así mismo observar los detalles de esta..... 122
Figura 60: Pantalla de editar solicitud de actividad antes de publicarla 123
Figura 61: Pantalla de listado de estudiantes 124
Figura 62: Pantalla de reporte detallado de horas de un estudiante 125

índice de tablas

Tabla 1 : RF ↔ Casos de Uso ↔ Módulo/Componente 42
Tabla 2 : Requerimientos no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010 44
Tabla 3 : Catálogo de casos de uso 49
Tabla 4 : Trazabilidad Clases/Entidades ↔ Casos de Uso ↔ Requerimientos. 53
Tabla 5 : Tarjeta CRC para CU-02: Inicio de sesión institucional con autorización por rol 59
Tabla 6 : Tarjeta CRC para CU-05/CU-06: Solicitud de publicación y aprobación/rechazo por parte de Vida Estudiantil 60
Tabla 7 : Tarjeta CRC para CU-11/CU-08/CU-12: Listar/Filtrar postulaciones, postularse y gestionar postulantes 61
Tabla 8 : *Tarjeta CRC para CU-10/CU-13/CU-15: Asistencia, registro de horas y validación de tope* 62
Tabla 9 : *Tarjeta CRC para CU-23: Ver progreso de horas* 63
Tabla 10 : Reglas de negocio aplicadas en cada paso del inicio de sesión administrativo y estudiantil 69
Tabla 11 : *Reglas de negocio aplicadas en cada paso de la solicitud de publicación del coordinador de área y aprobación/rechazo por parte de Vida Estudiantil* 69
Tabla 12 : *Reglas de negocio aplicadas en cada paso del registro de horas y validación de horas máximas.* 70
Tabla 13: *Matriz componente-requerimientos* 77
Tabla 14 : *Matriz componente-requerimientos* 81
Tabla 15: Matriz Matriz de casos de prueba con el requerimiento y caso de uso asociado 96

Introducción

El proyecto de grado desarrolla el diseño y la validación de una solución multiplataforma para la gestión integral de horas becarias en la Universidad Americana. A partir de un diagnóstico que evidenció registros dispersos, procesos manuales y limitada trazabilidad, se formuló una propuesta que unifica publicación de oportunidades, postulación, control de asistencia, registro y convalidación de horas, así como la reportería institucional. Con este propósito, la investigación caracterizó necesidades y restricciones del proceso vigente, definió requerimientos funcionales y no funcionales con criterios verificables, y fundamentó una arquitectura alineada con los objetivos académicos y operativos de Vida Estudiantil.

Para asegurar coherencia metodológica, el trabajo siguió el Proceso Unificado con avance iterativo e incremental. En Incepción se consolidó la visión, se delimitó el alcance y se priorizaron riesgos; en Elaboración se precisó el modelo de dominio y se estructuró el diseño de alto nivel mediante las vistas del modelo 4+1, garantizando separación de responsabilidades y trazabilidad entre requerimientos y artefactos; en Construcción se desarrollaron prototipos para escenarios de mayor impacto, en particular autenticación por rol, ciclo publicación–postulación–decisión, validación de asistencia y cómputo de horas con tope máximo, además de la visualización de progreso estudiantil. Este enfoque permitió verificar decisiones arquitectónicas y ajustar detalles funcionales antes de escalar el alcance.

En lo tecnológico, la solución articula un backend en Spring Boot y PostgreSQL, un frontend web en React para la administración y una aplicación móvil en React Native para el estudiantado. La seguridad integra autenticación institucional mediante OAuth2 u OIDC y emisión de tokens con perfiles de autorización; la observabilidad incorpora métricas, trazas y registros de operaciones; y el despliegue considera contenedores con terminación TLS, copias de seguridad y restauración verificadas. La argumentación avanza desde la especificación de requerimientos hasta la verificación de la propuesta mediante diagramas, matrices de trazabilidad y prototipos, y culmina con conclusiones y recomendaciones orientadas a adopción institucional, sostenibilidad técnica y evolución futura del sistema.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes

En el ámbito universitario, múltiples investigaciones han señalado que los principales obstáculos en la gestión académica se originan en el uso de procesos manuales, información dispersa y falta de trazabilidad en las actividades estudiantiles. Con este telón de fondo, la Universidad Politécnica Salesiana desarrolló un sistema web para la unidad de titulación con el propósito de reemplazar la gestión mediante documentos físicos y hojas de cálculo. El resultado fue una plataforma con arquitectura MVC que permitió centralizar el flujo de solicitudes y aprobar procesos en línea, evidenciando así una mejora en la administración de trámites (Mendoza Rivilla, 2017).

A su vez, en la Unidad Educativa Barreiro se diseñó un sistema académico que optimizó el registro de asistencia y calificaciones, incrementando la seguridad y reduciendo tiempos de gestión (Alvario Garcés, 2023). Ambos antecedentes destacan que la digitalización no solo moderniza, sino que fortalece la transparencia y la eficiencia, condiciones que son esenciales para la convalidación y seguimiento de horas becarias en el presente estudio.

Ahora bien, la literatura reciente también enfatiza la necesidad de trasladar estas soluciones al entorno móvil para mejorar la experiencia del usuario. Un ejemplo representativo es la aplicación institucional de la Universidad Politécnica Salesiana, cuyo objetivo fue integrar en un solo canal funcionalidades como horarios, calificaciones y carné digital con código QR.

Los resultados mostraron un incremento en la comunicación y en el autoservicio estudiantil, demostrando que la movilidad potencia la interacción con los sistemas académicos (Torres Peña & Andrade Solórzano, 2021). De manera similar, la adaptación móvil del sistema Akademos resolvió problemas de visualización en pantallas reducidas, garantizando la consulta de planes de estudio y evaluaciones con mayor accesibilidad (Valido Cruz, 2020). Estas experiencias evidencian que el diseño móvil-first y la autenticación

institucional son claves para asegurar que los estudiantes gestionen sus procesos de manera autónoma, lo que en este caso se traduce en la posibilidad de registrar y verificar su progreso en horas becarias sin fricciones.

En relación con la organización de actividades extracurriculares, se observa un creciente interés por soluciones que integren códigos QR como mecanismo de control. En la Universidad Península de Santa Elena se implementó un sistema web–móvil que automatizó el registro de usuarios, la inscripción a eventos y el control de asistencia mediante validaciones QR.

El proyecto logró interfaces amigables y redujo los tiempos operativos (Floreano Tomalá, 2021). De forma complementaria, en la Universidad Industrial de Santander se desarrolló una aplicación móvil orientada a la difusión de eventos académicos en el marco de un smart campus, lo que garantiza información actualizada y consulta en tiempo real desde dispositivos móviles (Duran Duran, 2019). Ambos antecedentes destacan que la automatización de inscripciones y controles de asistencia mejora la trazabilidad de la participación estudiantil. En consecuencia, el presente proyecto puede nutrirse de estas estrategias al integrar repositorios de actividades y códigos de validación como evidencia verificable de las horas realizadas.

Los proyectos centrados en bienestar estudiantil constituye otro aporte importante. En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se diseñó una plataforma para digitalizar los procesos del Departamento de Bienestar Estudiantil, que hasta entonces se manejaban de manera manual. La solución consistió en un sistema con base de datos unificada que permite gestionar solicitudes, programar citas y enviar notificaciones automáticas, lo cual optimizó la atención a los estudiantes (Arteaga Cedeño, 2024).

Por su parte, Ghilino, R. & Villareal, J. M. (2024) creó el Turnero TAIE con el fin de centralizar la gestión de tutorías de acompañamiento, logrando inscripciones organizadas y una mejor coordinación entre tutores y alumnos (Ghilino, R. & Villareal, J. M. , 2024). La conclusión común de estos antecedentes es que la centralización de servicios favorece la eficiencia y la toma de decisiones informadas, elementos que el proyecto incorpora al organizar publicaciones, solicitudes y convalidaciones de horas dentro de una plataforma integrada.

Particularmente relevantes resultan los trabajos que abordan directamente la gestión de becas y poblaciones beneficiarias. En la Universidad de Ciego de Ávila se sustituyeron fichas de papel por un sistema informático de gestión de estudiantes becados, con lo cual se mejoró el almacenamiento, la consulta y la disponibilidad de información sensible (Alemán Mateo, Martínez López, & Pérez de Corcho, 2021).

De manera complementaria, en la Universidad Católica de Salta se implementó un sistema de gestión de becas utilizando la metodología RAD, lo que permitió un desarrollo iterativo con entregas rápidas y adaptaciones en tiempo real. La conclusión fue que la automatización elevó la pertinencia funcional y simplificó los procesos de asignación (Fernández Sabaté, 2023). Estos antecedentes son de gran valor porque demuestran que, aunque la literatura sobre horas becarias es escasa, los sistemas de gestión de becas ofrecen una base conceptual y metodológica para garantizar trazabilidad y eficiencia en relación al objeto de estudio.

El campo de la gestión de contenidos académicos también proporciona aportes aplicables. El desarrollo del CMS PROITIC en la Universidad Nacional de Ingeniería tuvo como finalidad centralizar la difusión de resultados de investigación y facilitar que los usuarios gestionen contenidos sin conocimientos técnicos. Implementado en Django y con un enfoque ágil, el sistema permite controlar autores y mantener versiones de publicaciones (Romero Parrales y Polanco Pao, 2018).

En paralelo, Solarte Coral y Calpa Arellano (2024) documentan la implementación de un sistema de gestión universitaria con el mismo stack tecnológico, destacando su capacidad para ofrecer seguridad, escalabilidad y mantenimiento. Estos proyectos concluyen que las arquitecturas bien definidas y los roles claros garantizan gobernanza de datos y control de cambios, aspectos imprescindibles en el presente proyecto para asegurar la auditoría y validez de las horas convalidadas.

En relación a lo expuesto anteriormente, la experiencia de la Universidad de La Habana con el desarrollo de un sistema de horarios docentes refuerza la importancia de respetar los flujos institucionales existentes. Su implementación como aplicación

multiplataforma replicó los procesos manuales, pero con mejoras visuales y reducción de tiempos, lo que incrementó la aceptación entre usuarios (Alfonso Pérez, 2024).

A su vez, García Centeno (2023) verificó la viabilidad integral de un sistema de registro académico en aspectos técnicos, legales y económicos, involucrando a los usuarios en la definición de requisitos. La conclusión conjunta de estos trabajos es que la fidelidad a la práctica institucional, combinada con mejoras tecnológicas, reduce la resistencia al cambio y aumenta la confiabilidad del sistema. Esta lógica es clave en el desarrollo del proyecto, pues busca modernizar el proceso de convalidación de horas manteniendo la esencia de los procedimientos de Vida Estudiantil.

1.2 Planteamiento del problema

El cumplimiento de horas becarias en la Universidad Americana (UAM) no solo constituye un requisito académico para los estudiantes beneficiados con becas, sino que también es un proceso administrativo clave para garantizar la equidad y la correcta asignación de beneficios institucionales. No obstante, la ausencia de un sistema tecnológico diseñado específicamente para este fin genera una brecha significativa entre la necesidad de control eficiente y los mecanismos actualmente disponibles. Esta carencia repercute directamente en la trazabilidad de la información, en la transparencia de los procesos y en la capacidad de la institución para tomar decisiones oportunas basadas en datos confiables.

Más allá de las limitaciones ya evidenciadas en estudios previos, el problema radica en que la falta de una herramienta multiplataforma impide una gestión integrada que considere simultáneamente las necesidades de Vida Estudiantil, de las áreas solicitantes y de los propios estudiantes. La inexistencia de un canal único de seguimiento provoca que los registros de horas becarias carezcan de uniformidad, lo que expone al proceso a errores de validación, inconsistencias en los reportes y pérdida de confianza por parte de los beneficiarios.

En este sentido, la problemática no se limita únicamente a la ausencia de digitalización, sino a la falta de un modelo tecnológico capaz de garantizar interoperabilidad, seguridad de la información y accesibilidad desde distintos dispositivos. Ello se traduce en

una oportunidad de innovación que permita no solo optimizar el control administrativo, sino también generar un impacto positivo en la experiencia estudiantil y en la imagen institucional de la universidad.

Bajo este panorama, se formula la siguiente pregunta de investigación que orienta el presente proyecto titulado “Diseño de una aplicación multiplataforma para la gestión y trazabilidad de horas becarias en la Universidad Americana (UAM)”:

¿Cómo puede diseñarse una aplicación multiplataforma que permita gestionar y dar trazabilidad al cumplimiento de horas becarias en la Universidad Americana (UAM)?

1.3 Pregunta general:

Con base en lo expuesto, se formula la siguiente pregunta central del proyecto: ¿Cómo puede diseñarse una aplicación multiplataforma que permita gestionar y dar trazabilidad al cumplimiento de horas becarias en la Universidad Americana (UAM)?

1.4 Preguntas específicas:

- ¿Cuáles son las carencias, limitaciones y dificultades actuales que enfrenta el personal de Vida Estudiantil en la gestión y control de horas becarias en la Universidad Americana (UAM)?

- ¿Qué requerimientos funcionales y no funcionales debe cumplir la plataforma tecnológica para garantizar un sistema seguro, confiable, escalable y acorde a las necesidades de la institución y los estudiantes?

- ¿Cómo debe diseñarse la arquitectura de la plataforma tecnológica —compuesta por una aplicación web y una aplicación móvil— para asegurar la usabilidad, trazabilidad de datos y adecuada integración de funcionalidades como autenticación institucional y validación de asistencia?

- ¿Qué metodologías de diseño, herramientas tecnológicas y enfoques arquitectónicos resultan más adecuados para la planificación y estructuración de la plataforma tecnológica que optimice la gestión y trazabilidad de horas becarias en la Universidad Americana (UAM)?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Diseñar una aplicación multiplataforma que permita gestionar y dar trazabilidad al cumplimiento de horas becarias en la Universidad Americana (UAM).

1.4.2 Objetivos específicos

- Determinar las necesidades, limitaciones y dificultades actuales en el proceso de gestión de horas becarias en la Universidad Americana (UAM).
- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cumplir la aplicación multiplataforma para garantizar seguridad, confiabilidad y escalabilidad.
- Prototipar la arquitectura de la aplicación multiplataforma considerando criterios de usabilidad, trazabilidad de datos, autenticación institucional e integración de funcionalidades clave.

1.5 Justificación

La investigación titulada “Diseño de una aplicación multiplataforma para la gestión y trazabilidad de horas becarias en la Universidad Americana (UAM)” se fundamenta en la necesidad de modernizar un proceso administrativo que actualmente se gestiona mediante mecanismos informales con limitaciones en eficiencia y control. La propuesta consiste en la construcción de una solución tecnológica integral y multiplataforma que permita registrar, monitorear y validar el cumplimiento de horas becarias desde diferentes dispositivos, asegurando accesibilidad y trazabilidad en tiempo real. A diferencia de los métodos vigentes,

caracterizados por la dispersión de la información y la carga administrativa elevada, la aplicación plantea un sistema centralizado, escalable y seguro, en consonancia con las demandas contemporáneas de digitalización universitaria.

La pertinencia del proyecto se evidencia en los beneficios que ofrece a sus usuarios directos. Los estudiantes dispondrán de una herramienta que les permitirá conocer el avance de sus horas, aplicar a actividades y registrar asistencia de manera ordenada y accesible. El personal de Vida Estudiantil contará con un sistema para administrar solicitudes, aprobar actividades, convalidar horas y generar reportes de forma más ágil y con menor riesgo de inconsistencias en los datos. Con ello, se reducen cargas operativas y se habilita una administración más transparente de las becas.

El valor institucional de la propuesta radica en la consolidación de un proceso crítico dentro de la gestión académica, lo que favorece la transparencia, proporciona información confiable para la toma de decisiones y fortalece la imagen de modernización de la universidad. Asimismo, la aplicación constituye un recurso adaptable, con potencial de integración futura a otros sistemas académicos y administrativos, convirtiéndose en un activo estratégico para la institución.

Desde la Ingeniería en Sistemas de Información, el proyecto presenta pertinencia académica y social, al abordar un problema concreto mediante el diseño de una solución tecnológica aplicable y transferible. Contribuye a la formación profesional al aplicar principios de análisis de requerimientos, diseño de arquitecturas multiplataforma, implementación de prácticas de seguridad y validación de software. De esta manera, se refleja el compromiso de la disciplina con la mejora de procesos institucionales y con la generación de soluciones que aporten valor a la comunidad universitaria y a su entorno social.

1.6 Viabilidad y limitaciones

El proyecto “Diseño de una aplicación multiplataforma para la gestión y trazabilidad de horas becarias en la Universidad Americana (UAM)” es plenamente viable en tres dimensiones fundamentales: técnica, económica y temporal.

En términos técnicos, se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para el diseño de la propuesta. El equipo dispone de entornos de programación adecuados, frameworks modernos para aplicaciones multiplataforma (como React Native, Flutter o equivalentes), sistemas de control de versiones, motores de base de datos relacionales y no relacionales, así como servicios de despliegue en entornos locales y en la nube. Además, el equipo responsable posee los conocimientos en ingeniería de software, metodologías ágiles y seguridad informática que garantizan el cumplimiento de estándares de calidad en la construcción del sistema.

En lo económico, el proyecto se considera rentable dado que no requiere de inversiones excesivas en infraestructura física o licencias privativas, puesto que se apoya principalmente en herramientas de software libre o de bajo costo, complementadas con servicios gratuitos o de planes académicos en la nube. Los costos asociados se limitan al tiempo de trabajo de los desarrolladores, a recursos de conectividad y a los medios de prueba, los cuales son totalmente accesibles para el equipo y la institución.

En el aspecto temporal, se ha estimado un período de 14 semanas como suficiente para alcanzar los objetivos planteados, organizando el trabajo bajo metodologías ágiles que permitan iterar en fases de análisis, diseño y pruebas. Esta planificación permite obtener un producto mínimo viable en las primeras iteraciones y avanzar progresivamente hasta la versión final de la aplicación multiplataforma, asegurando su implementación y funcionamiento en el contexto institucional de la UAM.

CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE

1. Fundamentos de los sistemas de información y la gestión universitaria

1.1. La universidad como sistema y la imperatividad de la informatización

La informatización de las instituciones se define como el estado en el que la mayor parte de su actividad se desarrolla a través de soluciones tecnológicas, según García Baluja y Plasencia Soler (2020). Las universidades son conceptualizadas como sistemas o entidades de unidades operativas de enseñanza superior, investigación y creación de cultura científica y humanística, de acuerdo con Alemán Mateo, Martínez López y Pérez de Corcho Rodríguez (2021).

El desarrollo tecnológico actual favorece el acceso a la información a través de la articulación de redes, servidores y plataformas informáticas, lo que permite a la comunidad acceder a las fuentes originales de información para apoyar sus decisiones, según Abreu Freire y Painho (2014).

La gestión de la información es un elemento esencial para la toma de decisiones y para el correcto funcionamiento de todos los procesos y áreas de una universidad, según Alemán Mateo, Martínez López y Pérez de Corcho Rodríguez (2021).

Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo, de acuerdo con Peralta (2008). Estos elementos incluyen personas, actividades, datos, recursos informáticos y comunicación, todos interactuando para procesar los datos y distribuirlos de la manera más adecuada a los usuarios, según Peralta (2008) y Del Valle Lopez y Jaraba Espinosa (2022).

1.2. El rol del sistema de información en la gestión académica y el bienestar estudiantil

La gestión académica incluye el conjunto de acciones tomadas para el desarrollo o progreso de los planes educacionales o formativos, de acuerdo con Del Valle López y Jaraba

Espinosa (2022). Un sistema de información académica ayuda a la coordinación, formulación, seguimiento, reconocimiento y evaluación de las actividades académicas, y se enfoca en apoyar la toma de decisiones y la publicación de resultados de la gestión, según Alvario Garcés (2023). La implementación de un sistema web permitirá mejorar la gestión académica de la institución educativa, especialmente en aspectos principales como el registro de matrículas, el registro de notas y la entrega de calificaciones, de acuerdo con Lecca Bendezu (2024).

El proyecto se enfoca en la gestión de becas, una actividad esencial del departamento de bienestar estudiantil, según Arteaga Cedeño (2024). La gestión de becas es un proceso crítico que requiere manejar una gran cantidad de información y recursos, incluyendo la evaluación de solicitudes y la asignación de fondos, de acuerdo con Fernández Sabaté (2023).

1.3. Consecuencias de la ineficiencia manual

La necesidad de automatización surge de las deficiencias y debilidades en el manejo de la información en muchas instituciones, según Alemán Mateo, Martínez López y Pérez de Corcho Rodríguez (2021). El control manual en el banco de temas de titulación y la asignación de tutores son ejemplos de procesos que sufren si no existe una plataforma web para la respectiva gestión y seguimiento, según Mendoza Rivilla (2017).

• Pérdida de información y fiabilidad: Al procesarse la información de forma manual y almacenarse en fichas de papel que se deterioran, no es posible acceder a la información de forma rápida y eficiente, ni está disponible en el momento en que se necesita, de acuerdo con Alemán Mateo, Martínez López y Pérez de Corcho Rodríguez (2021).

• Errores Operacionales: El uso de formatos como Excel para la gestión de datos puede generar matrices con mucha información que causan confusión al buscar aspectos puntuales, lo que resulta en un proceso tedioso y susceptible a errores humanos, según Del Valle Lopez y Jaraba Espinosa (2022) y Tovar Llimpe (2020).

El desarrollo de un software es necesario para actualizar y optimizar estos procesos académicos y administrativos, haciéndolos más seguros, rápidos y sistemáticos, según Del Valle Lopez y Jaraba Espinosa (2022).

2. El control de procesos y la trazabilidad multiplataforma

2.1. Gestión de tareas y el seguimiento de horas

El sistema informático tiene como objetivo dar soporte al control y seguimiento de requerimientos de software en el área de tecnología, cuya carencia resulta en un trabajo menos eficiente, según Céspedes Cavero (2020). La trazabilidad de horas becarias implica que el sistema sea capaz de registrar y consultar la dedicación del estudiante.

La aplicación debe incluir un módulo de registro de actividades para que el estudiante registre sus horas autónomas y un Módulo de consulta y reporte de actividades para el control administrativo, de acuerdo con Mendoza Rivilla (2017). La entidad actividad es crucial en el diseño de la base de datos para almacenar estos registros, como se evidencia en el modelo entidad-relación de Mendoza Rivilla (2017).

En proyectos de investigación, las tareas deben ser registrar avances del proyecto (realizado por el estudiante) y la administración de proyectos (realizado por el director), lo que establece un precedente para la trazabilidad de las horas dedicadas, según Valencia Galván (2013). Los Sistemas de Gestión de Tareas ayudan a rastrear tareas y a decidir qué tareas son más importantes o críticas para realizar primero, de acuerdo con Farhan Ahmad Nurzi y Kasmawahida Ab Wahab (2022).

2.2. La movilidad y el concepto de campus inteligente

El desarrollo de una aplicación multiplataforma para la gestión de horas se enmarca en la tendencia de la ciudad informacional o ciudad inteligente, que se apoya en desarrollos tecnológicos para mejorar los servicios a la comunidad a través de la red, según Rincón-Romero, Muñoz Herrera y Leal Guancha (2022).

El concepto de campus inteligente surge de la complejidad de un entorno universitario para atender estrategias articuladas de procesos informáticos y servicios eeb, según Rincón-Romero, Muñoz Herrera y Leal Guancha (2022). La solución de movilidad (aplicación móvil) debe estar al alcance de un clic en el momento en que se demanda, ya que un gran porcentaje de la población tiene acceso a equipos móviles inteligentes, de acuerdo con Rincón-Romero, Muñoz Herrera y Leal Guancha (2022).

2.3. Uso de servicios web para la colección y consulta de información

El enfoque multiplataforma se basa en el consumo de servicios web.

• RESTful services: Se prefieren los servicios RESTful porque son mucho más ligeros que los servicios basados en WSDL, utilizando URLs como su elemento principal para obtener información o realizar alguna operación, según Torres Peña y Andrade Solórzano (2021).

• Flexibilidad: La integración de tecnologías de información de bajo costo con equipos móviles permite una gran flexibilidad tanto para consulta como para la colección de información, ofreciendo más información a menor costo, esfuerzo y tiempo, con protocolos de rápida comunicación y alta productividad, de acuerdo con Abreu Freire y Painho (2014).

Servicios web específicos para información universitaria incluyen la obtención de noticias y eventos de la universidad, información financiera del estudiante (facturas, deudas, pre-facturas), solicitudes (estado de trámites) e información académica (asignaturas y récord), según Torres Peña y Andrade Solórzano (2021). Estos servicios, especialmente aquellos que manejan información confidencial (como los estados de cuenta), requieren una autenticación tipo “Basic authorization” para su uso, según Torres Peña y Andrade Solórzano (2021).

3. Ingeniería de requisitos y diseño centrado en el usuario

3.1. Captura y clasificación de requisitos

La etapa de análisis del sistema de información incluye la identificación y el establecimiento de requerimientos funcionales y no funcionales, según Mendoza Rivilla (2017).

• Requerimientos funcionales: Definen las funcionalidades que cumple el sistema para con el usuario, de acuerdo con el Anexo 1 de Torres Peña y Andrade Solórzano (2021). Para la gestión de horas, los RF deben incluir:

◦ Control de sesión de los usuarios por medio de las credenciales universitarias.
◦ Visualizar ofertas y documentos en la página web.
◦ Registro de usuarios externamente en la página web.
◦ Emisión del reporte de solicitudes por parte del administrador.
◦ Visualización de información institucional del estudiante.
◦ Presentación de estados de solicitudes realizadas por los estudiantes.
◦ Servicio de comunicados para enviar mensajes generales o de carrera, basados en roles.

• Requerimientos no funcionales: Definen atributos como la calidad y usabilidad del sistema, según Valido Cruz (2020). Los RNF esenciales son:

◦ Escalabilidad, disponibilidad (las 24 horas del día), y confiabilidad.
◦ Interfaz: El área de acción de los elementos interactivos debe ser como mínimo de 44 dp, y el tamaño de fuente mínimo debe ser de 12 dp.
◦ Portabilidad: La plataforma se va a presentar y debe funcionar de manera correcta en cualquier ordenador con conexión a internet, según Del Valle Lopez y Jaraba Espinosa (2022).

3.2. Historias de usuario y roles

Las Historias de usuario son un artefacto de metodologías ágiles como Scrum y XP, utilizadas para especificar los requisitos del software, según Valido Cruz (2020). Estas describen las características deseadas por el cliente y contienen la información necesaria para que los desarrolladores puedan estimar el esfuerzo requerido.

Los roles (actores) del sistema deben estar claramente definidos en el diseño de casos de uso y reflejarse en los permisos. Los roles típicos incluyen: Estudiante (becario), director

del proyecto (tutor o supervisor de becas) y director del grupo de investigación (administrador o coordinador), según Valencia Galván (2013).

Ejemplos de Historias de usuario incluyen:

• Acceso al sistema: El usuario se autentica en el sistema con sus credenciales, obteniendo acceso a las funcionalidades según su nivel, según Romero Parrales y Polanco Pao (2018) y Valido Cruz (2020).

• Mantenimiento de usuarios: El administrador puede crear cuentas y el usuario puede editar y actualizar su propia información, de acuerdo con Romero Parrales y Polanco Pao (2018).

• Mantenimiento de publicaciones: Los usuarios (ej. el supervisor) podrán crear y actualizar publicaciones que reflejen los resultados de sus investigaciones y trabajos desarrollados, y estas publicaciones deberán almacenarse con toda la información requerida (título, autores, contenido), según Romero Parrales y Polanco Pao (2018).

4.1. Arquitectura lógica

El diseño de la solución se fundamenta en la arquitectura modelo-vista-controlador (MVC), ampliamente empleada en aplicaciones web y móviles por su capacidad de separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento posterior. En este esquema, la vista corresponde a las interfaces gráficas desarrolladas para la web y el móvil; el controlador gestiona el flujo de datos y la comunicación con los servicios de negocio; y el modelo representa las entidades del dominio y la interacción con la base de datos. Esta separación de capas garantiza independencia relativa entre los componentes y mejora la trazabilidad en la evolución del software (Mendoza Rivilla, 2017).

De forma complementaria, se adopta el paradigma cliente-servidor, en el cual las aplicaciones front-end consumen servicios REST expuestos por el backend. El servidor procesa las solicitudes, aplica la lógica de negocio y consulta la base de datos, devolviendo las respuestas en formato estándar. Este modelo ha demostrado ser eficaz en entornos

distribuidos por su capacidad de escalabilidad, modularidad y centralización de la lógica (Del Valle López & Jaraba Espinosa, 2022).

En la literatura reciente, el patrón MVC combinado con arquitecturas cliente-servidor ha sido ampliamente validado en proyectos académicos. Por ejemplo, Oliva Encabo (2021) documenta cómo la utilización de Spring Boot bajo un enfoque MVC permite estructurar aplicaciones web modulares, integrando servicios REST que facilitan la interoperabilidad entre clientes ligeros y servidores robustos. De igual modo, García Guilló (2020) describe el uso de React Native en un proyecto multiplataforma para la búsqueda de empleo, resaltando que el modelo facilita la separación entre presentación y lógica de negocio, incrementando la mantenibilidad en entornos móviles. Estos antecedentes respaldan la pertinencia de esta arquitectura para el desarrollo de una aplicación multiplataforma en el ámbito universitario.

4.2. Stack tecnológico de implementación

Para el backend, se seleccionó Java 21 junto con el framework Spring Boot 3.5.6, incorporando módulos para Web, JPA, Validation, Security y Actuator. La elección de Spring Boot se justifica por su madurez, soporte comunitario y capacidad de integrar seguridad, persistencia y validación en un mismo entorno. Estudios recientes destacan que Spring Boot facilita el desarrollo de aplicaciones modulares y escalables en contextos académicos y administrativos (Oliva Encabo, 2021; Morales Luis, 2020).

La persistencia de datos se implementa en PostgreSQL 16, administrado dentro de contenedores Docker para garantizar portabilidad, replicabilidad de entornos y escalabilidad horizontal. PostgreSQL es reconocido en proyectos académicos por su solidez, confiabilidad y conformidad con estándares de bases de datos relacionales (Bonilla, 2005; Arteaga Cedeño, 2024). A su vez, Liquibase permite controlar la versión de los esquemas de la base de datos, asegurando trazabilidad de cambios y consistencia entre entornos de desarrollo y producción.

En cuanto al frontend, la aplicación web se desarrolla con React.js y Vite, un bundler moderno que reduce tiempos de compilación y mejora la experiencia de desarrollo. La aplicación móvil se implementa con React Native bajo el entorno Expo, lo que posibilita compartir componentes y lógica entre ambas plataformas. Según García Guilló (2020) y Lazcano Calixto et al. (2019), React Native constituye una alternativa viable para proyectos

académicos y empresariales, ya que permite construir aplicaciones móviles multiplataforma con una sola base de código, manteniendo un rendimiento cercano al nativo.

La gestión del estado en aplicaciones desarrolladas con React y React Native puede implementarse mediante librerías que desacoplan la lógica de negocio de la interfaz, lo que asegura mantenibilidad y escalabilidad en proyectos de mediana y gran envergadura (Torres Peña & Andrade Solórzano, 2021). Asimismo, el uso de Docker como plataforma de despliegue permite empaquetar tanto el backend como la base de datos en contenedores independientes, facilitando la integración continua, la escalabilidad y la uniformidad del entorno de producción (Morales Luis, 2020).

4.3. Bases de datos y modelado de datos

El modelado de datos se fundamenta en un enfoque relacional a través de PostgreSQL, empleando diagramas entidad-relación (MER) y diagramas relacionales para estructurar las entidades críticas: actividades, solicitudes, usuarios (con roles diferenciados) y convalidaciones. Estos elementos incorporan atributos clave como identificadores, fechas de registro y estados, asegurando la trazabilidad en la gestión de horas becarias (Mendoza Rivilla, 2017).

De acuerdo con Tovar Llimpe (2020), los sistemas gestores de bases de datos relacionales cumplen la función de almacenar y recuperar información de manera práctica y segura, bajo la supervisión de un administrador de base de datos. En este proyecto, la integración de PostgreSQL con Spring Data JPA permite mapear objetos directamente a tablas, simplificando la interacción entre la lógica de negocio y la persistencia. Asimismo, la inclusión de Swagger UI (springdoc-openapi) contribuye a la documentación automática de los endpoints de la API, garantizando transparencia y estandarización en el consumo de servicios.

5. Metodología de desarrollo y gestión del proyecto

5.1. El marco de trabajo de la ingeniería de software

La metodología de desarrollo se basa en un ciclo de vida que busca la planificación, el análisis, el diseño, la construcción y la implementación del sistema.

• Metodologías ágiles: Las prácticas de SCRUM se aplican para gestionar el diseño y el desarrollo del sistema desde la concepción de la idea hasta la implementación, de acuerdo con Romero Parrales y Polanco Pao (2018). El uso de Programación Extrema (XP) también es una opción en el desarrollo de sistemas de gestión de estudiantes becados, según Alemán Mateo, Martínez López y Pérez de Corcho Rodríguez (2021).

• Métrica V3 (Modelo Secuencial/Híbrido): Las fases ejecutadas secuencialmente que toman como referencia Métrica V3 son: Planificación del Sistema de Información (PSI), Estudio de la Viabilidad del Sistema (EVS), Análisis del Sistema de Información (ASI), Diseño del Sistema de Información (DSI), Construcción del Sistema de Información (CSI) e Implementación y Aceptación del Sistema (IAS), según Mendoza Rivilla (2017).

5.2. Proceso de SCRUM: Sprints y gestión de tareas

En SCRUM, el desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental.

1. Sprints: Cada iteración, denominada Sprint, tiene una duración preestablecida de entre 1 y 3 semanas, obteniendo como resultado una versión del software ejecutable, según Romero Parrales y Polanco Pao (2018).

2. Planificación del sprint: El equipo examina la lista de requisitos priorizada (product backlog) y define las tareas que se realizarán en el sprint, creando la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog), según Romero Parrales y Polanco Pao (2018).

3. Scrums diarios: Reuniones cortas donde se identifican y eliminan obstáculos para el desarrollo, siendo una reunión clave de inspección y adaptación, de acuerdo con Romero Parrales y Polanco Pao (2018).

4. Revisión del sprint: El equipo presenta los requisitos completados al cliente en forma de incremento de producto listo para ser entregado, según Romero Parrales y Polanco Pao (2018).

Los tiempos de desarrollo pueden ser muy cambiantes debido a que las actividades están sujetas a distracciones no planeadas, por lo que se recomienda hacer un análisis de todas las actividades que se puedan presentar, según Romero Parrales y Polanco Pao (2018).

5.3. Aseguramiento de la calidad y seguridad

La implementación del sistema debe optimizar la confiabilidad de la gestión académica, según Tovar Llimpe (2020). La seguridad de la información se define como el conjunto de medidas que permiten asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema, de acuerdo con Del Valle Lopez y Jaraba Espinosa (2022) y Cano (2011).

1. Tipos de pruebas:

◦ Pruebas funcionales: Se realizan para validar la funcionalidad o conformidad de la elaboración de cada historia de usuario, según Romero Parrales y Polanco Pao (2018). Estas pruebas verifican que la respuesta del sistema sea la esperada (ej., si la Actualización fue satisfactoria), según Romero Parrales y Polanco Pao (2018).

◦ Pruebas de caja negra: Se enfocan en los requerimientos funcionales del software.
◦ Pruebas de carga y estrés: Se llevan a cabo para poner a prueba el comportamiento de la aplicación en diversos niveles de carga, siendo el tiempo de respuesta un parámetro principal. Las pruebas de estrés determinan el punto de equilibrio donde el rendimiento de la aplicación se deteriora, de acuerdo con Valido Cruz (2020).

2. Documentación y capacitación: La documentación debe incluir manuales de usuarios para guiar el uso del sistema, según Mendoza Rivilla (2017). Es vital capacitar al personal idóneo para dar a conocer cómo se debe utilizar el sistema de información implantado, ya que la capacitación es crucial para evitar errores en los resultados, según Tovar Llimpe (2020).

Al contratar nuevos empleados, estos deben recibir capacitación sobre el sistema y pasar por evaluaciones de conocimiento del mismo, según Tovar Llimpe (2020).

3. Mantenimiento preventivo: El sistema debe prever el monitoreo permanente y el mantenimiento preventivo. Se recomienda que, previamente a las copias de seguridad, se eliminen los datos históricos que ya no sean necesarios debido a que la saturación puede afectar el rendimiento, según Tovar Llimpe (2020).

CAPÍTULO III: PROPUESTA METODOLÓGICA

3.1 Paradigma y enfoque de investigación

La investigación se enmarca en el paradigma pragmático, el cual se centra en la generación de soluciones tecnológicas concretas a problemas detectados en un contexto real. Desde la perspectiva de la ingeniería en sistemas, este paradigma resulta adecuado porque orienta el trabajo hacia la construcción de un producto funcional, evaluable y capaz de responder de manera directa a las necesidades institucionales y de los usuarios finales.

De forma complementaria, se adopta un enfoque secuencial explicativo que permite avanzar de lo general a lo específico. En primera instancia se realiza el diagnóstico de la situación actual para identificar limitaciones en la gestión de horas becarias, y posteriormente se procede con el diseño, desarrollo y validación del prototipo. Esta secuencia asegura un proceso metódico y sistemático, propio de la disciplina, que facilita el logro de resultados aplicables y medibles en el ámbito de la ingeniería en sistemas.

3.2 Tipo de investigación

La investigación se clasifica como descriptiva correlacional con un diseño no experimental y de tipo transversal. Este estudio permite analizar las variables relacionadas con la gestión y trazabilidad de horas becarias sin manipular el entorno, observando cómo se comportan en un momento específico. El carácter descriptivo facilita detallar las características y limitaciones actuales del proceso, mientras que el enfoque correlacional busca identificar relaciones entre la gestión administrativa, la participación estudiantil y el uso de herramientas tecnológicas. Al ser transversal, el estudio se ejecuta en un único periodo de tiempo, lo que permite obtener una visión clara y precisa de la situación para sustentar el diseño de la aplicación multiplataforma propuesta.

3.3 Metodología de desarrollo

El desarrollo de JagHours se condujo conforme al Proceso Unificado (UP), seleccionado por su carácter dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y iterativo-incremental. Esta elección permitió priorizar escenarios críticos del dominio y consolidar la arquitectura de manera temprana antes de ampliar funcionalidades. En la práctica, se ejecutaron las fases de Incepción (alineación de visión, riesgos y alcance), Elaboración (definición del modelo arquitectónico 4+1 y construcción del prototipo de arquitectura) y Construcción (prototipos parciales validados contra los requerimientos), siguiendo la adaptación metodológica orientada a evidenciar decisiones de arquitectura y el cumplimiento de RF/RNF. La fase de Transición se declara fuera del alcance por tratarse de un diseño/prototipo con validación académica. Con ello se preserva la trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y vistas arquitectónicas 4+1 ya documentadas en el manuscrito y anexos, fortaleciendo la coherencia entre requisitos, diseño y validación.

3.4 Población y muestra

La población del estudio se determinó en el contexto de la Universidad Americana (UAM), Nicaragua, considerando al personal del área de Vida Estudiantil por su participación directa en la gestión y control de horas becarias. Para la recolección de información se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, seleccionando a los participantes con mayor conocimiento y experiencia en el proceso. Los criterios de selección fueron: (a) formar parte del equipo administrativo de Vida Estudiantil, (b) estar directamente involucrado en la validación, registro y control de horas becarias, y (c) disponer de la información necesaria para contribuir a la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

3.5 Procedimiento de investigación

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La investigación empleó como técnicas principales el análisis documental y la entrevista estructurada, orientadas a sustentar el diseño de la solución tecnológica. El análisis documental se aplicó a la normativa institucional y a los lineamientos de Vida Estudiantil

relacionados con la gestión de becas, con el propósito de identificar los criterios oficiales que regulan el cumplimiento de horas y los procedimientos administrativos vinculados. De forma complementaria, se realizaron entrevistas estructuradas al personal de Vida Estudiantil, con el fin de profundizar en las prácticas actuales, las dificultades que enfrentan en el control de horas y las expectativas sobre un sistema multiplataforma que brinde trazabilidad, eficiencia y transparencia en el proceso.

3.7 Análisis de necesidades



Figura 1: *Mapa de calor de las necesidades encontradas y el proceso*

Nota. elaboración propia (2025)

El análisis de necesidades permitió identificar las principales áreas críticas dentro del proceso de gestión de horas becarias en Vida Estudiantil. En la figura 1 se observa una concentración progresiva de problemáticas en las etapas de verificación, registro y control institucional, donde la falta de trazabilidad, la sobrecarga administrativa y las demoras en la reportería alcanzan niveles de criticidad elevados. Este patrón refleja un proceso operativo altamente dependiente de registros manuales y comunicación informal, lo que limita la eficiencia y la transparencia en el seguimiento de las actividades estudiantiles. Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de incorporar una solución tecnológica integral que

unifique los registros, automatice la validación y permita una gestión más ágil y confiable de las horas becarias.

Resultados de la entrevista

La entrevistada describió el proceso actual de gestión de horas becarias como un sistema manual, basado principalmente en el uso de documentos físicos y hojas de cálculo independientes. Explicó que la información se recopila mediante formularios y listas de asistencia que posteriormente deben transcribirse a archivos Excel, lo que incrementa la carga administrativa y la posibilidad de errores. Destacó que la comunicación con los estudiantes se realiza, en muchos casos, por canales informales como mensajes o visitas presenciales, generando demoras y sobrecarga en los periodos de validación.

En relación con las dificultades identificadas, la participante mencionó que los estudiantes enfrentan poca visibilidad sobre su progreso en las horas becarias, ya que deben solicitar actualizaciones de manera presencial. A nivel interno, señaló que los formatos empleados por las distintas áreas no siguen un estándar común, lo que complica la consolidación de información. Además, subrayó que el seguimiento manual limita la trazabilidad de los registros y la eficiencia en la emisión de reportes.

Sobre la posible implementación de una solución tecnológica, la entrevistada manifestó una valoración positiva hacia la creación de una aplicación multiplataforma, considerando que esta permitiría centralizar los registros, reducir la duplicidad de información y optimizar la validación de horas. Consideró fundamental que el sistema incorpore autenticación institucional para garantizar que únicamente los estudiantes becarios activos puedan acceder, así como mecanismos de seguridad que protejan la información personal. También destacó la relevancia de incluir reportes automáticos y filtros de búsqueda que agilicen la gestión administrativa y faciliten la toma de decisiones.

Al reflexionar sobre las prioridades funcionales, la entrevistada afirmó que la herramienta debe enfocarse en brindar autonomía al estudiante y eficiencia al área administrativa. Mencionó que la posibilidad de que los estudiantes consulten su progreso en

tiempo real, junto con la capacidad del personal para validar y reportar actividades de forma digital, representaría un cambio sustancial en la transparencia y la modernización del proceso.

Hallazgos generales

- El proceso actual se caracteriza por su dependencia de registros manuales, la dispersión de información entre formatos y la falta de trazabilidad consolidada.
- Se requiere una herramienta digital que unifique el registro, control y validación de horas, estandarizando formatos y reduciendo tareas repetitivas.
- La entrevistada considera viable y necesaria una aplicación multiplataforma que integre autenticación institucional, seguridad de datos y generación de reportes automáticos.
- La digitalización del proceso permitiría mejorar la eficiencia del personal administrativo y otorgar a los estudiantes un acceso autónomo, confiable y transparente a la información de sus horas becarias.

Resultados de la matriz

El análisis documental permitió examinar el conjunto de registros utilizados actualmente por el área de Vida Estudiantil para el control de horas becarias, comprendiendo archivos Excel, documentos en formato físico y reportes consolidados elaborados al cierre de cada periodo académico. Este examen tuvo como propósito identificar la coherencia y consistencia entre las fuentes, así como las limitaciones que dificultan la trazabilidad y gestión eficiente del proceso.

En primer lugar, se constató que las distintas fuentes comparten un propósito común: registrar y dar seguimiento al cumplimiento de horas por parte de los estudiantes beneficiarios de becas. Tanto los archivos digitales como los documentos físicos incluyen información básica como nombre, carrera, tipo de actividad y cantidad de horas realizadas. No obstante, esta coincidencia en contenido no se traduce en uniformidad estructural. Los formatos empleados varían entre periodos y áreas, lo que genera confusión y retrabajo al consolidar la información. En los documentos en papel se evidencian diferencias en la

disposición de los campos, mientras que los archivos Excel presentan nomenclaturas y fórmulas distintas, lo que dificulta su compatibilidad y control global.

Asimismo, el análisis evidenció deficiencias en los mecanismos de validación. Si bien en todos los casos se procura respaldar las horas con firmas o sellos, no existe un procedimiento estandarizado para garantizar su autenticidad. Algunos documentos físicos carecen de firmas legibles o presentan tachaduras, mientras que los registros digitales no siempre indican si las horas fueron aprobadas o se encuentran pendientes de revisión. Los reportes consolidados, por su parte, se construyen a partir de estas fuentes sin una trazabilidad directa hacia la evidencia original, lo que reduce la confiabilidad de los datos finales.

Otro aspecto relevante fue la actualización y disponibilidad de la información. Los registros en Excel se actualizan de forma irregular, dependiendo del criterio de cada responsable de área, mientras que los documentos físicos se entregan en tiempos variables según la disponibilidad del estudiante o del coordinador. Los reportes consolidados, que deberían reflejar el panorama institucional, se elaboran únicamente al final de cada semestre, lo que impide disponer de datos en tiempo real y provoca retrasos en los procesos de validación y comunicación con los estudiantes.

En términos de organización, todas las fuentes muestran esfuerzos por mantener un orden cronológico y temático, aunque este resulta insuficiente ante la ausencia de un sistema centralizado. Los documentos físicos se almacenan en carpetas por semestre o área, pero sin un índice uniforme; los archivos digitales carecen de un esquema de nomenclatura estandarizado; y los reportes consolidados presentan la información resumida sin vinculación directa con las evidencias de respaldo. Esto se traduce en dificultades para localizar información específica y en una pérdida gradual de la trazabilidad documental.

La revisión conjunta de estas fuentes demuestra que, a pesar de la intención institucional de mantener un control riguroso, el sistema actual depende de procesos manuales que fragmentan la información y limitan la eficiencia administrativa. Las inconsistencias detectadas entre registros físicos y digitales, así como los desfases temporales en la actualización de datos, evidencian la ausencia de un mecanismo que permita sincronizar y validar automáticamente la información.

Los hallazgos obtenidos refuerzan la necesidad de una herramienta tecnológica que integre todos los procesos involucrados en la gestión de horas becarias. Una aplicación

multiplataforma permitiría registrar, validar y consultar la información en tiempo real, reduciendo el margen de error y eliminando la dependencia de registros dispersos. Además, garantiza la seguridad y trazabilidad de los datos, fortaleciendo la transparencia institucional y facilitando la toma de decisiones dentro del área de Vida Estudiantil.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y PROPUESTAS DE DISEÑO

4.1 Introducción al capítulo

En este apartado se presentan los resultados de la investigación aplicada y del diseño de la aplicación JagHours, el cual se llevo a cabo con el Proceso Unificado, ejecutando tres iteraciones, una por fase: Incepción, Elaboración y Construcción. La fase de Transición no se incluye porque el alcance académico se centra en diseño y validación de prototipo.

En Incepción se consolidaron la visión del producto, los actores y necesidades, se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales, y se evaluaron riesgos y criterios de éxito. En Elaboración se fijó la arquitectura mediante las vistas 4+1, se modeló el dominio y sus reglas, se definieron componentes e interfaces, se seleccionó la tecnología objetivo (Spring Boot, React, PostgreSQL y SSO institucional) y se construyó el prototipo arquitectónico. En Construcción se implementaron prototipos parciales de los casos de uso críticos, se verificó trazabilidad RF–CU–vistas, se obtuvieron evidencias de cumplimiento de requerimientos no funcionales relevantes (seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad) y se preparó el plan mínimo de despliegue y el manual de usuario básico.

El propósito del capítulo es mostrar la arquitectura resultante y la evidencia de que el diseño satisface los requerimientos y soporta los escenarios críticos definidos.

4.2 Requerimientos

Este apartado presenta una síntesis clara de los requerimientos del sistema y se organiza la información en requerimientos funcionales y no funcionales, con su alcance, prioridad y trazabilidad hacia actores, casos de uso y vistas arquitectónicas.

Se ofrece una base verificable para el diseño y la validación, alineada con el Proceso Unificado, pues se parte de las necesidades de los usuarios, se normalizan criterios de calidad y se establecen las reglas de negocio que guían la solución. A partir de esta síntesis se derivan las matrices de trazabilidad y la priorización utilizada para seleccionar los escenarios críticos implementados en el prototipo.

4.2.1 Requerimientos funcionales

Este apartado reúne los requerimientos funcionales de JagHours y describe, de forma clara y verificable, lo que el sistema debe realizar para atender las necesidades de sus actores. Se precisan las capacidades clave de autenticación y control de acceso, gestión de publicaciones y postulaciones, registro y validación de horas, notificaciones y reportería, manteniendo su trazabilidad con los casos de uso y con los módulos responsables. Cada RF se presenta con su prioridad y fundamento, de modo que sirva como base directa para el diseño, la construcción y las pruebas, así como para el seguimiento del avance del proyecto.

Registro y autenticación de usuarios

RF1. El sistema deberá autenticar a los estudiantes mediante Google Sign-In, validando que el dominio del correo sea el institucional. Así como permitir el inicio de sesión a los usuarios con el correo dentro del dominio institucional.

- Los estudiantes deberán iniciar sesión con correos del dominio @uamv.edu.ni.

- El personal de Vida Estudiantil y los coordinadores de área deberán iniciar sesión con correos del dominio @uam.edu.ni creados previamente por el administrador.

RF2. El sistema deberá permitir a los estudiantes completar y actualizar su perfil personal con información como nombre completo, carrera, código, número de contacto, habilidades y la opción de subir un archivo PDF con su currículum vitae (CV), el cual quedará asociado a su cuenta para futuras postulaciones.

RF3. El sistema deberá gestionar el inicio de sesión diferenciado por rol (estudiante, coordinador de área y administrador de Vida Estudiantil), aplicando restricciones de acceso según permisos.

RF4. El sistema deberá incluir la opción de mostrar u ocultar la contraseña en el formulario de inicio de sesión.

RF5. El sistema deberá ofrecer recuperación de contraseña mediante un enlace de restablecimiento enviado al correo institucional del usuario.

Gestión de publicaciones y solicitudes

RF6. El sistema deberá permitir a los coordinadores de área crear solicitudes de publicación de actividades académicas o deportivas, registrando información como título, descripción, cupos, requisitos y fechas.

RF7. Las. Las solicitudes deberán ser revisadas y aprobadas por el personal de Vida Estudiantil antes de ser publicadas y visibles para los estudiantes.

RF8. El administrador de Vida Estudiantil podrá editar, activar o eliminar las solicitudes y publicaciones.

RF9. El sistema deberá permitir a los estudiantes postularse a una publicación y registrar automáticamente la solicitud con fecha y hora.

RF10. El sistema deberá enviar notificaciones automáticas por correo electrónico al estudiante y al responsable del área cuando se apruebe o rechace una solicitud con una razón de esta.

RF11. Para los eventos deportivos, el sistema deberá registrar la intención de asistencia del estudiante y validar su presencia mediante geolocalización o control temporal (check-in/out).

RF12. El sistema deberá mostrar un listado de publicaciones activas, con filtros por área, tipo de actividad y fecha.

RF13. El sistema deberá permitir a los responsables de publicación visualizar los postulantes, filtrar por nombre o CIF, y acceder a su perfil académico para decidir aceptación o rechazo.

Convalidación de horas

RF14. El sistema deberá permitir a los coordinadores de área registrar las horas trabajadas para cada estudiante cuando asistan a la actividad..

RF15. El sistema deberá permitir convalidaciones parciales, registrando la cantidad exacta de horas aprobadas por día, hasta completar el total asignado.

RF16. El sistema deberá impedir que ingresen más horas de lo que la actividad tiene como máximo para convalidar.

Gestión administrativa

RF17. El sistema deberá permitir al administrador gestionar los datos de estudiantes, responsables de área, carreras y semestres, con opciones de búsqueda y filtrado.

RF18. El sistema deberá mantener un registro de auditoría con las operaciones realizadas por cada usuario con privilegios administrativos.

RF19: El sistema deberá incluir un módulo para gestionar publicaciones, con opciones de edición, desactivación o eliminación.

Reportes

RF19. El sistema deberá generar reportes en formato Excel con filtros por carrera, semestre, estado de horas y código CIF.

RF20. El sistema deberá generar reportes en formato PDF con el historial completo de actividades, horas trabajadas y estado de convalidación.

RF21. El sistema deberá permitir exportar reportes por el área de Vida Estudiantil.

Funcionalidades para estudiantes

RF22. El sistema deberá mostrar al estudiante el estado de sus solicitudes (pendiente, aceptada, rechazada), con filtros por fecha y tipo de actividad.

RF23. El sistema deberá mostrar el historial detallado de horas trabajadas, incluyendo nombre de la actividad, fecha, área responsable y cantidad de horas.

RF24. El sistema deberá presentar una barra de progreso que indique horas acumuladas, pendientes y total requeridas.

RF25. El sistema deberá permitir al estudiante editar su perfil y visualizar su información académica básica.

ID RF	Descripción del requerimiento funcional	ID CU	Nombre del caso de uso	Módulo o Componente	Descripción / Responsabilidad del Módulo	Estado de Implementación
RF-01	Autenticar estudiantes con Google Sign-In validando dominio institucional; permitir sesión con correo institucional.	CU-02	Inicio de sesión institucional y gestión de sesión segura por rol	Autenticación y Roles	Valida credenciales y dominio, emite token y aplica permisos por rol.	Prototipado
RF-02	Completar/actualizar perfil (nombre, carrera, código, contacto, habilidades) y adjuntar CV en PDF.	CU-04	Gestión del perfil del estudiante con anexos (CV)	Perfil de Estudiante	Administra datos personales y académicos, adjuntos y validaciones.	Prototipado
RF-03	Inicio de sesión diferenciado por rol	CU-02	Autenticación y autorización por roles	Autenticación y Roles	Control de acceso por rol, redirección	Prototipado

	(Estudiante, Coordinador/a, Admin Vida Estudiantil) con control de permisos.				a vistas y políticas por endpoint.	
RF-04	Mostrar/ocultar contraseña durante el inicio de sesión.	CU-02	Experiencia de autenticación con control de visibilidad de credenciales	Autenticación y Roles	Mejora de UX en el formulario de login, sin afectar seguridad.	Prototipado
RF-05	Recuperación de contraseña mediante enlace al correo institucional.	CU-03	Recuperación de credenciales mediante enlace de restablecimiento	Autenticación y Roles	Genera token de recuperación, envía enlace y fuerza cambio seguro.	No implementado
RF-06	Coordinadores crean solicitudes de publicación (título, descripción, cupos, requisitos, fechas).	CU-05	Registro de solicitudes de publicación con metadatos y cupos	Publicaciones	Alta y edición de solicitudes, validación de campos y consistencia temporal.	Prototipado
RF-07	Vida Estudiantil revisa y aprueba solicitudes antes de publicarse.	CU-06	Revisión, aprobación o devolución con observaciones	Publicaciones	Flujo de aprobación, cambio de estado y trazabilidad de motivos.	Prototipado
RF-08	Vida Estudiantil puede editar/activar/desactivar/eliminar solicitudes/publicaciones.	CU-07	Administración del ciclo de vida de publicaciones	Publicaciones	Edición, activación/desactivación y baja con reglas de integridad.	Prototipado
RF-09	Estudiantes se postulan a publicaciones	CU-08	Postulación del estudiante	Postulaciones	Registra postulaciones, evita	Prototipado

	vigentes; registrar fecha y hora.		con acuse y sello de tiempo		duplicidad y controla cupos disponibles.	
RF-10	Notificaciones automáticas (aprobación/rechazo) a estudiante y responsable con motivo.	CU-09	Emisión de notificaciones transaccionales con motivo y estado	Notificaciones	Genera y envía correo/push ante eventos de decisión y cambios de estado.	No implementado
RF-11	Eventos deportivos: registrar asistencia y validar presencia (geolocalización o check-in/out).	CU-10	Gestión de asistencia por GPS y control de presencia	Asistencia	Registra check-in/out, valida geofence/horario y conserva evidencia.	Prototipado
RF-12	Listado de publicaciones activas con filtros por área, tipo y fecha.	CU-11	Consulta y filtrado de publicaciones por criterios	Publicaciones	Búsqueda y filtrado server-side, paginación y acceso al detalle.	Prototipado
RF-13	Responsables visualizan postulantes, filtran (nombre/CIF) y acceden al perfil para aceptar/rechazar.	CU-12	Gestión y decisión sobre postulantes con acceso a perfil	Postulaciones	Lista postulantes, filtra, muestra perfil y registra decisión con motivo.	Prototipado
RF-14	Registrar horas trabajadas por estudiante asistente a actividad.	CU-13	Registro de horas por actividad con evidencias	Horas	Calcula horas desde asistencias y soportes; guarda por jornada/actividad.	Prototipado
RF-15	Convalidaciones parciales por día hasta completar el total asignado.	CU-14	Convalidación parcial de horas con control por jornada	Horas	Ajusta y aprueba cantidades parciales con reglas de	Prototipado

					consistencia.	
RF-16	Impedir horas por encima del máximo a convalidar.	CU-15	Validación del tope máximo de horas antes de consolidar	Horas	Verifica el límite configurado y bloquea excesos con mensaje.	Prototipado
RF-17	Administrar estudiantes, responsables, carreras y semestres (búsqueda/filtrado).	CU-16	Administración de catálogos académico-administrativos	Catálogos	ABM de catálogos con filtros, activación/inactivación y restricciones por uso.	Prototipado
RF-18	Registro de auditoría de operaciones administrativas.	CU-17	Trazabilidad y auditoría de operaciones	Auditoría y Trazabilidad	Registra quién, qué y cuándo; permite consulta filtrada por evento/fecha.	Prototipado
RF-19	Reportes en Excel con filtros por carrera, semestre, estado de horas y CIF.	CU-18	Generación de reportes operativos en Excel con parámetros	Reportes	Exporta dataset parametrizado a Excel, con formatos y totales.	Prototipado
RF-20	Reportes en PDF con historial de actividades, horas y estado de convalidación.	CU-19	Emisión de reportes consolidados en PDF con historial y estados	Reportes	Genera PDF con secciones, totales y firma institucional si aplica.	No implementado
RF-21	Exportación de reportes por el área de Vida Estudiantil.	CU-20	Exportación institucional de reportes según formato requerido	Reportes	Entrega archivos listos para envío/archivo institucional.	Prototipado
RF-22	Mostrar al estudiante el estado de sus	CU-21	Consulta del estado de solicitudes	Estudiante — Consultas	Vista personal de estados con	Prototipado

	solicitudes con filtros.		con filtros personales		filtros por fecha/tipo y búsqueda.	
RF-23	Historial detallado de horas (actividad, fecha, área, horas).	CU-22	Consulta del historial de horas con detalle por actividad y período	Estudiante — Consultas	Listado histórico con ordenamiento, totales y exportación si aplica.	Prototipado
RF-24	Barra de progreso que indique horas acumuladas, pendientes y total requeridas.	CU-23	Visualización del progreso de horas requeridas vs. acumuladas	Estudiante — Progreso	Cálculo de avance y representación visual con metas por período.	Prototipado
RF-25	El estudiante puede editar su perfil (habilidades) y visualizar su información académica básica.	CU-04	Edición del perfil y visualización de datos académicos básicos	Perfil de Estudiante	Actualiza datos visibles y sincroniza campos clave para reportes.	Prototipado

Tabla 1 : *RF ↔ Casos de Uso ↔ Módulo/Componente*

Nota. elaboración propia (2025) basada en los requerimientos del proyecto, casos de uso y módulo del sistema.

4.2.2 Requerimientos no funcionales

Este apartado presenta los requerimientos no funcionales del sistema JagHours siguiendo la taxonomía de la norma ISO/IEC 25010, con el objetivo de estandarizar el lenguaje de calidad, facilitar su trazabilidad con las vistas arquitectónicas y permitir una validación objetiva con el prototipo.

ID	Categoría (ISO 25010)	Descripción	Indicador
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá garantizar la seguridad de la información, con autenticación segura, cifrado de contraseñas y validación de dominio institucional en correos.	≥ 10 rounds bcrypt; 100% correos válidos
RNF-02	Portabilidad	El sistema deberá ser multiplataforma, accesible desde navegadores web y dispositivos móviles.	Validación en Chrome/Edge/Firefox/Safari (últimas 2 versiones)
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá tener una disponibilidad mínima del 95%, asegurando acceso confiable durante el calendario académico.	Uptime mensual ≥ 95%
RNF-04	Usabilidad	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y accesible, siguiendo lineamientos de usabilidad.	SUS ≥ 75; tiempo medio por flujo
RNF-05	Rendimiento	El sistema deberá permitir tiempos de respuesta menores a 10 segundos en consultas y validaciones	P95 ≤ 10 s
RNF-06	Integridad de datos	El sistema deberá garantizar integridad de datos, evitando duplicidad de registros entre las diferentes áreas y fuentes.	Tasa de duplicados = 0 en auditorías

RNF-07	Escalabilidad	El sistema deberá permitir escalabilidad, soportando el crecimiento en número de usuarios y actividades sin pérdida de rendimiento.	Degradación ≤ 20% al duplicar carga
RNF-08	Trazabilidad/Auditoría	El sistema deberá contar con un módulo de auditoría, registrando accesos y operaciones relevantes para trazabilidad administrativa.	100% de operaciones admin registradas
RNF-09	Interoperabilidad	El sistema deberá permitir la exportación de datos en formatos estándar (Excel, PDF).	Descargas válidas 100%
RNF-10	Mantenibilidad	El sistema deberá estar diseñado para compatibilidad futura con integración de servicios externos.	Cobertura ≥ 60%; acoplamiento bajo

Tabla 2 : Requerimientos no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010

Nota. elaboración propia (2025).

4.3 Vista de escenarios

Esta vista expone los escenarios representativos que validan los objetivos de JagHours y que orientan la arquitectura del sistema, de acuerdo con el modelo 4+1. Se modelan las interacciones de Estudiante, Coordinador o Coordinadora de Área y Administración de Vida Estudiantil con el límite del sistema, incluyendo la integración con el proveedor de autenticación institucional. El énfasis recae en autenticación y control de acceso, cadena publicación–postulación–decisión, y registro, validación y consolidación de horas.

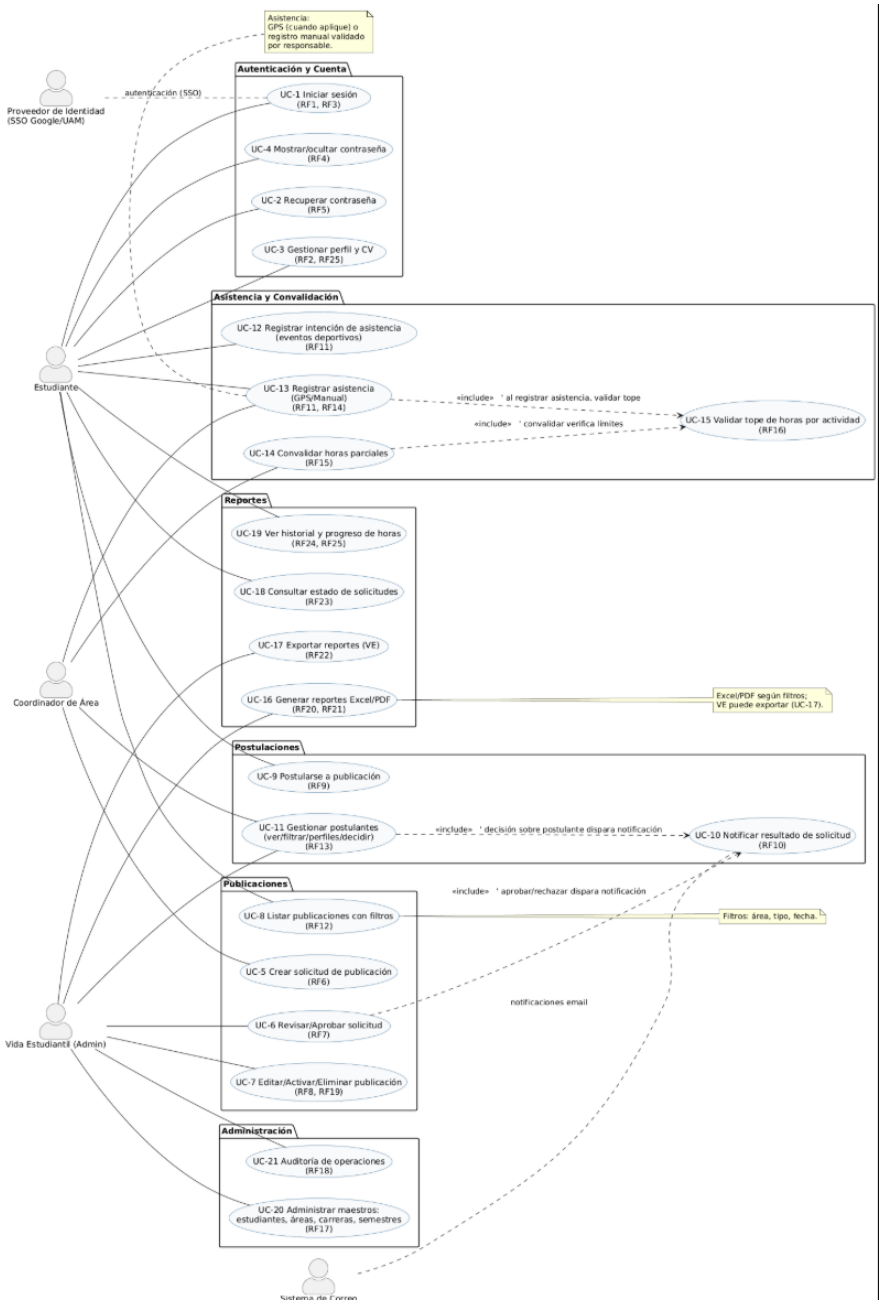


Figura 2 : *Diagrama de casos de uso de JagHours*

Nota. elaboración propia (2025).

ID	Nombre	Actor(es)	Precondiciones	Postcondiciones	Flujo básico (síntesis)	Flujos alternos (síntesis)
CU-01	Alta inicial automática por SSO (JIT)	Estudiante; SSO UAM	Dominio institucional válido en proveedor SSO	Usuario creado si no existía; rol inicial aplicado; auditoría registrada	Accede por SSO; si no existe el usuario, el sistema realiza alta JIT y continúa el inicio de sesión	Dominio no permitido; error del proveedor; alta rechazada por políticas
CU-02	Inicio de sesión institucional y autorización por rol	Estudiante; Coordinador/a; Admin Vida Estudiantil	Usuario activo con credenciales válidas	Sesión iniciada; token emitido; permisos aplicados	Ingresa credenciales; el sistema valida; emite token y redirige según rol	Credenciales inválidas; usuario inactivo;
CU-03	Recuperación de credenciales mediante enlace	Estudiante; Coordinador/a; Admin Vida Estudiantil	Usuario registrado con correo institucional	Contraseña actualizada de forma segura	Solicita recuperación; recibe enlace; restablece contraseña	Correo fuera de dominio; enlace expirado o ya usado
CU-04	Gestionar perfil del estudiante	Estudiante	Sesión iniciada	Perfil actualizado; anexos validados	Edita datos personales y académicos; adjunta CV; guarda	Archivo no permitido; datos incompletos; validaciones fallidas
CU-05	Registro de solicitud de publicación	Coordinador/a	Área asignada; semestre activo	Solicitud en estado pendiente	Registra título, requisitos, cupos y fechas; envía a revisión	Fechas o cupos inválidos; falta de campos obligatorios
CU-06	Revisión y aprobación o rechazo de	Admin Vida Estudiantil	Solicitud en estado pendiente	Solicitud aprobada o rechazada con	Revisa contenido; decide; cambia	Devolución con observaciones;

	solicitud			motivo; publicada si procede	estado	rechazo con motivo
CU-07	Administrar publicaciones	Admin Vida Estudiantil	Publicación existente	Publicación editada, activada, desactivada o eliminada	Edita datos; cambia estado según políticas	Restricción por inscripciones; reglas de integridad impiden la acción
CU-08	Postularse a publicación	Estudiante	Publicación vigente con cupo disponible	Postulación registrada con sello de tiempo	Confirma postulación; el sistema guarda y notifica	Duplicidad; cupo agotado; requisito no cumplido
CU-09	Enviar notificación	Sistema; Servicio de Notificaciones	Evento disparador disponible (decisión, registro, validación)	Notificación enviada o en cola de reintento	Genera mensaje con motivo y estado; despacha por correo o push	Falla de entrega; reintento; destinatario inválido
CU-10	Registrar asistencia en eventos	Estudiante; Coordinador/a	Evento o actividad vigente	Asistencia registrada con evidencia	Realiza check in y check out por GPS o registro manual autorizado	Geolocalización fuera de área; horario fuera de rango; sin conectividad
CU-11	Listar y filtrar publicaciones	Estudiante	Publicaciones activas	Listado filtrado y ordenado	Aplica filtros por área, tipo y fecha; consulta detalle	Sin resultados; parámetros inválidos
CU-12	Gestionar postulantes	Coordinador/a; Admin Vida Estudiantil	Publicación con postulaciones	Aceptación o rechazo registrado con motivo; notificación emitida	Filtra por nombre o CIF; consulta perfil; decide; guarda	Cupo completo; requiere información adicional; error al notificar
CU-13	Registrar horas trabajadas	Coordinador/a	Estudiante aceptado; asistencia	Horas registradas para	Ingresar horas por jornada y	Evidencia insuficiente; horario

			registrada	consolidación	actividad; adjuntar evidencia si aplica	inconsistente; duplicidad
CU-14	Convalidar horas parciales	Coordinador/a; Admin Vida Estudiantil	Horas registradas pendientes	Horas convalidadas por día	Ajusta cantidades parciales; aprueba; registra motivo	Solicita corrección; evidencia no válida
CU-15	Validar tope máximo de horas	Sistema	Propuesta de registro o convalidación disponible	Operación aprobada o bloqueada según límite	Verifica límite configurado antes de consolidar	Excede tope; el sistema bloquea y muestra mensaje
CU-16	Administrar catálogos académico-administrativos	Admin Vida Estudiantil	Sesión de administrador activa	Catálogos actualizados	Crear, editar, activar o inactivar estudiantes, responsables, carreras y semestres	Restricciones por referencias en uso; duplicidad
CU-17	Auditoría de operaciones	Sistema; Admin Vida Estudiantil (consulta)	Acciones administrativas registrables	Operaciones auditadas y consultables	Registra quién, qué y cuándo; permite consulta por período y usuario	Búsqueda sin resultados; filtros inválidos
CU-18	Generar reportes en Excel	Admin Vida Estudiantil	Datos consolidados por período	Archivo Excel generado	Selecciona parámetros; ejecuta exportación	Período sin datos; error de generación
CU-19	Generar reportes en PDF	Admin Vida Estudiantil	Datos consolidados por período	Archivo PDF generado	Selecciona parámetros; genera documento	Período sin datos; error de generación
CU-20	Exportar reportes institucionales	Admin Vida Estudiantil	Reporte previamente generado	Archivo exportado y descargado	Selecciona formato y descarga	Error de descarga; formato no disponible
CU-21	Consultar estado de	Estudiante	Postulaciones	Estados visibles	Filtra por fecha o	Sin solicitudes

	solicitudes		registradas	con filtros aplicados	tipo; revisa estado y detalle	; filtros sin coincidencias
CU-22	Consultar historial de horas	Estudiante	Horas registradas o convalidadas	Historial presentado por período	Visualiza actividad, fecha, área y horas; puede exportar si aplica	Sin registros; rango de fechas inválido
CU-23	Ver progreso de horas	Estudiante	Reglas de horas vigentes; horas acumuladas	Progreso mostrado con totales	Calcula acumuladas y pendientes; presenta barra o indicadores	Falta de datos; período no configurado

Tabla 3 : *Catálogo de casos de uso*

Nota. elaboración propia (2025).

Se seleccionaron como casos de uso críticos:

- CU-02 Iniciar sesión
- CU-05 Crear solicitud de publicación
- CU-06 Revisar y aprobar o rechazar solicitud;
- CU-08 Postularse a publicación;
- CU-11 Listar y filtrar publicaciones
- CU-12 Gestionar postulantes
- CU-10 Registrar asistencia
- CU-13 Registrar horas trabajadas
- CU-15 Validar tope máximo de horas
- CU-23 Ver progreso de horas

La elección responde a que concentran reglas de negocio esenciales, tienen mayor impacto operativo en los actores clave y representan los riesgos técnicos más relevantes del sistema.

En conjunto, CU-02 asegura el acceso y la autorización por rol, condición necesaria para todo el flujo posterior, donde entran CU-05, CU-06, CU-08, CU-11 y CU-12 que

gobiernan el ciclo de vida de la oferta y la aceptación, donde existen estados, cupos, decisiones concurrentes y notificaciones. CU-10, CU-13 y CU-15 gestionan la evidencia, el cómputo y los límites reglamentarios de las horas, mientras CU-23 aporta la visualización de avance y transparencia para el estudiante.

Estos casos cubren de extremo a extremo la experiencia prevista y, al probar el prototipo, se evidenció que la arquitectura propuesta cumplía con los requisitos no funcionales clave como seguridad, disponibilidad, rendimiento y auditabilidad.

4.4 Vista lógica

Esta vista describe la estructura estática del sistema y el modelo de dominio que sustenta los casos de uso de JagHours. Se presentan las entidades, sus relaciones, atributos clave y restricciones, alineadas con los requerimientos y con la arquitectura seleccionada. El énfasis recae en un modelo único y consistente que permita implementar reglas de negocio como elegibilidad, convalidación y tope de horas, además de garantizar integridad y trazabilidad.

Diagrama de clases

El diagrama de clases presenta la estructura estática del dominio de JagHours y sirve como base para el diseño de componentes y la persistencia, a como se puede observar en la figura 3 este reúne las entidades principales y sus relaciones, incluye herencia de auditoría a partir de BaseEntity, define asociaciones con multiplicidades, enumera estados y roles, y señala atributos clave que implementan reglas de negocio como cupos, validación y tope de horas.

El modelo está preparado para su mapeo con JPA en PostgreSQL, por lo que distingue identificadores, restricciones únicas e índices propuestos, y anticipa agregaciones y composiciones donde corresponde. Este artefacto permite verificar la coherencia entre requisitos, casos de uso y datos, y facilita la generación de repositorios, servicios y DTO necesarios para la implementación.

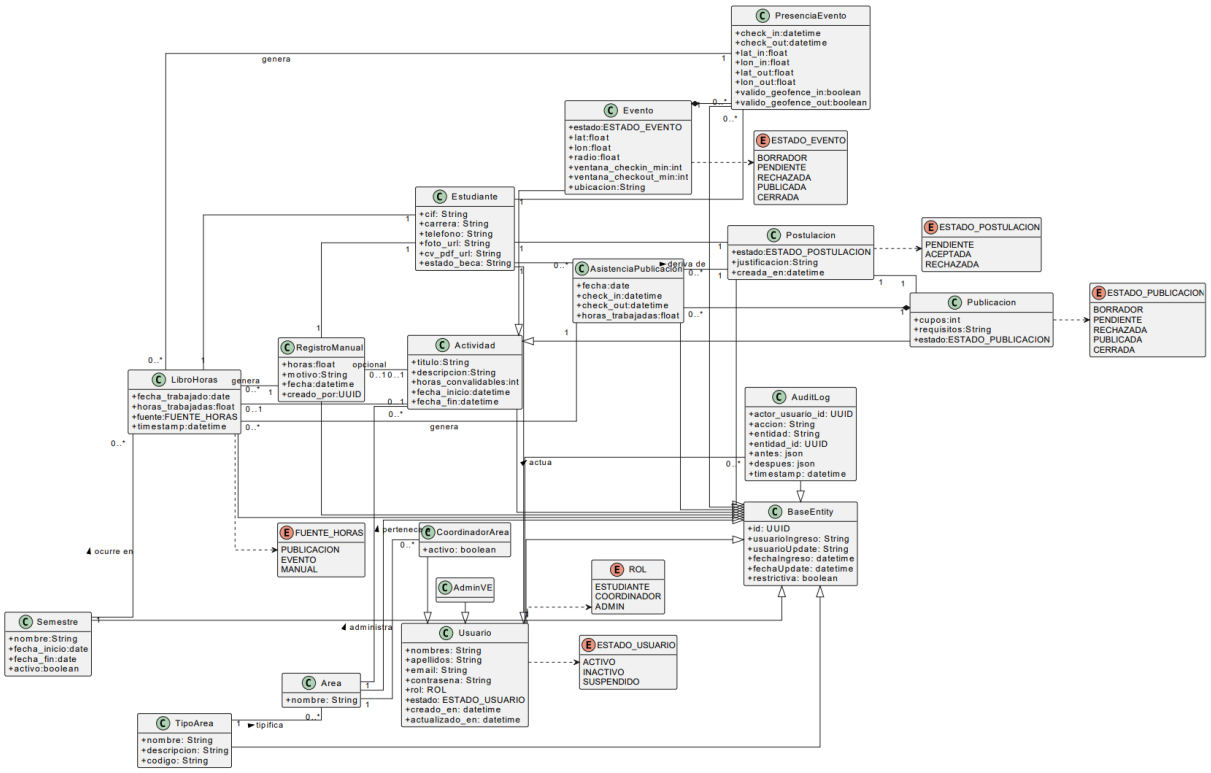


Figura 3: *Diagrama de clases de JagHours*

Nota. elaboración propia (2025).

Justificación de decisiones de modelado

Herencia

Se adopta una superclase de auditoría denominada BaseEntity y se aplica a las entidades persistentes relevantes, entre ellas Usuario, AuditLog, Publicacion, Actividad y LibroHoras. Esta decisión unifica los identificadores y los metadatos de trazabilidad, reduce duplicidad y facilita el cumplimiento de los requerimientos de auditoría.

En el caso de Usuario, se establecen especializaciones para Estudiante, CoordinadorArea y Admin de Vida Estudiantil, donde la separación por subtipo evita el uso de condicionales dispersos, concentra reglas específicas por rol y mejora la mantenibilidad.

Agregaciones y composiciones

Publicación se define como raíz de agregado para gobernar Postulación y la AsistenciaPublicacion asociada. Este diseño centraliza reglas de negocio como cupos, estados y notificaciones, lo que simplifica la orquestación de casos de uso y favorece la coherencia transaccional.

LibroHoras agrupa asientos por día y por actividad y utiliza el enumerado FUENTE_HORAS con los valores PUBLICACION, EVENTO y MANUAL. El detalle RegistroManual depende del ciclo de vida del asiento, por lo que se modela como composición de LibroHoras.

En el ámbito organizativo, Área mantiene una relación de agregación con TipoArea y con CoordinadorArea, ya que el reemplazo del coordinador no implica la eliminación del área. Para el control de asistencia basada en geolocalización, Evento agrega PresenciaEvento, puesto que al eliminar el evento, las presencias pierden sentido, lo cual justifica la relación fuerte dentro de ese agregado.

Enumeraciones y estados

Los enumerados ESTADO_PUBLICACION, ESTADO_POSTULACION, ESTADO_EVENTO, ESTADO_USUARIO y FUENTE_HORAS formalizan reglas de negocio repetibles y facilitan validaciones en servicios y repositorios. Las transiciones de estado se implementan en servicios de dominio para preservar invariantes, por ejemplo, impedir el cambio a “Publicada” si existe una decisión previa de “Rechazada” sin un proceso de corrección y nueva revisión. Este enfoque reduce ambigüedades y mejora la trazabilidad de decisiones.

Claves y cardinalidades

Las relaciones uno a muchos entre Publicacion y Postulacion, y entre Estudiante y Postulacion, permiten consultas eficientes, evitan ambigüedades y reflejan la realidad operativa. LibroHoras se relaciona uno a muchos con Estudiante y opcionalmente uno a cero o uno con RegistroManual, con el fin de cubrir el registro manual sin imponerlo a los casos gestionados por eventos o publicaciones.

Para sostener el desempeño, se recomiendan índices en columnas críticas como en Postulacion, (publicacion_id, estado); en LibroHoras, (estudiante_id, fecha_trabajado); y en PresenciaEvento, (evento_id, check_in). Estas decisiones de modelado equilibran claridad conceptual, cumplimiento de reglas de negocio y eficiencia en la ejecución.

Clase o entidad	Casos de uso relacionados	Requerimientos funcionales relacionados

Usuario, ROL, ESTADO_USUARIO	CU-01, CU-02, CU-03, CU-17	RF-01, RF-03, RF-05, RF-18
Estudiante	CU-01, CU-02, CU-04, CU-08, CU-21, CU-22, CU-23	RF-02, RF-08, RF-21, RF-22, RF-24, RF-25
CoordinadorArea	CU-05, CU-10, CU-12, CU-13, CU-14	RF-06, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15
AdminVE	CU-06, CU-07, CU-12, CU-16, CU-18, CU-19, CU-20, CU-17	RF-07, RF-08, RF-13, RF-16, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21
Area, TipoArea	CU-05, CU-07, CU-16	RF-06, RF-08, RF-17
Semestre	CU-05, CU-07, CU-18, CU-19	RF-06, RF-07, RF-19, RF-20
Actividad	CU-05, CU-07, CU-13, CU-14	RF-06, RF-08, RF-14, RF-15
Publicacion, ESTADO_PUBLICACION	CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-11, CU-12	RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-12, RF-13
Postulacion, ESTADO_POSTULACION	CU-08, CU-12, CU-21	RF-09, RF-13, RF-22
AsistenciaPublicacion	CU-10, CU-13	RF-11, RF-14
Evento, PresenciaEvento, ESTADO_EVENTO	CU-10	RF-11
LibroHoras, FUENTE_HORAS	CU-13, CU-14, CU-15, CU-22, CU-23	RF-14, RF-15, RF-22, RF-24
RegistroManual	CU-10, CU-13, CU-14	RF-11, RF-14, RF-15
Reportes (módulo)	CU-18, CU-19, CU-20	RF-19, RF-20, RF-21
AuditLog	CU-17	RF-18

Tabla 4 : *Trazabilidad Clases/Entidades ↔ Casos de Uso ↔ Requerimientos.*

Nota. elaboración propia (2025).

Diagrama de interacción

Este apartado muestra el comportamiento dinámico de JagHours en los casos de uso con mayor carga de reglas y riesgo técnico. Se emplean diagramas de secuencia para aclarar responsabilidades entre objetos front end, back end, base de datos y servicios externos, y tarjetas CRC para explicitar responsabilidades y colaboraciones de las clases que intervienen.

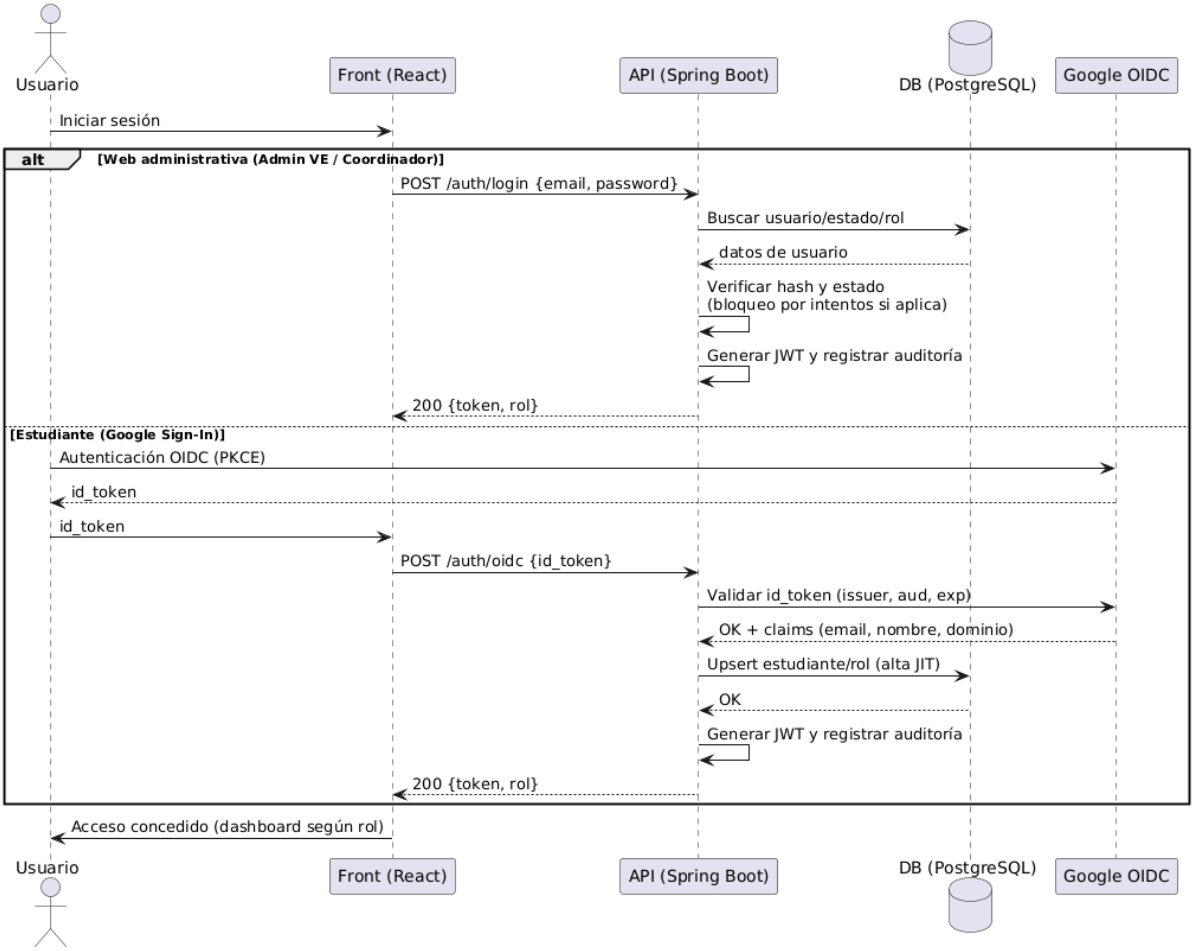


Figura 4: *Diagrama de interacción para CU-02: Inicio de sesión institucional con autorización por rol*

Nota. elaboración propia (2025).

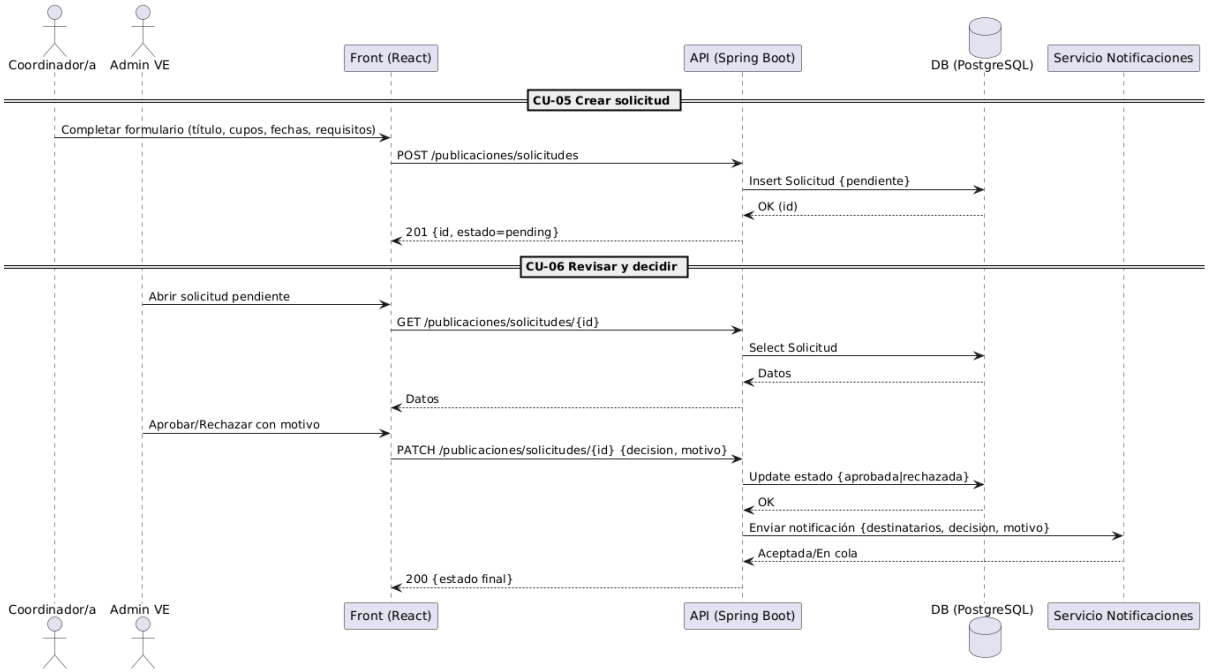


Figura 5 : *Diagrama de interacción para CU-05/CU-06: Solicitud de publicación y aprobación/rechazo por parte de Vida Estudiantil*

Nota. elaboración propia (2025).

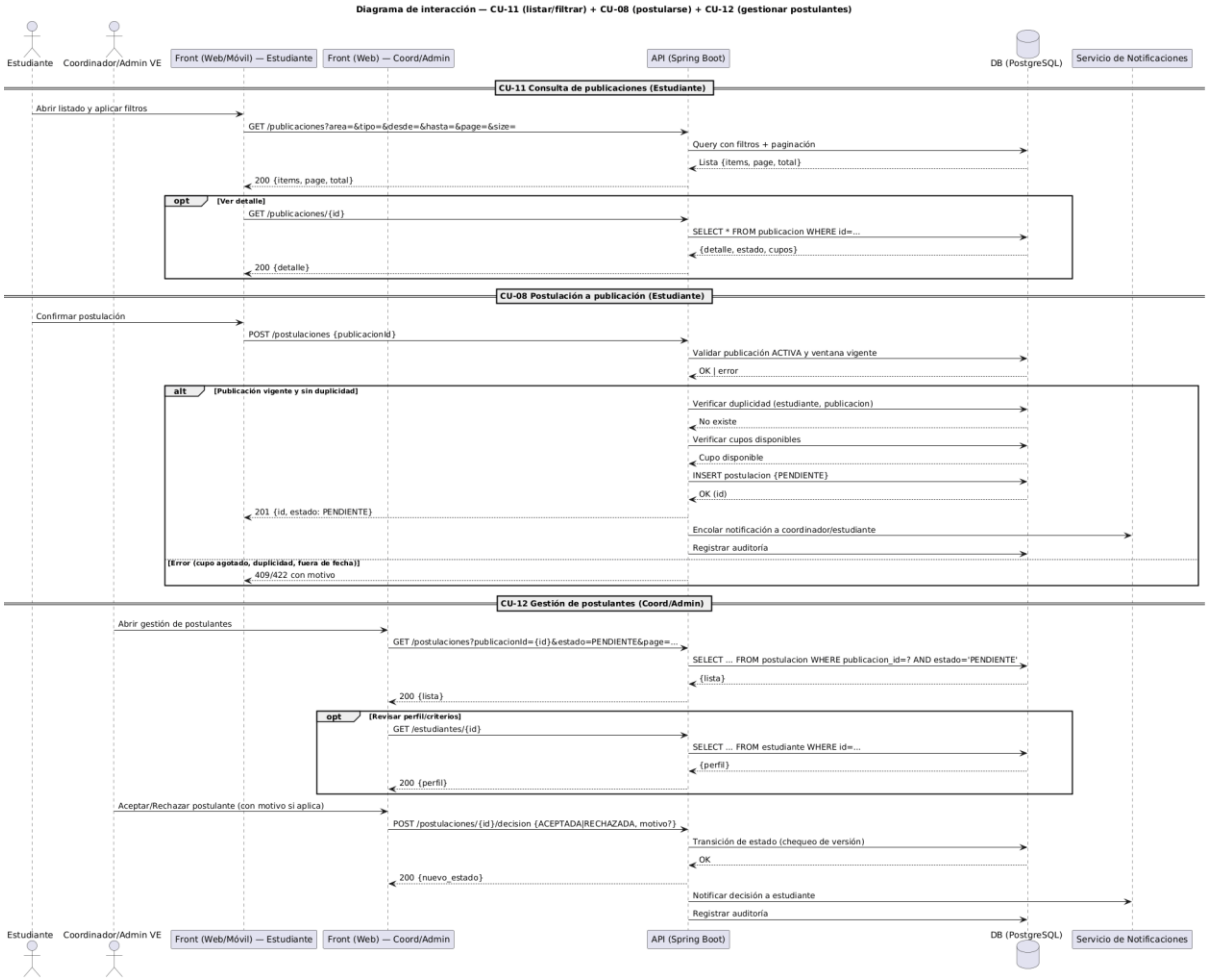


Figura 6: *Diagrama de interacción para CU-11/CU-08/CU-12: Consulta de publicaciones, postulación a una publicación y gestión de postulantes*

Nota. elaboración propia (2025).

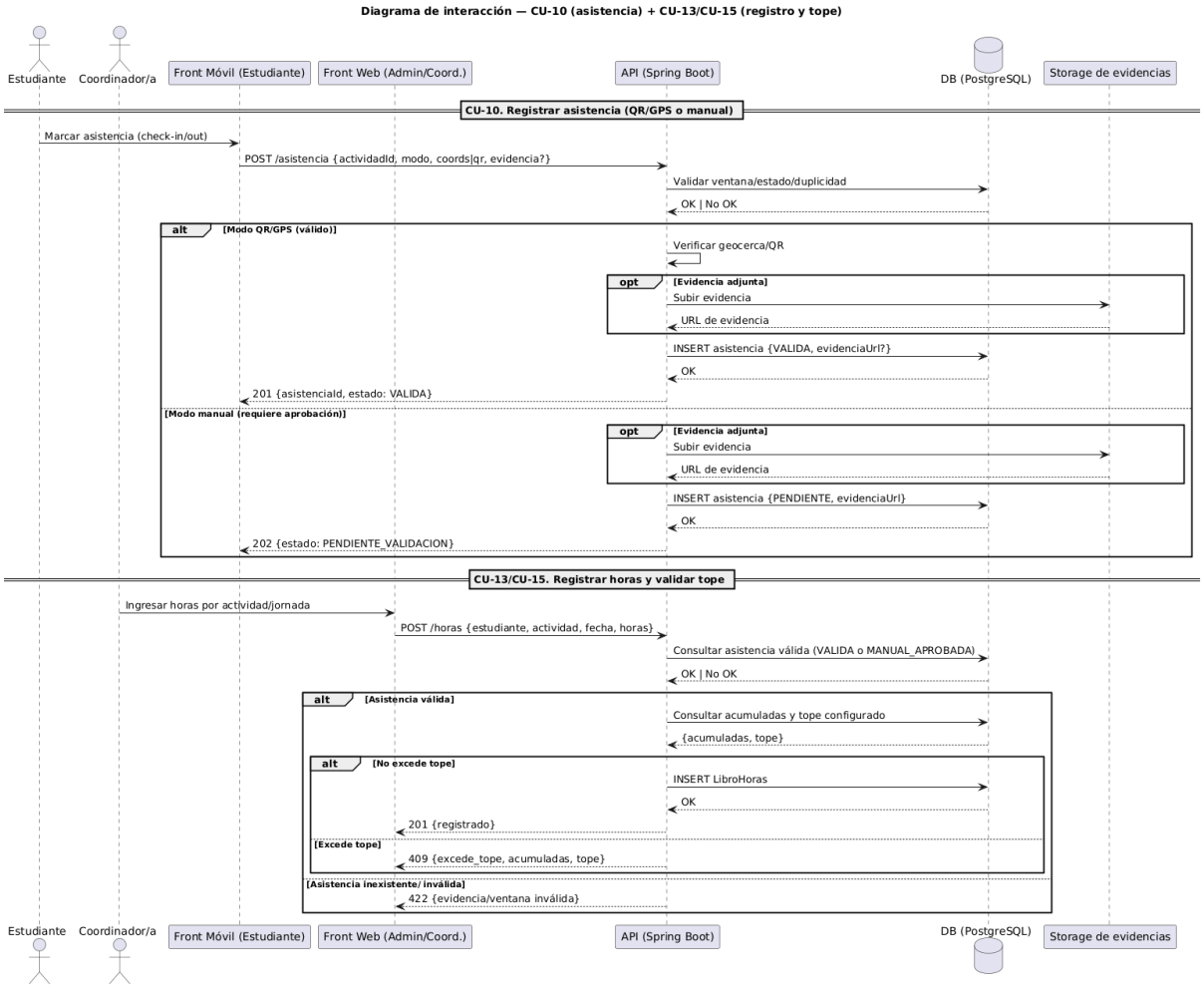


Figura 7: *Diagrama de interacción para CU-10/CU-13/CU-15: Registro de asistencia, registro de horas y validación de horas máximas.*

Nota. elaboración propia (2025).

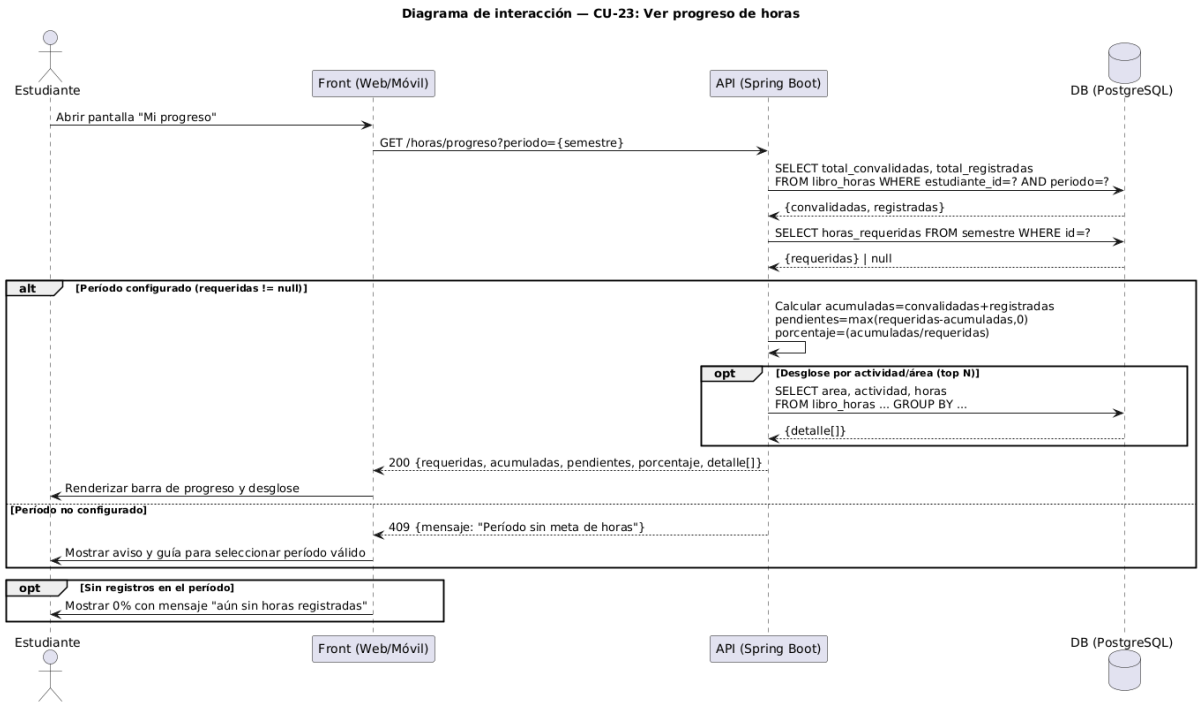


Figura 8 : *Diagrama de interacción para CU-23: Ver progreso de horas*

Nota. elaboración propia (2025).

Clase	Responsabilidades	Colaboraciones
AuthController	Exponer endpoints de autenticación: login administrativo con email/contraseña y login estudiantil por Google Sign-In (OIDC). Normalizar respuestas y códigos de estado.	AuthService, OIDCClient, PasswordHasher, JwtProvider
AuthService	Orquestar el flujo según canal. Validar credenciales internas para administradores y coordinadores. Validar token OIDC de Google para estudiantes. Emitir JWT con claims de rol, ejecutar alta JIT del estudiante si no existe. Registrar auditoría.	UserRepository, RoleService, OIDCClient, PasswordHasher, JwtProvider, AuditService, AccountProvisioning
OIDCClient	Intercambiar y validar id_token de Google. Extraer correo institucional y atributos requeridos. Verificar issuer y audiencia.	AuthService
PasswordHasher	Verificar hashes de	AuthService

	contraseñas internas y calcular nuevos hashes cuando aplique.	
JwtProvider	Generar y validar JWT con expiración, issuer y roles. Rotación de llaves si se configura.	AuthService
AccountProvisioning	Alta JIT del estudiante a partir de atributos OIDC válidos. Inicializar perfil mínimo y estados.	AuthService, UserRepository
RoleService	Resolver y aplicar el rol autorizado al usuario autenticado.	AuthService, UserRepository
UserRepository	Consultar, crear y actualizar usuarios, estado y roles.	AuthService, AccountProvisioning, RoleService
AuditService	Registrar accesos exitosos y fallidos, con metadatos de contexto.	AuthService

Tabla 5 : *Tarjeta CRC para CU-02: Inicio de sesión institucional con autorización por rol*

Nota. *elaboración propia (2025).*

Clase	Responsabilidades	Colaboraciones
PublicacionController	Exponer endpoints para registrar solicitudes, listar pendientes y aplicar decisiones. Control de acceso por rol.	PublicacionService
PublicacionService	Validar consistencia de fechas y cupos. Crear solicitudes en estado pendiente. Aplicar transición aprobada o rechazada con motivo. Disparar eventos de dominio para notificación. Registrar auditoría.	PublicacionRepository, NotificacionService, AuditService, PolicyEngine (reglas de transición)
PublicacionRepository	CRUD de solicitudes y publicaciones. Consultas por estado, área y período.	PublicacionService, AuditService
PolicyEngine	Encapsular reglas de negocio: transiciones permitidas, requisitos mínimos y restricciones de edición por estado.	PublicacionService
NotificacionService	Enviar correos o push de confirmación y decisión. Componer plantillas.	EmailGateway/PushGateway, PublicacionService

	Reintentos con cola.	
AuditService	Trazabilidad de creación y de la decisión administrativa.	PublicacionService

Tabla 6 : *Tarjeta CRC para CU-05/CU-06: Solicitud de publicación y aprobación/rechazo por parte de Vida Estudiantil*

Nota. elaboración propia (2025).

Clase	Responsabilidades	Colaboraciones
CatalogoController	Endpoints de búsqueda y detalle de publicaciones con filtros, orden y paginación; control de acceso del estudiante.	CatalogoService
CatalogoService	Resolver filtros y paginación; enriquecer con cupos disponibles y estado visible para el usuario; cachear consultas frecuentes.	PublicacionRepository, PostulacionRepository, CacheProvider
PostulacionController	Endpoints para crear postulación y consultar estado propio; endpoints de decisión para coordinador/admin.	PostulacionService
PostulacionService	Validar vigencia de publicación, evitar duplicidad, verificar cupos, crear postulación "PENDIENTE"; aplicar decisión ACEPTADA/RECHAZADA con motivo, notificar y auditar.	PostulacionRepository, PublicacionRepository, NotificacionService, AuditService, PolicyEngine
PublicacionRepository	Consultas de publicaciones para listado/detalle; proyecciones con estado y cupos.	CatalogoService, PostulacionService
PostulacionRepository	Persistencia y consultas por publicación/estudiante/estado; control de versiones para decisiones idempotentes.	PostulacionService
PolicyEngine	Reglas de transición y restricciones: quién puede decidir, cuándo y bajo qué condiciones.	PostulacionService
NotificacionService	Enviar correo/push al crear	PostulacionService,

	postulación y al decidir; reintentos con cola.	EmailGateway/PushGateway
CacheProvider	Cachear listados filtrados y detalle con expiración.	CatalogoService
AuditService	Registrar creación de postulaciones y decisiones con metadatos.	PostulacionService

Tabla 7 : *Tarjeta CRC para CU-11/CU-08/CU-12: Listar/Filtrar postulaciones, postularse y gestionar postulantes*

Nota. elaboración propia (2025).

Clase	Responsabilidades	Colaboraciones
AsistenciaController	Endpoints de check-in/out por GPS y registro manual con evidencia.	AsistenciaService
AsistenciaService	Validar ventana horaria, geocerca y unicidad. Gestionar estados: VALIDA, PENDIENTE, MANUAL_APROBADA.	AsistenciaRepository, EvidenceStorage, GeoService, AuditService
HorasController	Endpoints para registrar horas, consultar historial y progreso.	HorasService
HorasService	Verificar asistencia válida. Calcular acumuladas. Aplicar tope y políticas de redondeo. Persistir asiento en LibroHoras. Registrar auditoría. Controlar concurrencia para evitar doble registro.	LibroHorasRepository, AsistenciaRepository, ReglasHoras, AuditService, ConcurrencyControl
ReglasHoras	Políticas de tope y convalidación por actividad/día.	HorasService
LibroHorasRepository	Persistir asientos y consultar acumulados por estudiante y período.	HorasService
AsistenciaRepository	Consultar asistencias válidas o aprobadas manualmente.	AsistenciaService, HorasService
EvidenceStorage	Almacenar y recuperar evidencias (fotos/archivos).	AsistenciaService
GeoService	Verificación de geocerca.	AsistenciaService
ConcurrencyControl	Control optimista por versión o clave natural para evitar duplicidad.	HorasService
AuditService	Registrar creación, ajustes y convalidaciones.	AsistenciaService, HorasService

Tabla 8 : *Tarjeta CRC para CU-10/CU-13/CU-15: Asistencia, registro de horas y validación de tope*

Nota. elaboración propia (2025).

Clase	Responsabilidades	Colaboraciones
ProgresoController	Endpoint para obtener metas del período, acumuladas y porcentaje de avance.	ProgresoService
ProgresoService	Agregar horas registradas y convalidadas por período; calcular pendientes y porcentaje. Preparar desglose por actividad/área para la UI. Manejar estados vacíos.	LibroHorasRepository, SemestreRepository, ReporteAggregator
LibroHorasRepository	Consultar sumatorias por estudiante, período y actividad.	ProgresoService
SemestreRepository	Obtener meta de horas del período vigente o seleccionado.	ProgresoService
ReporteAggregator	Utilidades de agregación y formateo para exportables.	ProgresoService

Tabla 9 : *Tarjeta CRC para CU-23: Ver progreso de horas*

Nota. elaboración propia (2025).

4.5 Vista de procesos

Esta vista describe el comportamiento en tiempo de ejecución: flujos de trabajo, concurrencia, decisiones y sincronización entre componentes, así mismo, se incluyen diagramas de actividad para los casos de uso críticos, con reglas de negocio por paso, puntos de espera, manejo de errores y notas sobre recursos que pueden convertirse en cuellos de botella.

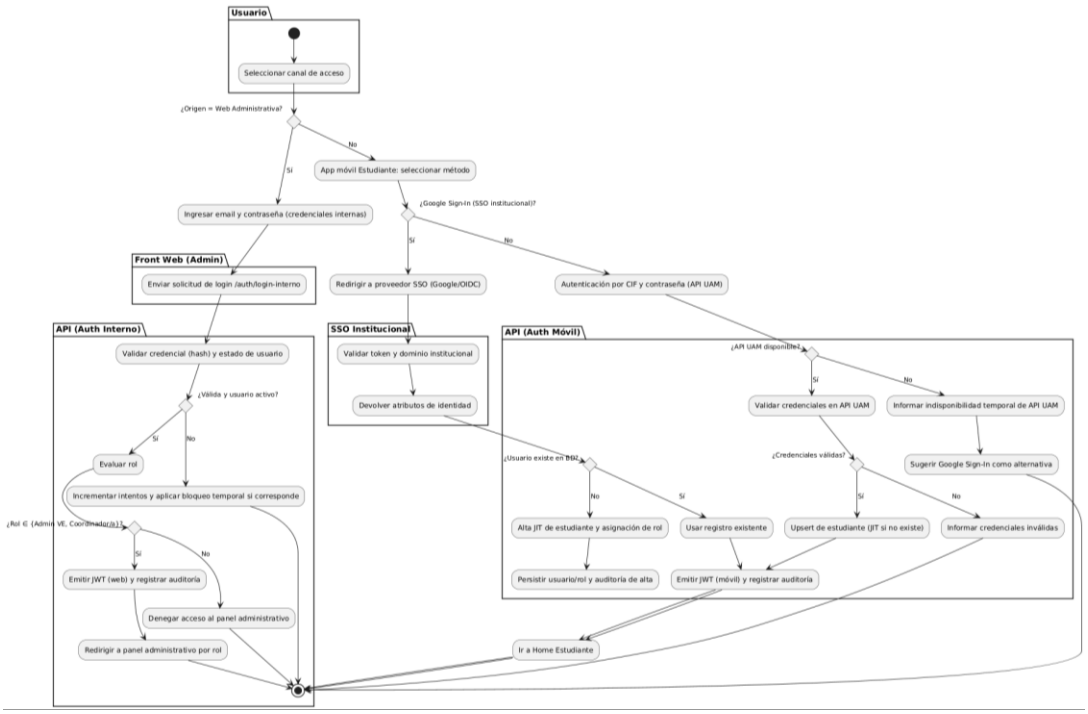


Figura 9 :*Diagrama de actividades de inicio de sesión administrativo y estudiantil*

Nota. elaboración propia (2025).

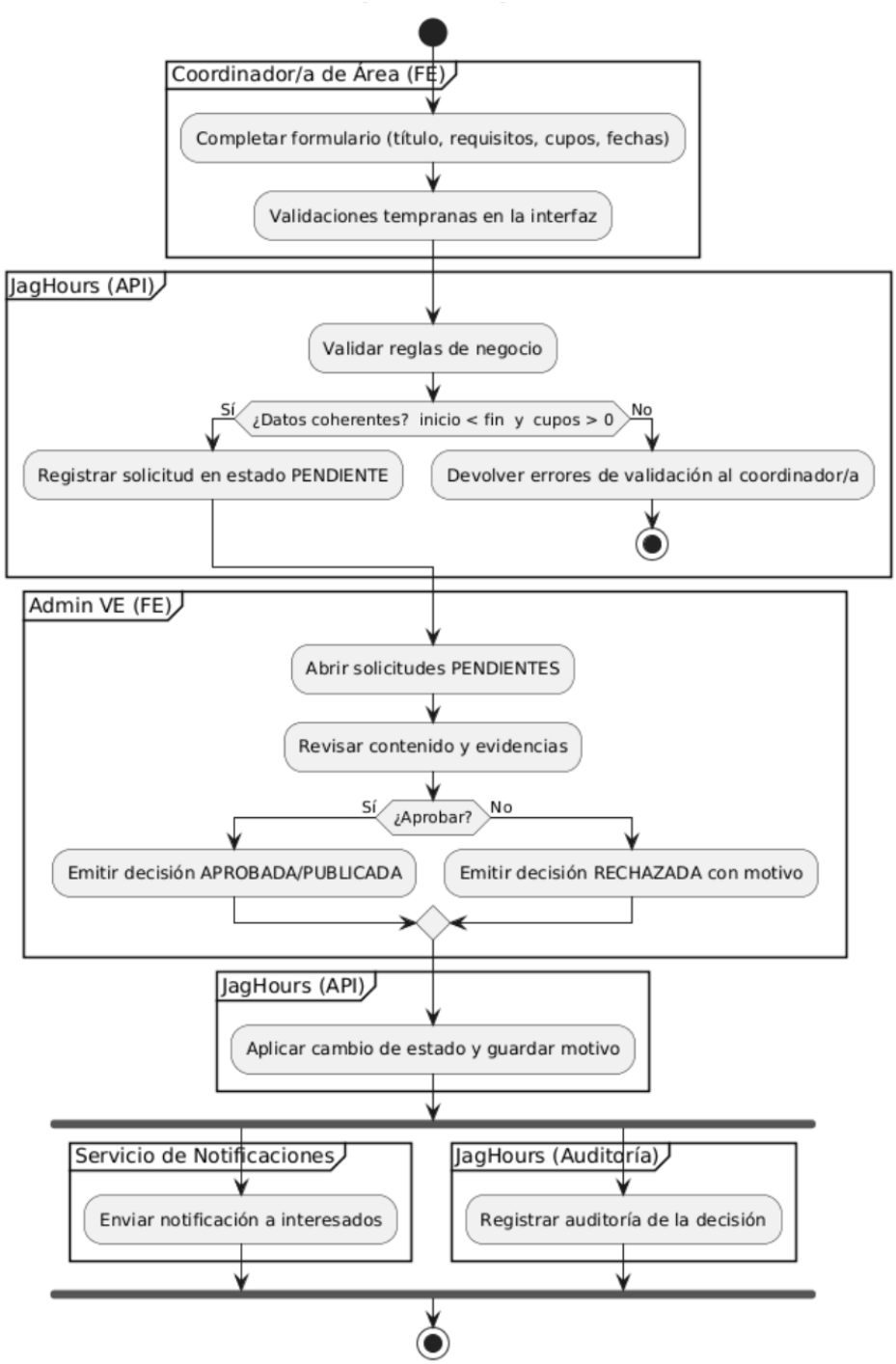


Figura 10 : *Diagrama de actividades de solicitud de publicación del coordinador de área y aprobación/rechazo por parte de Vida Estudiantil*

Nota. elaboración propia (2025).

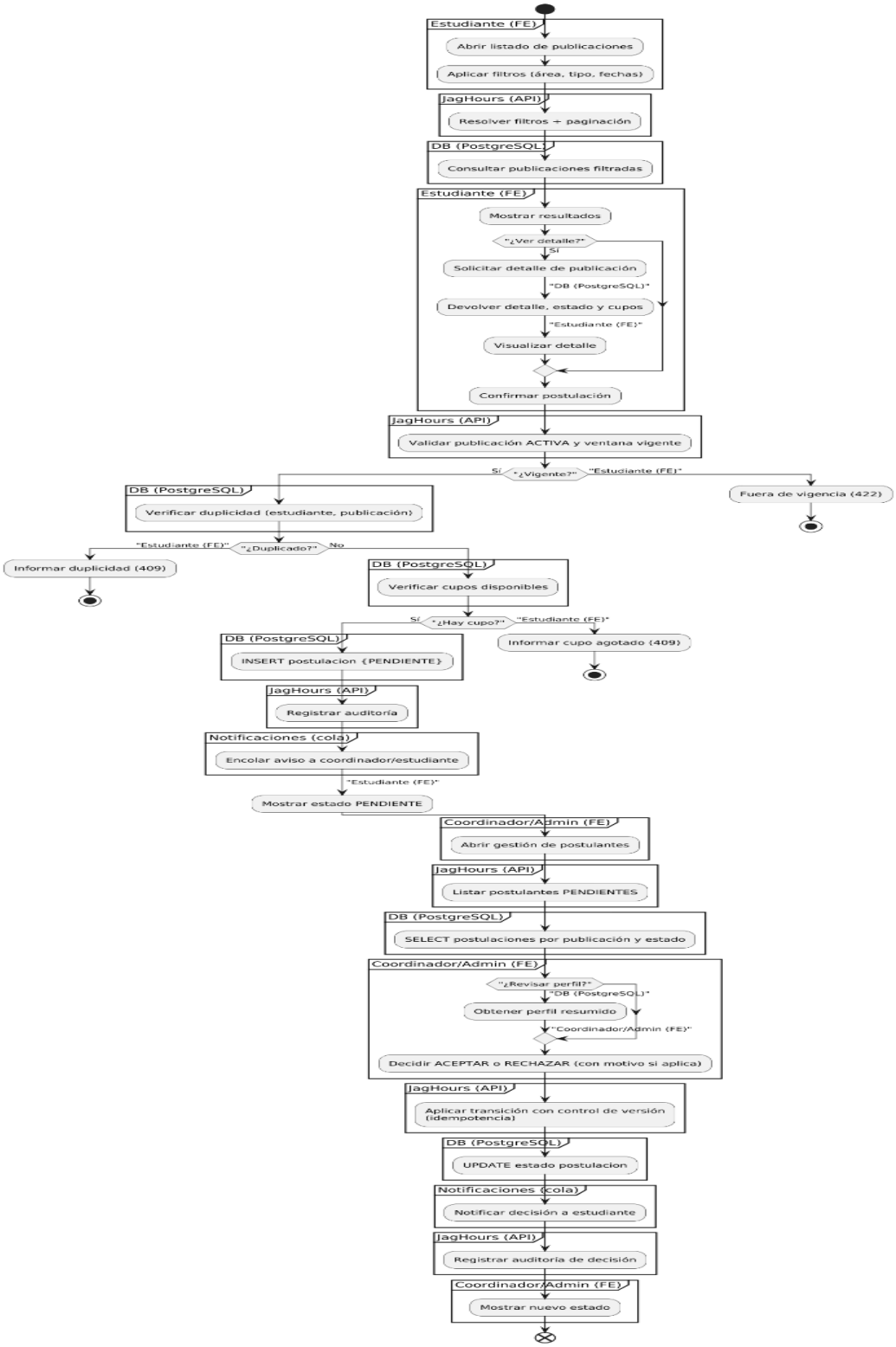


Figura 11 : *Diagrama de actividades de inicio de consulta de publicaciones, postulación y gestión de postulantes*

Nota. elaboración propia (2025).

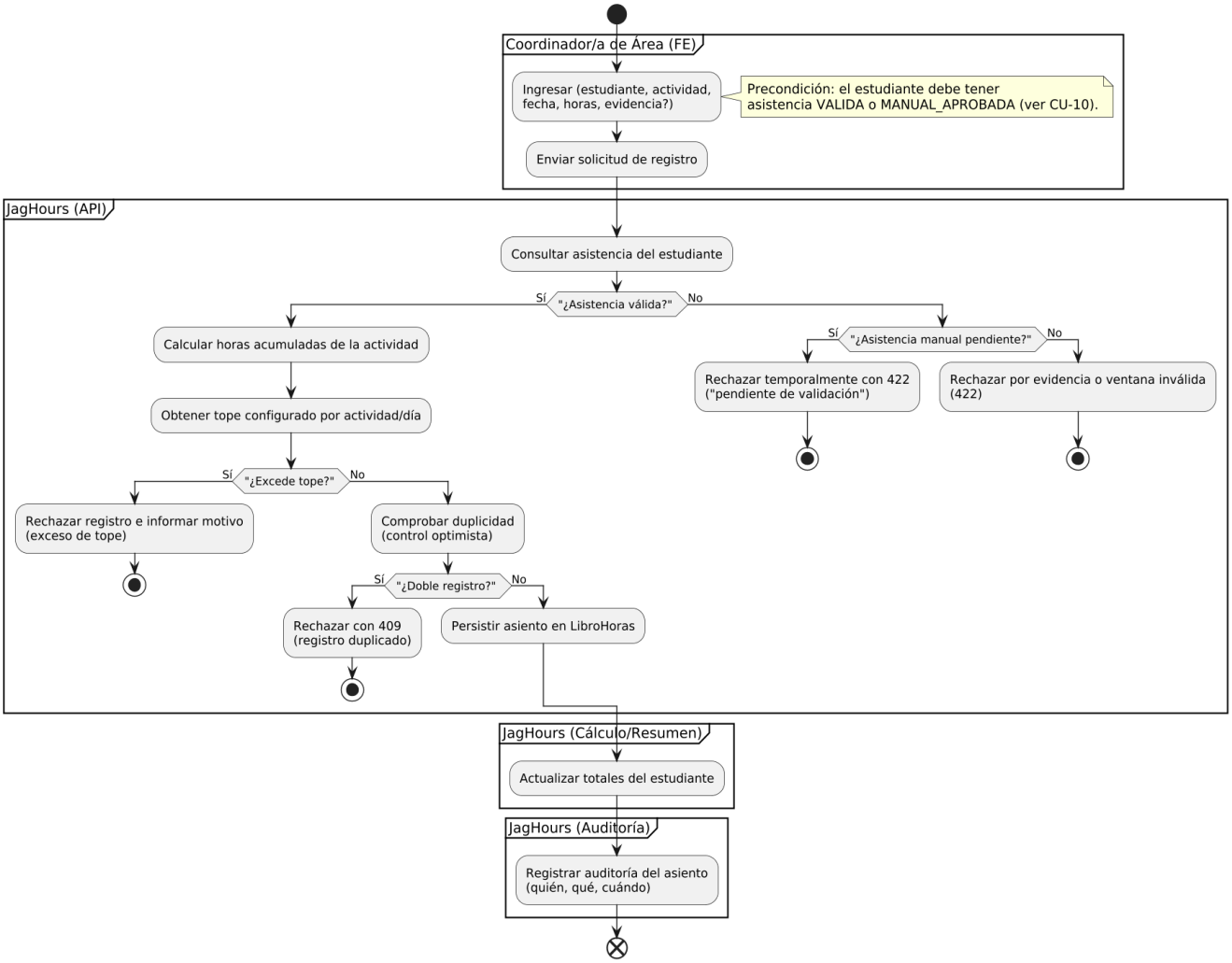


Figura 12 : *Diagrama de actividades de registro de asistencia, registro de horas y validación de horas máximas.*

Nota. elaboración propia (2025).

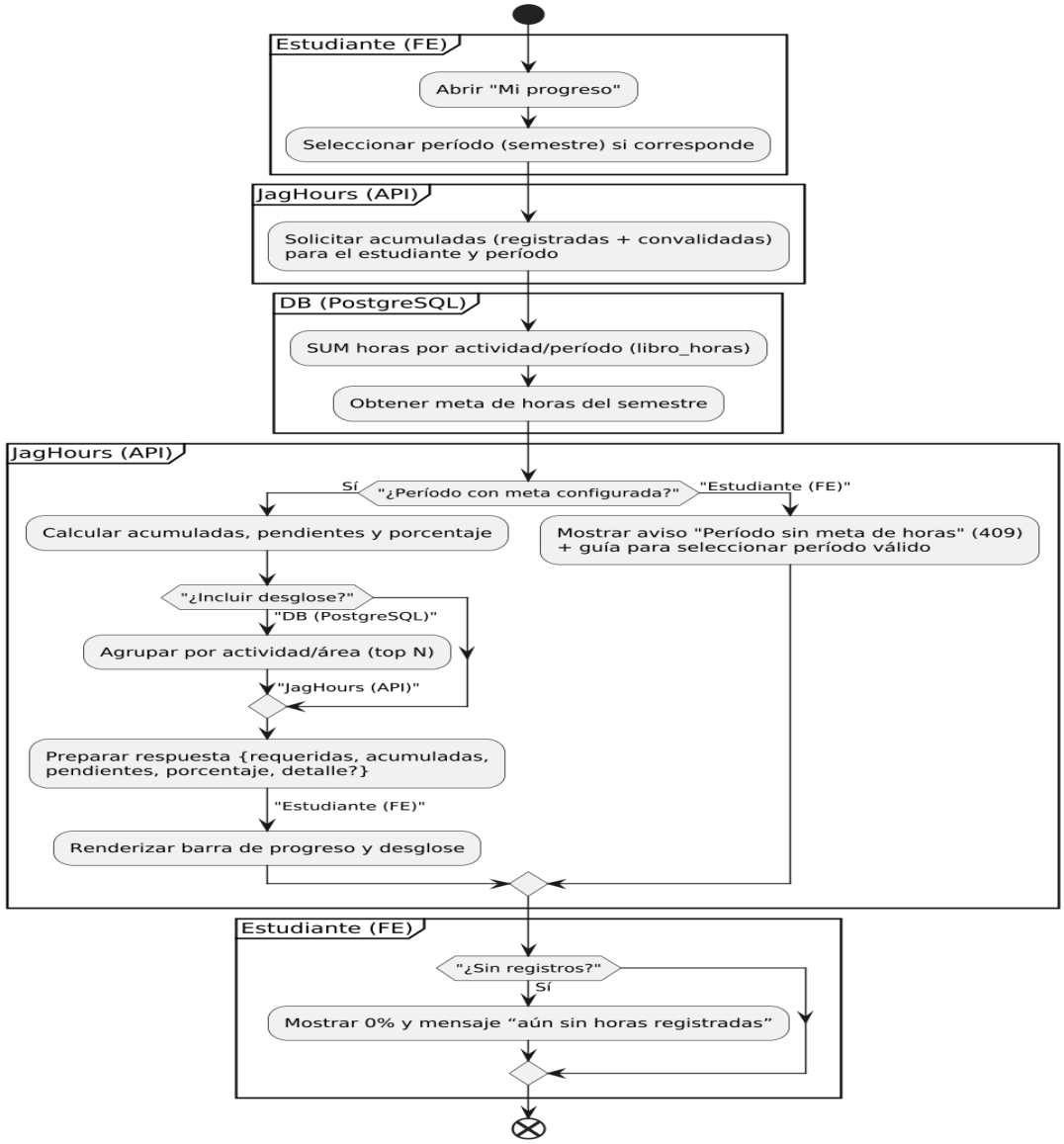


Figura 13: *Diagrama de actividades de visualización de progreso de horas*

Nota. elaboración propia (2025).

Reglas de negocio

En esta sección se presentan, por cada caso de uso crítico, las reglas de negocio organizadas en tablas homogéneas con los campos paso, condición, validación, tolerancia, error previsto y recuperación. Este formato permite una lectura rápida y facilita la verificación de cumplimiento frente a los requerimientos funcionales y no funcionales, manteniendo la trazabilidad con la Vista de Procesos y los diagramas de interacción.

Paso	Condición	Validación	Tolerancia
Selección de canal	Web administrativa	Verificación de rol	No aplica

	solo para Admin Vida Estudiantil y Coordinador/a	posterior a autenticar	
Login administrativo	Credencial interna y usuario activo	Hash de contraseña, estado activo, contador de intentos	Ante error de validación de token o dominio se deniega el acceso y se informa al usuario
Login estudiante (Google OIDC)	Dominio institucional válido	Verificación de id_token (issuer, aud, exp) y dominio; alta JIT si no existe	Alta JIT inmediata si el correo es de dominio institucional y el id_token es válido; si falla la provisión, se deniega el acceso
Emisión de sesión	Autenticación superada	Generación de JWT con claims de rol y expiración; registro de acceso	Desfase horario controlado con verificación exp/iat

Tabla 10 : *Reglas de negocio aplicadas en cada paso del inicio de sesión administrativo y estudiantil*

Nota. elaboración propia (2025).

Paso	Condición	Validación	Tolerancia
Registro de solicitud	Área asignada y semestre activo	Título, requisitos, cupos > 0, inicio < fin, no solapamiento inválido	Margen mínimo de 1 minuto por reloj de cliente
Revisión de Vida Estudiantil	Estado pendiente	Consistencia, cupos, evidencias (si aplica)	Plazo operativo definido por semestre
Decisión y transición de estado	Transición válida según tabla de estados	Motivo obligatorio para rechazo; publicación si cumple reglas	Idempotencia contra doble clic
Notificación y auditoría	Destinatarios definidos	Composición del mensaje con motivo y estado final	Reintentos con backoff

Tabla 11 : *Reglas de negocio aplicadas en cada paso de la solicitud de publicación del coordinador de área y aprobación/rechazo por parte de Vida Estudiantil*

Nota. elaboración propia (2025) con base a la figura 8.

Paso	Condición	Validación	Tolerancia
Verificar asistencia	Check-in/out válidos o autorización manual con evidencia	Ventana del evento/actividad; unicidad; geocerca si corresponde	Desfase de reloj hasta 2 minutos
Calcular horas acumuladas	Tope por actividad y por día configurado	Suma de asientos del período vs. tope	Redondeo al cuarto de hora si política lo define
Persistir asiento	No exceder tope	Integridad referencial; no duplicidad estudiante-fecha-fuente	Control optimista de concurrencia
Actualización de totales y auditoría	Inserción exitosa	Recuento de totales y bitácora de quién, qué y cuándo	Reintento de recálculo si hubo contención

Tabla 12 : *Reglas de negocio aplicadas en cada paso del registro de horas y validación de horas máximas.*

Nota. elaboración propia (2025) con base a la figura 9.

Recursos críticos y cuellos de botella

Para el proveedor de identidad OIDC, el riesgo principal es la latencia o la indisponibilidad en horas pico; por ello, se recomienda cachear metadatos, aplicar reintentos con backoff y límites, habilitar circuit breaker y monitorear tasas de éxito y tiempos de respuesta.

Respecto de la base de datos PostgreSQL, la contención en escrituras y listados puede afectar la experiencia de uso; en consecuencia, conviene reforzar índices en claves de consulta, incorporar paginación del lado servidor, utilizar consultas parametrizadas y revisar periódicamente los planes de ejecución.

En cuanto al servicio de notificaciones, los picos tras decisiones masivas pueden saturar la salida; para mitigarlo, se propone encolar de forma asíncrona, configurar reintentos con dead-letter queue y establecer monitoreo de entregas fallidas y tiempos de procesamiento.

Para el almacenamiento de evidencias, el riesgo de I/O elevado y el crecimiento de espacio exigen control preventivo; se sugiere validar tamaño y tipo de archivo, aplicar

políticas de retención, derivar a almacenamiento externo cuando corresponda y monitorear la capacidad disponible.

Además, en las integraciones institucionales futuras, la disponibilidad puede ser variable, y por tanto, se plantea detectar tempranamente indisponibilidades, definir tiempos de espera explícitos y desviar transacciones a rutas alternativas cuando sea necesario.

Manejo de errores y recuperación

Inicio de sesión administrativo y estudiantil

- Credenciales inválidas o usuario inactivo se responden con códigos 401 o 403.
- Fallas del proveedor OIDC se gestionan con reintentos acotados y registro de causa.
- Los tokens se emiten con expiración y se audita cada acceso.

Solicitud de publicación y aprobación/rechazo.

- Errores de validación se devuelven con detalle por campo.
- Las decisiones concurrentes se protegen con transacciones y verificación de versión para mantener idempotencia.
- Las notificaciones fallidas se reintentan desde cola y se registran para reproceso.

Consulta de publicaciones, postulación y gestión de postulantes

- Filtros mal formados se responden con 400 y detalle por campo; listados siempre paginados con límites de page y size.
- Publicación fuera de vigencia retorna 422; duplicidad de postulación o cupo agotado retorna 409 con explicación.
- Las decisiones de aceptación o rechazo se protegen con control de versión para idempotencia; ante conflicto se devuelve 409 y se solicita refrescar.
- Las notificaciones asociadas se procesan en cola con reintentos y registro para reproceso.

Registro de asistencia, registro de horas y validación de horas máximas

- Geocerca o ventana fuera de rango se responden con código 422 y posibilidad de reintento.
- El registro manual queda en estado pendiente y se confirma con aprobación del responsable.
- El doble check-in/out o doble asiento se previenen con control optimista y respuesta 409 por duplicidad.
- Los excesos de tope se informan con código 409 y detalle de acumuladas frente al límite.
- Las fallas de persistencia disparan rollback y bitácora con identificador de correlación.

Ver progreso de horas

- Si el período no tiene meta configurada se devuelve 409 con orientación para seleccionar un período válido.
- Cuando no existen registros se responde 200 con totales en cero y mensaje informativo en la interfaz.
- Errores en agregaciones se registran y se reintenta el cálculo; si persiste la falla se responde 503 y se notifica a soporte.

4.6 Vista de despliegue

Esta vista describe cómo se organiza el software de JagHours desde la perspectiva de desarrollo, y se explican los módulos, paquetes y componentes reutilizables que materializan los casos de uso y los requerimientos no funcionales, así como sus dependencias y reglas de acoplamiento. El objetivo es asegurar coherencia entre dominios funcionales, capas técnicas y contratos de integración, de forma que el producto sea mantenible, extensible y verificable.

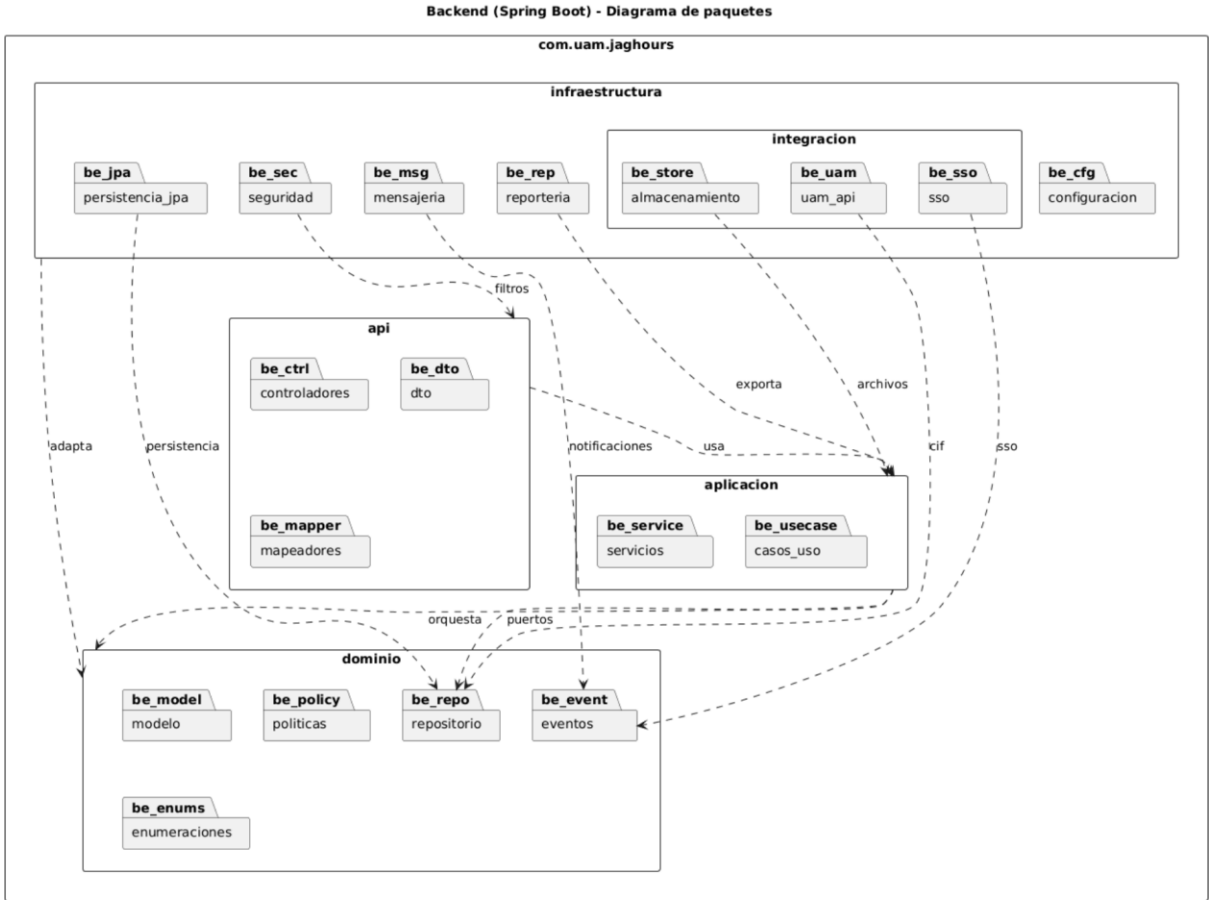


Figura 14 : *Diagrama de paquetes del backend de JagHours*

Nota. elaboración propia (2025).

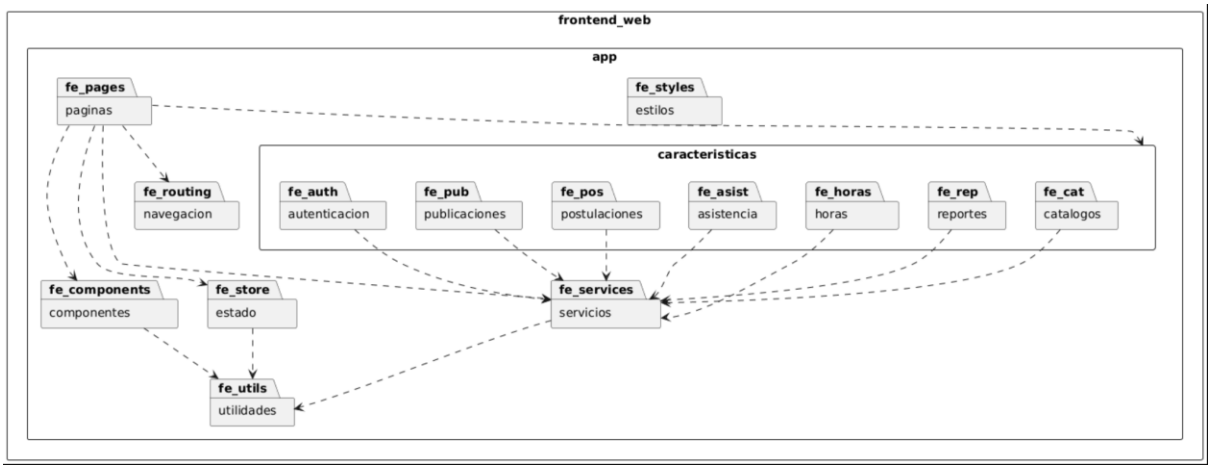


Figura 15 : *Diagrama de paquetes del frontend web de JagHours*

Nota. elaboración propia (2025).

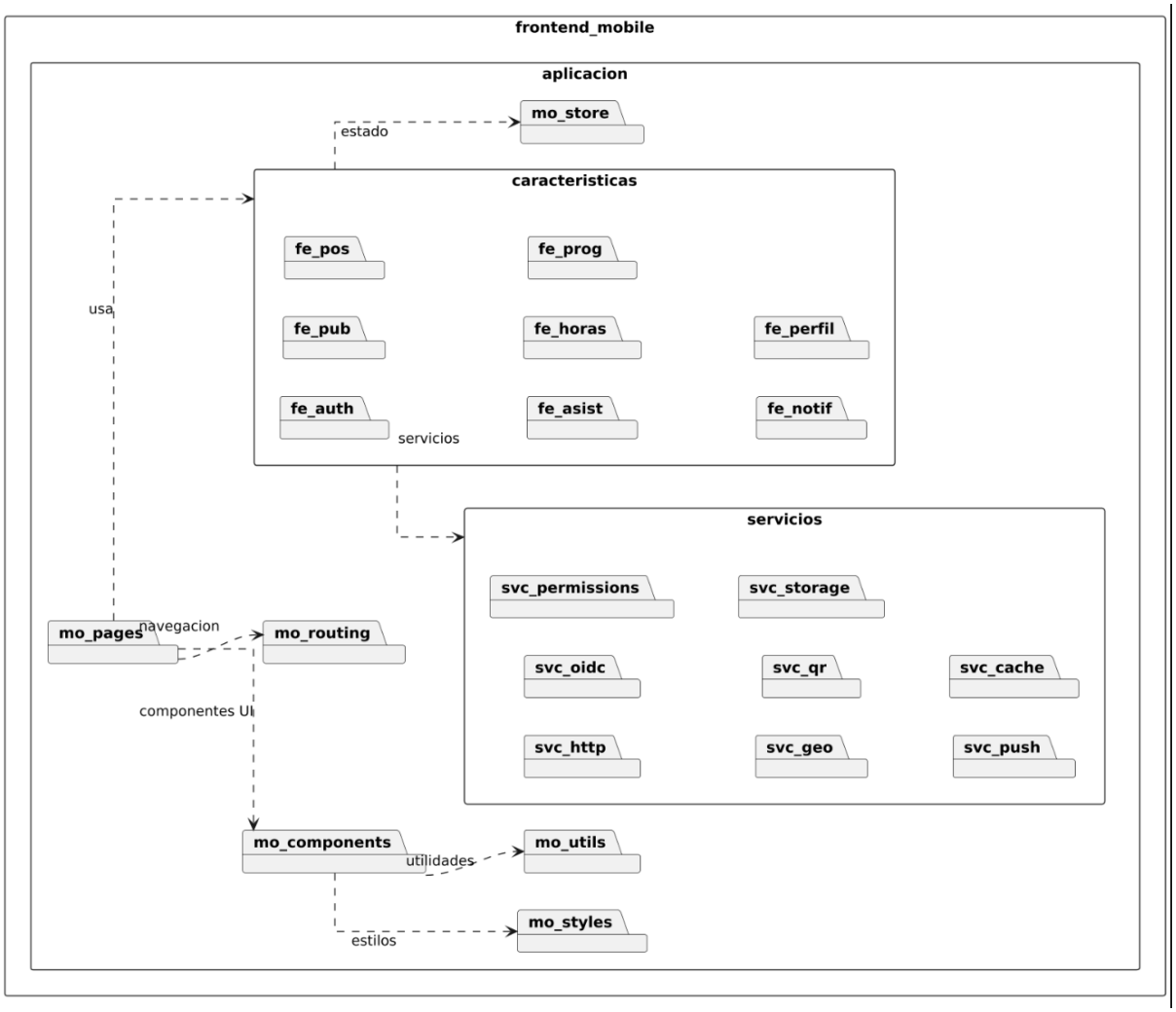


Figura 16 : *Diagrama de paquetes frontend app móvil*

Nota. elaboración propia (2025).

Diagrama de componentes

Esta sección presenta la descomposición de JagHours en componentes reutilizables y sus interfaces públicas, donde se modelan los servicios de backend (Spring Boot), las dependencias externas, y el frontend web y móvil como consumidor de servicios REST. El objetivo es evidenciar límites claros, bajo acoplamiento y trazabilidad con los requerimientos funcionales.

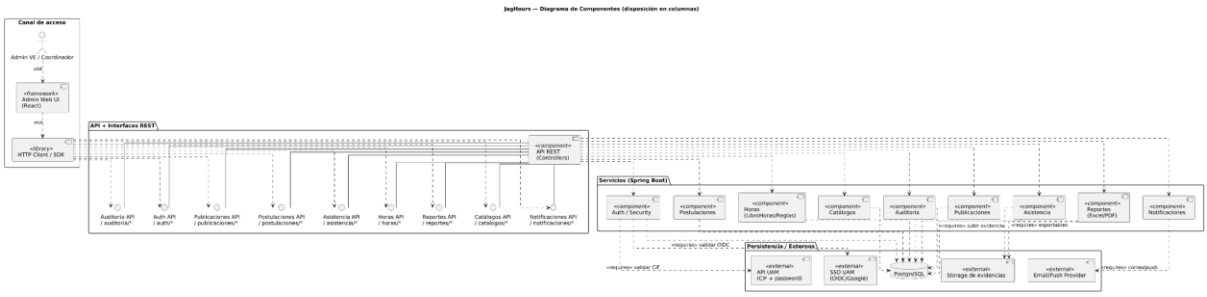


Figura 17 : *Diagrama de componentes de JagHours*

Nota. elaboración propia (2025).

ID RF	Requerimiento funcional	Componente responsable	Front involucrado	Notas de trazabilidad (CU/Entidades)
RF-01	Autenticación y autorización por rol	**Auth/Security** (JWT, filtros)	Web Admin; App Estudiante	CU-01, CU-02; entidades Usuario, enums ROL, ESTADO_USUARIO
RF-02	Listar y filtrar publicaciones	**Publicaciones**	Web Admin; App Estudiante	CU-11; entidades Publicacion, TipoArea, Area
RF-03	Postularse a publicación	**Postulaciones**	App Estudiante	CU-08; entidades Postulacion, enum ESTADO_POSTULACION
RF-04	Gestionar publicaciones (crear/editar)	**Publicaciones**	Web Admin	CU-05, CU-07; Publicacion, ESTADO_PUBLICACION
RF-05	Revisar, aprobar o rechazar solicitud	**Publicaciones** + **Notificaciones**	Web Admin	CU-06; transición de ESTADO_PUBLICACION, evento de notificación
RF-06	Gestionar áreas y tipos de área	**Catálogos**	Web Admin	CU-16; Area, TipoArea
RF-07	Gestionar coordinadores de área	**Catálogos**	Web Admin	CU-12; CoordinadorArea, relación con Area

RF-08	Activar semestre académico	**Catálogos/Semestre**	Web Admin	CU-06 (activar semestre); Semestre
RF-09	Enviar notificaciones del sistema	**Notificaciones**	Web Admin; App Estudiante	CU-09; colas/plantillas (correo/push)
RF-10	Registrar asistencia (GPS/Manual)	**Asistencia** (Eventos/Presencias)	App Estudiante; Web Admin (manual)	CU-10; Evento, PresenciaEvento, geocerca/ventanas
RF-11	Gestionar postulantes (aceptar/rechazar)	**Postulaciones** + **Notificaciones**	Web Admin	CU-12; actualiza cupos, notifica decisión
RF-12	Registrar horas trabajadas	**Horas** (LibroHoras)	Web Admin	CU-13; LibroHoras, FUENTE_HORAS
RF-13	Convalidar horas parciales	**Horas**	Web Admin	CU-14; ajuste por día/actividad
RF-14	Validar tope máximo de horas	**Horas/Reglas** (Policy)	Web Admin	CU-15; política de tope por actividad/día
RF-15	Consultar estado de solicitudes	**Postulaciones**	App Estudiante	CU-21; Postulacion con filtros
RF-16	Consultar historial de horas	**Horas** (consultas)	App Estudiante	CU-22; LibroHoras
RF-17	Ver progreso de horas	**Horas/Resumen**	App Estudiante	CU-23; cálculo de acumuladas vs. requeridas
RF-18	Generar reportes en Excel	**Reportes**	Web Admin	CU-18; exportación XLSX
RF-19	Generar reportes en PDF	**Reportes**	Web Admin	CU-19; render PDF
RF-20	Exportar reportes institucionales	**Reportes**	Web Admin	CU-20; descarga y trazas
RF-21	Auditoría de operaciones	**Auditoría**	Web Admin	CU-17; AuditLog, persistencia de eventos
RF-22	Administrar catálogos académico-administrativos	**Catálogos**	Web Admin	CU-16; estudiantes, responsables, carreras,

RF-23	Listar publicaciones activas en estudiante	**Publicaciones**	App Estudiante	semestres CU-11; filtros por área/tipo/fecha
RF-24	Registrar asistencia por publicación (actividad)	**AsistenciaPublicacion**	Web Admin; App Estudiante	CU-10/13; AsistenciaPublicacion vinculada a Publicacion
RF-25	Notificación de cambios de estado (postulación/publicación/horas)	**Notificaciones**	Web Admin; App Estudiante	CU-09/12/06/14/15; eventos de dominio disparan envíos

Tabla 13: *Matriz componente-requerimientos*

Nota. elaboración propia (2025).

4.7 Vista física

Esta vista describe cómo se asigna el sistema JagHours a la infraestructura planificada, especificando nodos físicos o virtuales, artefactos desplegados, bases de datos y clientes, junto con decisiones tecnológicas y consideraciones de seguridad, disponibilidad y escalabilidad. El objetivo es dejar un diagrama de despliegue reproducible para el prototipo y una ruta mínima de puesta en marcha.

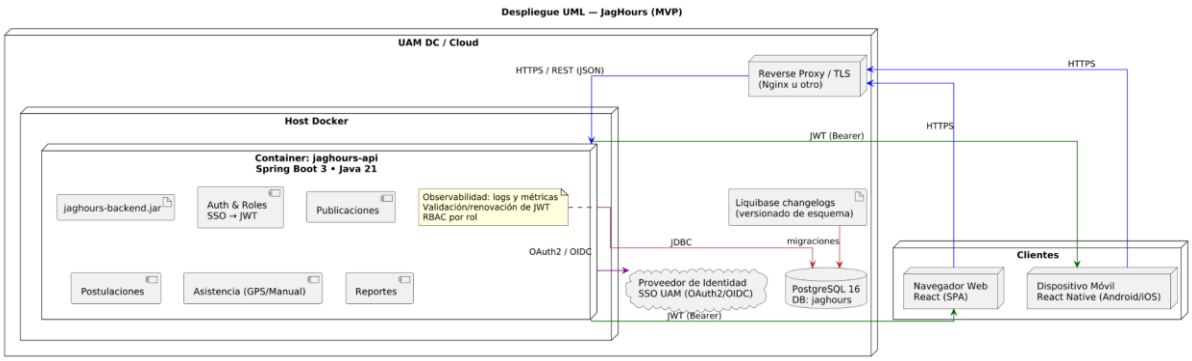


Figura 18 : *Diagrama de despliegue de JagHours*

Nota. elaboración propia (2025).

Especificación de tecnología prevista para despliegue

La solución se implementará como una API en Spring Boot 3 sobre Java 21, empaquetada en contenedores Docker y publicada detrás de un servidor perimetral con terminación TLS y soporte HTTP/2. La persistencia se resolverá en PostgreSQL 16 y el versionado del esquema en Liquibase; la autenticación combinará el proveedor institucional por OAuth2/OIDC para estudiantes con credenciales internas para personal administrativo, mientras la API emitirá tokens JWT con expiración y roles. Para evidencias se prevé un repositorio de objetos compatible con S3 y, para mensajería, el servicio de correo institucional con encolado asíncrono.

Como línea base del MVP se recomiendan, al menos, 2 vCPU y 4 GB de memoria para la API, 2 vCPU y entre 4–8 GB para la base de datos, 40 GB de almacenamiento sólido y un dominio institucional con certificado TLS vigente. El despliegue puede realizarse en el centro de datos de la UAM o en nube privada con orquestación ligera (Docker Compose) manteniendo equivalencia funcional.

Consideraciones NFR relacionadas

El diseño prioriza seguridad, disponibilidad y capacidad de crecimiento de acuerdo con los requisitos no funcionales. Se establece cifrado extremo a extremo, control de orígenes permitidos, cabeceras de seguridad y rotación de claves de firma de tokens, además de auditoría de accesos y operaciones sensibles. La disponibilidad objetivo del prototipo es del 95 %, lo que implica verificaciones de salud y reinicio automático de contenedores, copias de seguridad periódicas de la base de datos y del repositorio de evidencias con pruebas de restauración.

La API opera sin estado para facilitar el escalado horizontal detrás del proxy; las consultas de mayor volumen se optimizan con paginación e índices en publicaciones, postulaciones, asistencias y libro de horas. El despliegue incremental se sustenta en migraciones versionadas con Liquibase, versiones etiquetadas y estrategias blue-green o canary desde el proxy, junto con la gestión centralizada y rotación periódica de secretos.

Plan de despliegue y pasos mínimos para reproducir el prototipo

La reproducción del entorno sigue una secuencia continua. Primero se provisiona PostgreSQL 16 con credenciales, políticas de respaldo y conexión segura; seguidamente se construye la imagen de la API en modo producción y se publica un proxy perimetral con certificado TLS y encaminamiento hacia la API.

A continuación, se configura el proveedor OIDC institucional y las variables de entorno asociadas a seguridad, sesión y CORS, así como el repositorio de evidencias y el servicio de correo. Posteriormente se orquesta el conjunto con Docker Compose para base de datos, API y proxy; al iniciar los servicios, Liquibase aplica automáticamente las migraciones del esquema. La verificación final se realiza a través de los puntos de salud y de los flujos críticos de inicio de sesión y consulta de publicaciones, dejando el entorno listo para iteraciones posteriores con trazabilidad y robustez.

4.8 Prototipo de interfaces gráficas

El prototipo de interfaces gráficas de JagHours permitió validar tempranamente el flujo de interacción, la usabilidad de los módulos y la coherencia entre los requerimientos establecidos y la experiencia final del usuario. Este apartado presenta el mapa de navegación del sistema, las pantallas principales con su trazabilidad a requerimientos funcionales (RF) y casos de uso (CU), así como una selección de capturas del prototipo funcional desarrollado.

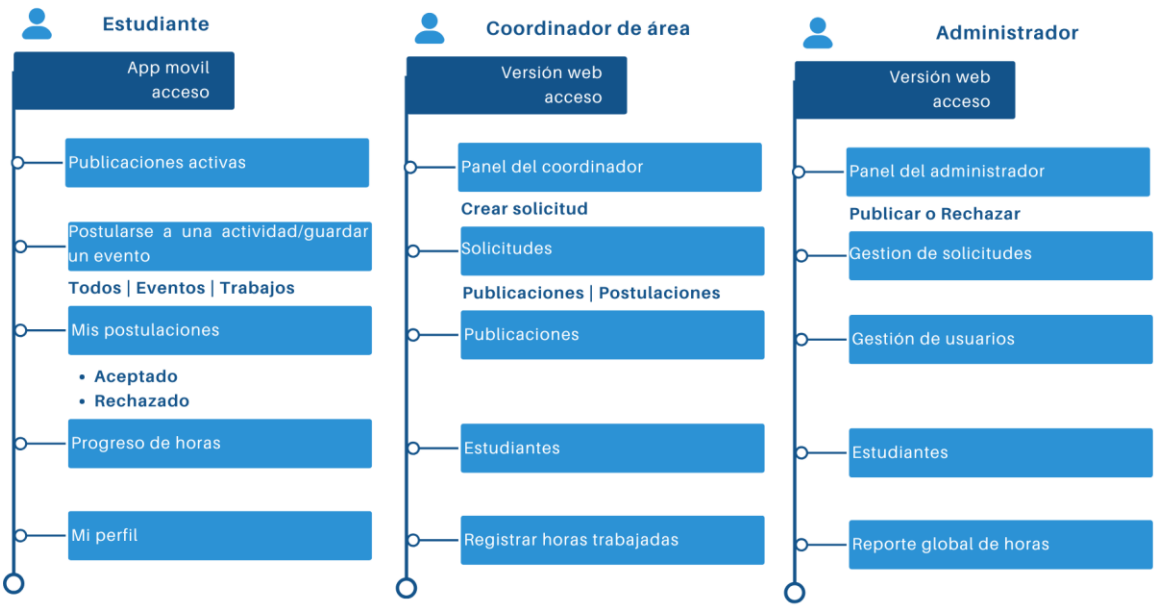


Figura 19 : *Mapa de navegación del sistema*

Nota. elaboración propia (2025).

Pantallas principales con trazabilidad a RF y CU

La Tabla 14 presenta las pantallas claves del prototipo, indicando su finalidad, el requerimiento funcional que atienden y el caso de uso relacionado dentro del modelo funcional del sistema.

Pantalla	Descripción	RF asociado	CU asociado
Inicio de sesión (Estudiante – Móvil)	Acceso del estudiante al sistema mediante credenciales institucionales.	RF-01	CU-01
Inicio de sesión (Web)	Acceso para administrador y coordinadores.	RF-01	CU-01
Publicaciones activas (Estudiante)	Muestra lista de actividades disponibles para convalidar horas.	RF-03, RF-04	CU-03
Detalle de actividad	Presenta información detallada y opción de postulación.	RF-04	CU-04
Postulaciones	Lista de actividades postuladas por el estudiante.	RF-08	CU-06
Progreso de horas (Estudiante)	Muestra horas acumuladas, faltantes y registro de asistencias.	RF-12	CU-09
Panel del Coordinador de Área	Vista principal del coordinador con métricas y accesos rápidos.	RF-13	CU-10
Crear solicitud (Coordinador)	Formulario para registrar una nueva actividad.	RF-03	CU-04
Gestión de solicitudes (Coordinador / Administrador)	Revisión, publicación o rechazo de solicitudes.	RF-03	CU-04
Registrar horas (Coordinador)	Permite ingresar horas trabajadas por estudiantes aceptados.	RF-11	CU-08
Panel de Administración	Vista general para gestión institucional.	RF-14, RF-15	CU-12
Listado de estudiantes (Administrador)	Búsqueda, filtrado y monitoreo del avance de cada estudiante.	RF-14, RF-16	CU-12
Reporte de horas (Administrador)	Detalle y exportación de horas por estudiante.	RF-16	CU-13

Tabla 14 : *Matriz de pantalla del sistema con su requerimiento y caso de uso asociado*

***Nota**. Elaboración propia (2025).*

Capturas del prototipo funcional

En esta sección se incluyen imágenes representativas del prototipo navegable desarrollado en Figma y React/React Native, con el fin de mostrar la coherencia entre el diseño y los flujos definidos inicialmente.

Página de inicio de sesión

Administrador y coordinador

La Figura 20 muestra la pantalla de inicio de sesión de la versión web de JagHours, destinada exclusivamente a los roles de Administrador institucional y Coordinador de área. Esta interfaz constituye el punto de acceso principal para la gestión operativa y administrativa del sistema.

El diseño se divide en dos secciones claramente diferenciadas. En el panel izquierdo se incluye un mensaje de bienvenida acompañado del logotipo institucional de JagHours, lo que refuerza la identidad visual de la plataforma y genera una experiencia de ingreso más cercana y profesional.

En el panel derecho se presentan los elementos funcionales de autenticación: los campos para introducir el correo institucional y la contraseña, un enlace para la recuperación de credenciales y el botón primario de acceso al sistema.

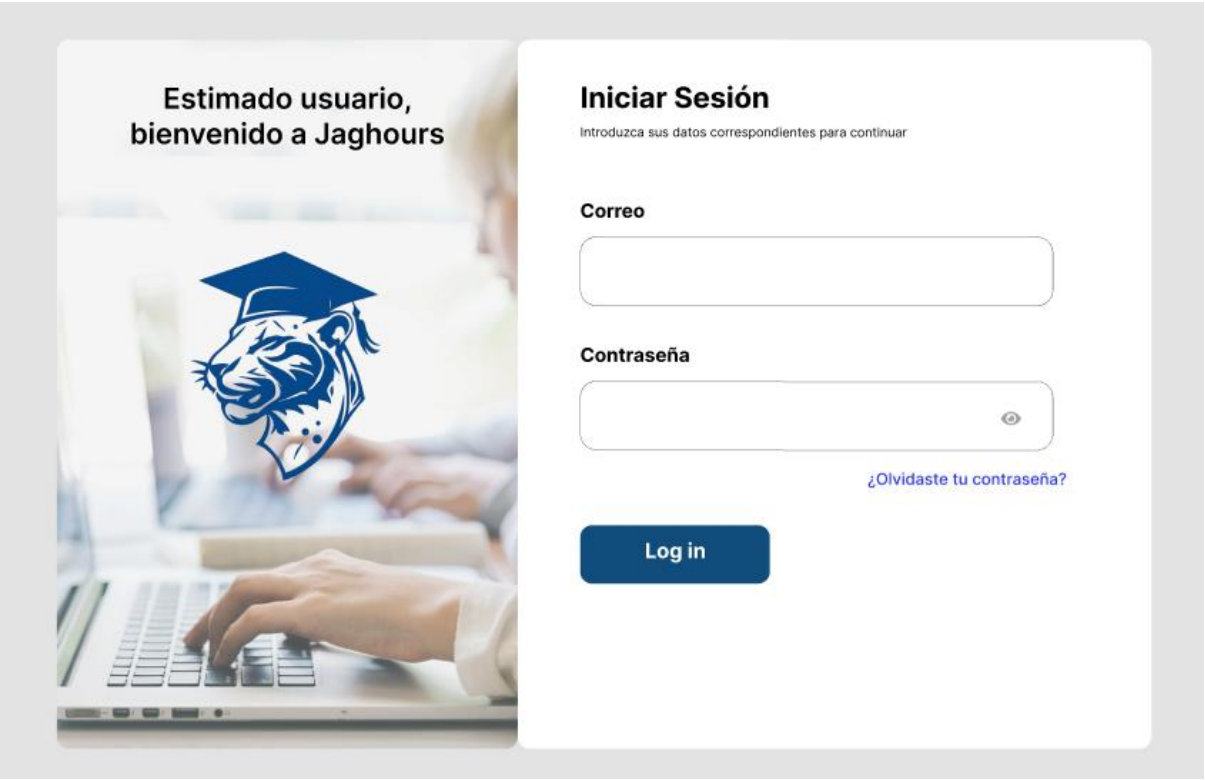


Figura 20 : *Inicio de sesión del sistema de parte administrativa*

***Nota**. Elaboración propia (2025).*

Estudiante

La Figura 21 muestra la pantalla de inicio de sesión de la aplicación móvil de JagHours, utilizada por los estudiantes becados como punto de acceso principal a la gestión de sus horas. En la sección central se encuentran los campos de CIF y contraseña y el botón primario “Continuar”, que ejecuta el ingreso. Finalmente, se incluye el botón “Continuar con Google”, que ofrece una alternativa de autenticación con la cuenta institucional y facilita el acceso desde otros servicios académicos.



Figura 21: *Inicio de sesión del sistema de parte estudiantil*

Nota. *Elaboración propia (2025).*

Pantalla del panel de administración

Administrador del sistema

La pantalla del Panel de Administración muestra un resumen general del sistema, incluyendo estudiantes activos, publicaciones, responsables de área y horas registradas. Está dirigida al Administrador institucional y centraliza las funciones de supervisión, gestión de usuarios, áreas, publicaciones y control de horas. Sus accesos rápidos permiten navegar de forma eficiente hacia los módulos principales.

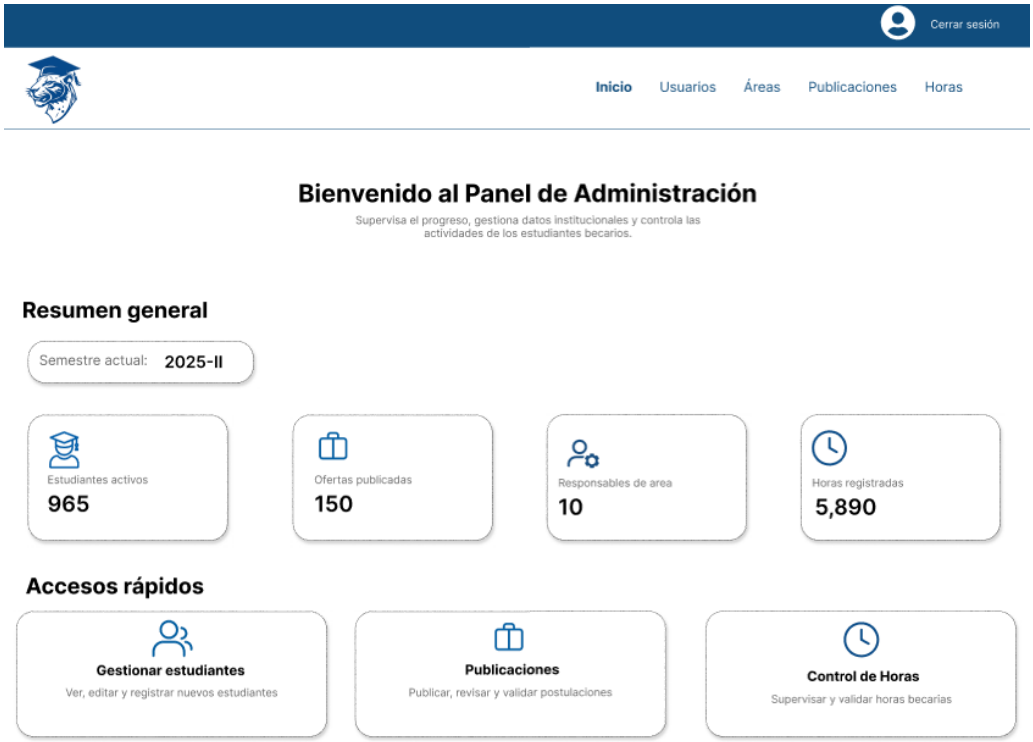


Figura 22: *Pantalla del panel de administración*

Nota. *Elaboración propia (2025).*

Coordinador de área

La pantalla del Panel de Coordinador de Área presenta un resumen del estado de su área, incluyendo estudiantes postulados, solicitudes en proceso y publicaciones activas. Está diseñada para facilitar la gestión de actividades becarias, revisión de postulaciones y control de horas. Los accesos rápidos permiten ingresar de forma directa a los módulos de publicaciones y reportes de horas.

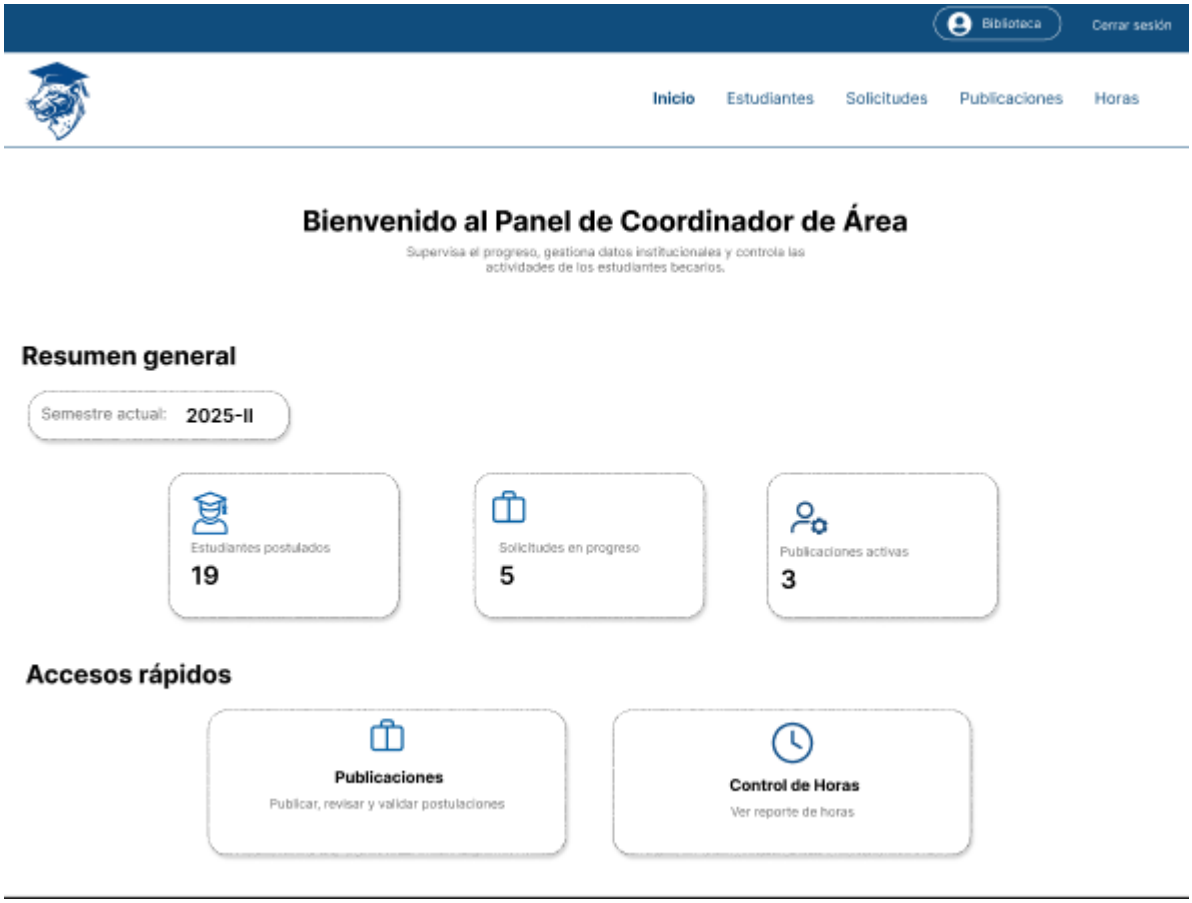


Figura 23*: Pantalla del panel de coordinador de área*

Nota. elaboración propia (2025).

Formulario de creación de solicitud por el coordinador de área

La pantalla de creación de solicitud permite al coordinador de área registrar una nueva oportunidad de trabajo o evento. El formulario incluye campos para definir el título, los requisitos, la cantidad de estudiantes requeridos, las horas convalidables, las fechas de inicio y cierre, así como la carga de una imagen asociada. Esta vista facilita la publicación de actividades becarias de manera ordenada y estandarizada.

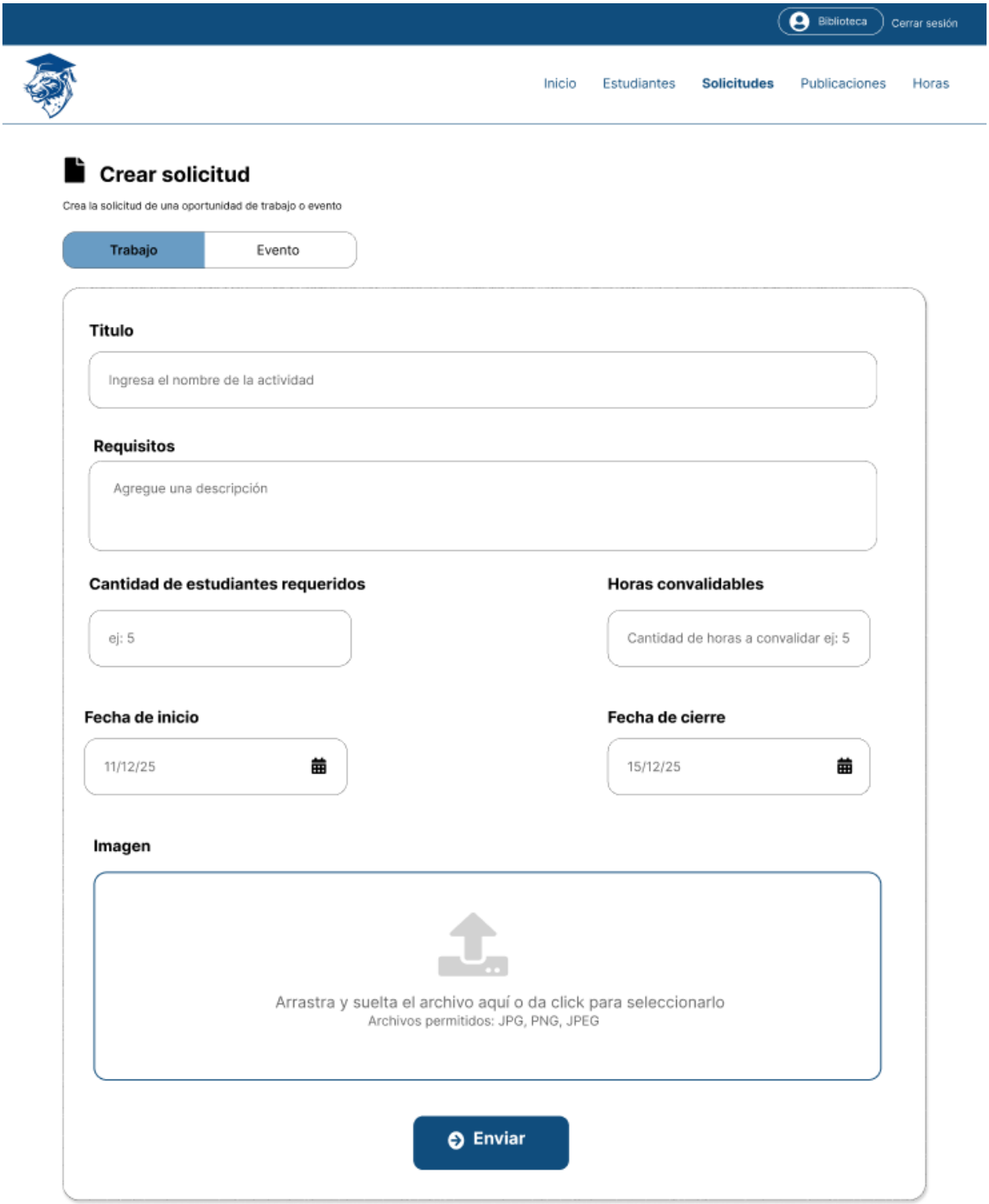


Figura 24: *Formulario de creación de solicitud por el coordinador de área*

Nota. elaboración propia (2025).

Gestión de Solicitudes por el administrador

La pantalla de gestión de solicitudes permite al administrador revisar, filtrar y administrar todas las solicitudes creadas por las distintas áreas. El listado muestra información clave como el nombre de la actividad, el área responsable, la fecha y el estado. Desde esta vista, el Administrador puede visualizar cada solicitud y ejecutar acciones inmediatas como publicar o rechazar, facilitando así el control institucional de las oportunidades de trabajo y eventos.

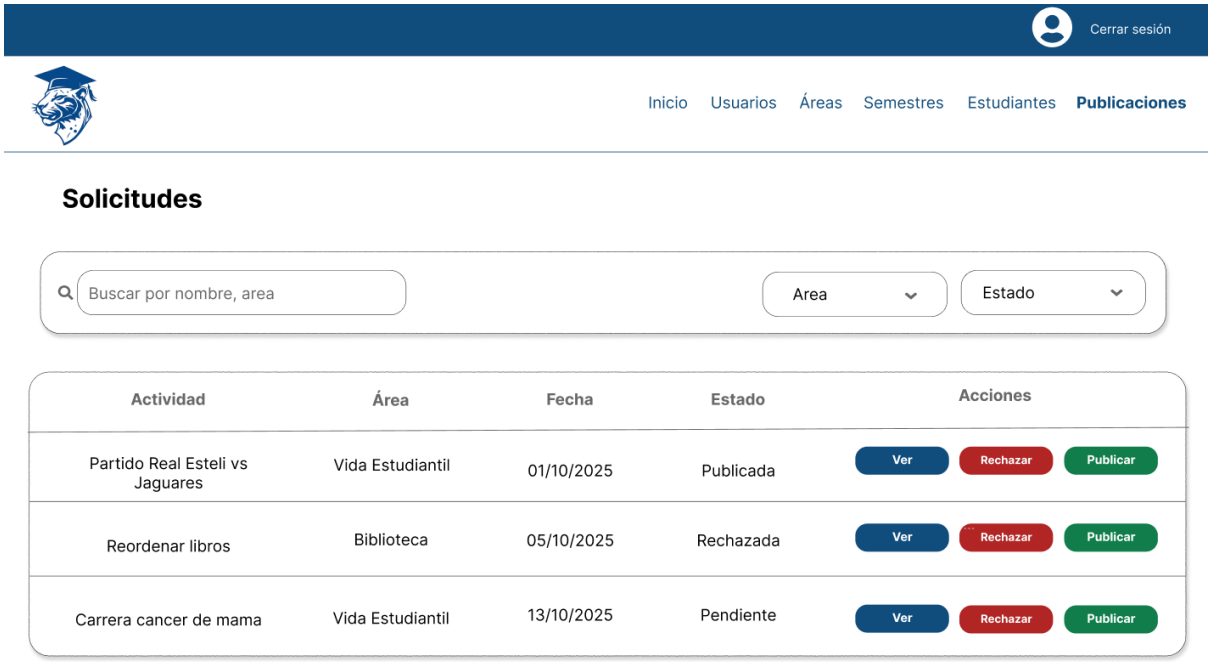


Figura 25*: Listado de solicitudes hechas por el coordinador de área*

Nota*. Elaboración propia (2025).*

Publicaciones activas (Estudiante)

La pantalla de publicaciones activas permite al estudiante explorar las actividades disponibles para convalidar horas becarias. Incluye un buscador, filtros por tipo de actividad y acceso directo a “Mis postulaciones”. Cada tarjeta muestra el nombre de la actividad, el área responsable, el tipo (evento o trabajo) y las horas convalidables. Desde esta vista, el estudiante puede seleccionar “Ver más” para acceder al detalle de cada oportunidad.

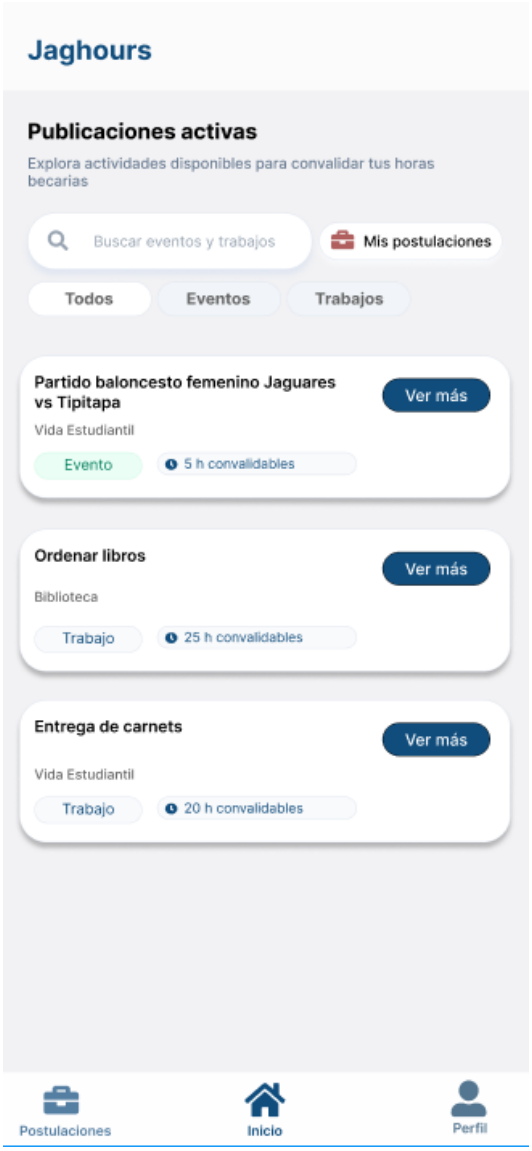


Figura 26: *Listado de publicaciones activas del estudiante*

Nota. elaboración propia (2025).

Postulación a una actividad (Estudiante)

La pantalla de postulación muestra el detalle completo de la actividad seleccionada, incluyendo fechas, área responsable, tipo y horas convalidables. El estudiante puede revisar la descripción y, si aún no se ha inscrito, utilizar el botón “Postularme” para unirse a la oportunidad. Una vez realizada la postulación, el sistema deshabilita el botón y muestra el estado correspondiente, indicando que la actividad ya fue solicitada. Esta vista facilita una interacción sencilla y transparente con las ofertas disponibles.

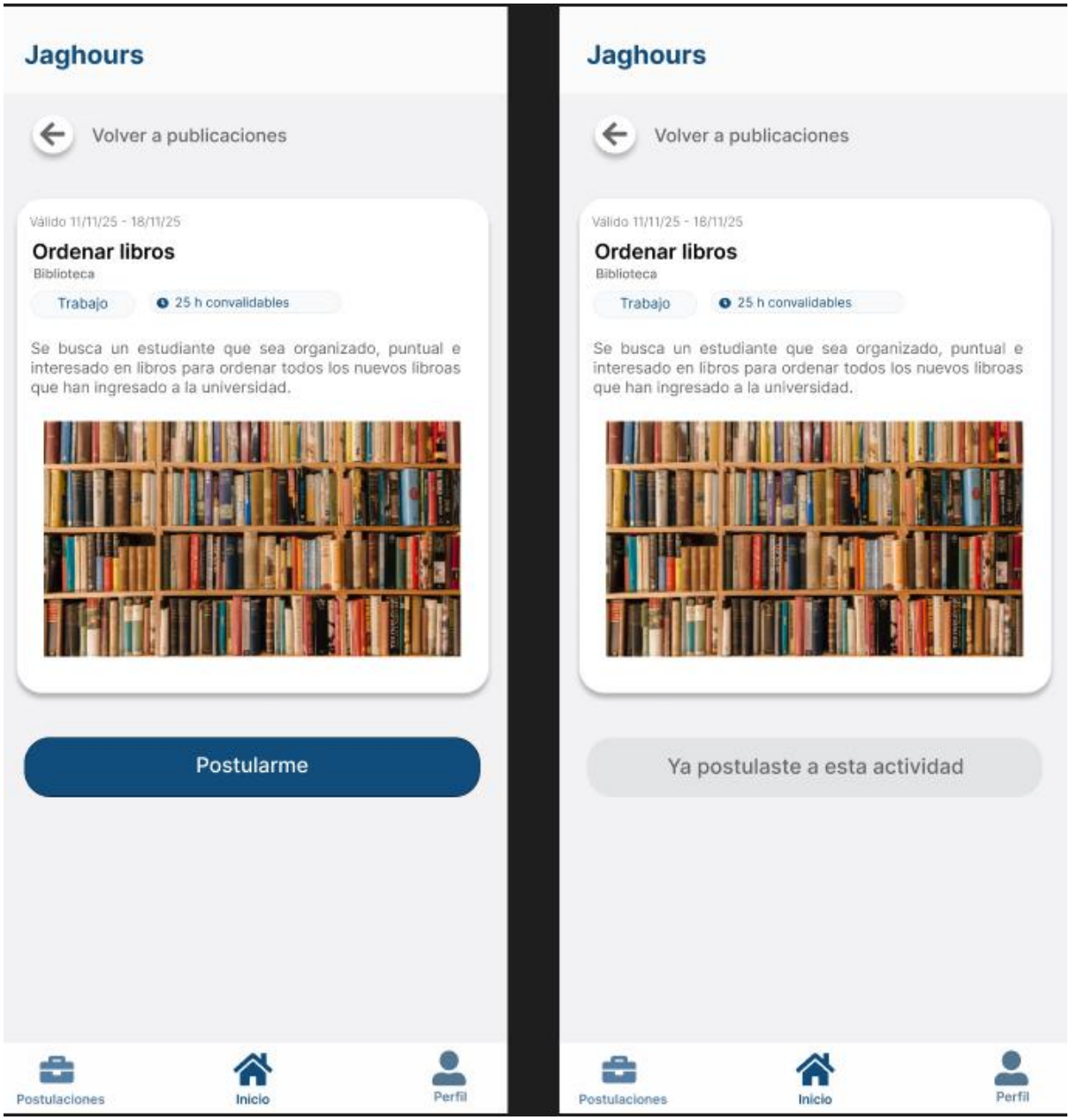


Figura 27: *Postularse a una publicación de parte de estudiante*

Nota. elaboración propia (2025).

Registro de horas trabajadas del estudiante (coordinador de área)

La pantalla de registro de horas permite al coordinador de área añadir manualmente las horas trabajadas por un estudiante, una vez que este ha sido aceptado en la actividad correspondiente. La vista muestra la información del estudiante, su carrera, el total de horas acumuladas y el avance en la actividad seleccionada. El coordinador puede ingresar la fecha y

la cantidad de minutos trabajados para agregarlos al registro oficial. Esta funcionalidad facilita el control y seguimiento del desempeño de cada estudiante dentro de las actividades becarias.

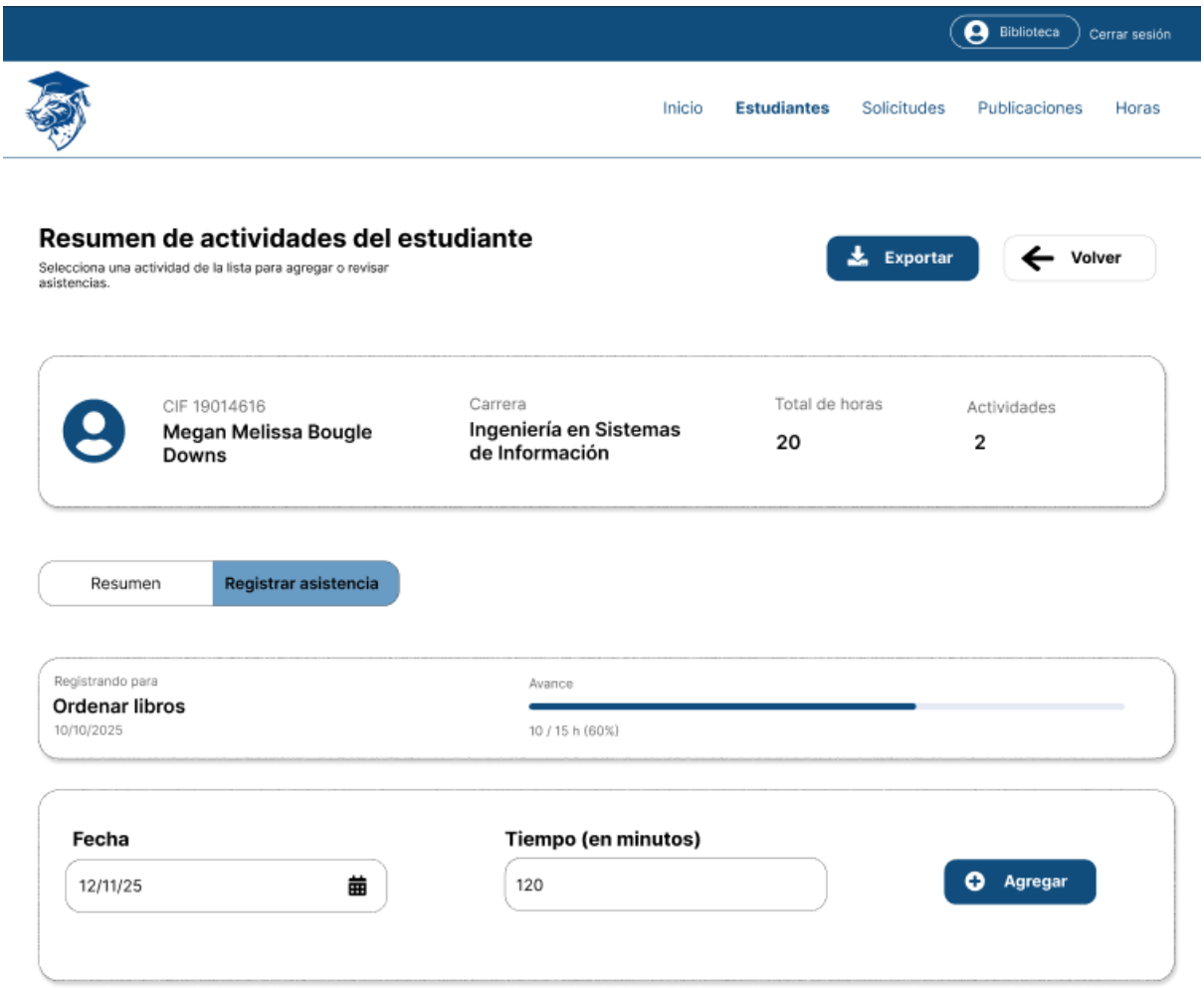


Figura 28: *Registro de horas de un estudiante por un coordinador*

Nota. elaboración propia (2025).

Progreso de horas

Estudiante

La pantalla de progreso de horas permite al estudiante visualizar el avance acumulado durante el semestre y conocer el detalle de cada asistencia registrada. Se muestra una barra de progreso con el total de horas requeridas, las horas completadas y las pendientes, junto con

un listado de actividades donde se indican las horas obtenidas y el estado de cada asistencia. Esta vista ofrece un seguimiento simple y transparente del cumplimiento de horas becarias.

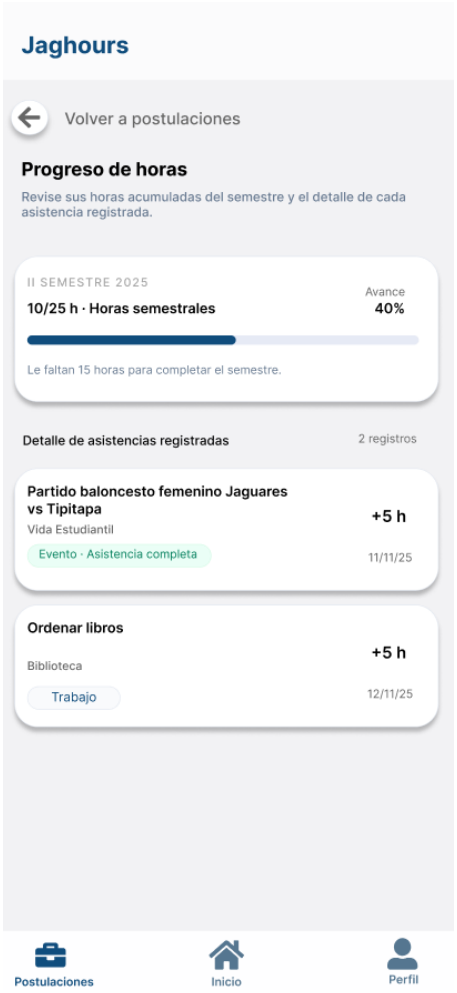


Figura 29: *Progreso de horas de un estudiante*

Nota. elaboración propia (2025).

Administrador

Página listado de estudiantes

La pantalla de estudiantes permite al Administrador consultar, filtrar y supervisar el estado académico y el avance de horas de todos los estudiantes becarios. Incluye filtros por beca, carrera y progreso, además de un buscador por nombre o CIF. Cada registro muestra la información esencial del estudiante y un indicador visual de su avance, con acceso directo al reporte detallado.

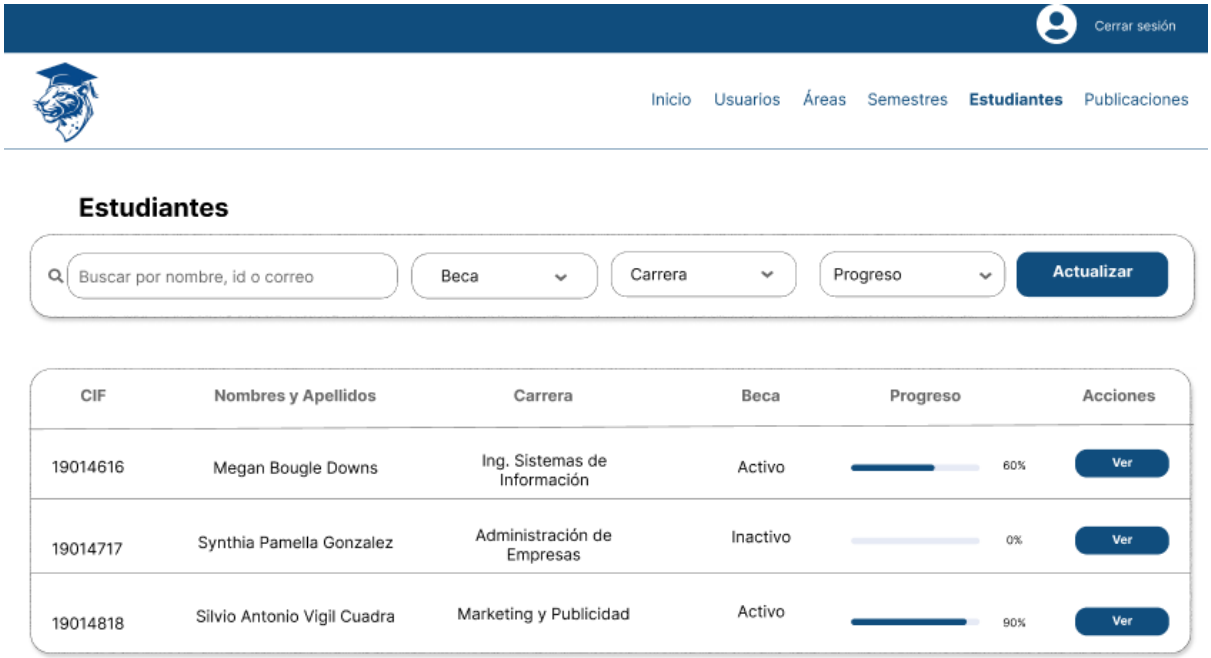


Figura 30: *Listado de estudiantes de parte del coordinador*

Nota. elaboración propia (2025).

Página reporte detallado de horas.

La pantalla de reporte de horas muestra el detalle completo del avance de un estudiante en un semestre específico. Presenta información general —como nombre, CIF, carrera y total de horas completadas— seguida de un resumen tabular con las actividades realizadas, fechas y horas acumuladas. El Administrador puede además exportar el reporte para uso institucional o académico.

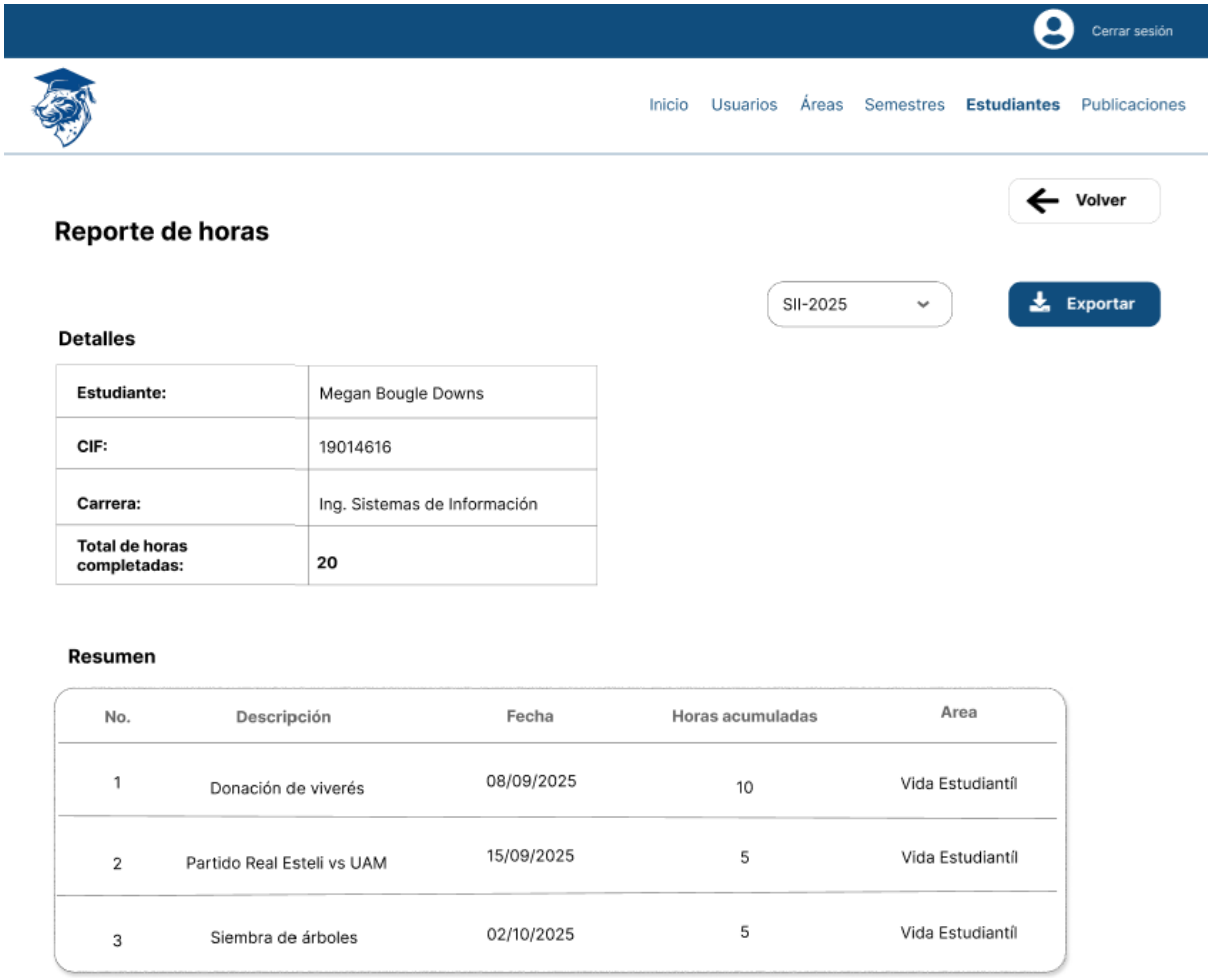


Figura 31: *Reporte de horas de un estudiante desde Administración*

Nota. elaboración propia (2025).

4.9 Diseño de pruebas

El diseño de pruebas de JagHours se orienta a verificar que las funcionalidades críticas del sistema cumplan con los requerimientos definidos y soporten de forma confiable los flujos principales de estudiantes, coordinadores de área y administrador institucional. Se combinan pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación de usuario, priorizando los módulos de autenticación, gestión de publicaciones, postulación y registro de horas becarias.

4.9.1 Estrategia de pruebas: unitarias, integración, sistema y aceptación

La estrategia de pruebas se estructura en cuatro niveles complementarios:

Pruebas unitarias

Se aplican sobre componentes aislados del backend (servicios, repositorios, validaciones) y, en menor medida, sobre componentes del frontend. Su objetivo es verificar la lógica de negocio de cada unidad como es el cálculo de horas acumuladas, la validación de ventanas de asistencia o reglas para cambio de estado de publicaciones sin depender de otros módulos.

Pruebas de integración

Evalúan la interacción entre módulos internos del sistema, como la comunicación entre controladores REST, servicios de dominio, repositorios y la base de datos. En este nivel se comprueba, que al registrar una asistencia se actualice correctamente el total de horas del estudiante y que la información se muestre de forma consistente en los reportes.

Pruebas de sistema

Corresponden a la verificación extremo a extremo de los casos de uso prioritarios, considerando el sistema JagHours como una caja negra. Incluyen flujos completos como: iniciar sesión, visualizar publicaciones activas, postularse a una actividad, registrar asistencia, actualizar horas y consultar el progreso.

Pruebas de aceptación

Se diseñan para ejecutarse con la participación de usuarios clave (Vida Estudiantil, coordinadores de área y estudiantes seleccionados), a partir de guiones basados en los casos de uso. Su objetivo es confirmar que el sistema responde a las necesidades descritas en los requerimientos y que la experiencia de uso es aceptable en términos de claridad de la interfaz, tiempos de respuesta y coherencia con los procesos actuales de gestión de horas becarias.

4.9.2 Casos de prueba

A continuación, se presenta una selección de casos de prueba que cubren los flujos principales del sistema, indicando su trazabilidad a requerimientos funcionales (RF) y casos de uso (CU).

ID Prueba	RF asociado	CU asociado	Descripción del caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	RF-01 Autenticación de usuarios	CU-01 Iniciar sesión	Validar inicio de sesión exitoso de un administrador web.	Correo válido de administrador y contraseña correcta.	El sistema permite el acceso y redirige al Panel de Administración, mostrando el nombre del usuario en la barra superior.
CP-02	RF-01 Autenticación de usuarios	CU-01 Iniciar sesión	Validar manejo de credenciales inválidas.	Correo registrado y contraseña incorrecta.	El sistema rechaza el acceso, permanece en la pantalla de inicio de sesión y muestra un mensaje de error sin revelar detalles sensibles.
CP-03	RF-03 Gestión de publicaciones	CU-04 Crear/editar publicación	Crear una nueva solicitud de actividad desde el coordinador de área.	Título, requisitos, cantidad de estudiantes, horas convalidables, fechas válidas e imagen opcional.	La solicitud se guarda en estado “Pendiente” y aparece en la lista de solicitudes asociada al área del coordinador.
CP-04	RF-03 Gestión de publicaciones	CU-04 Publicar solicitud	Publicar una solicitud pendiente desde el administrador.	Selección de una solicitud con estado “Pendiente” y acción “Publicar”.	El estado de la solicitud cambia a “Publicada” y la actividad se muestra como publicación activa en la vista del estudiante.
CP-05	RF-08 Postulaciones de estudiantes	CU-06 Gestionar postulaciones	Postularse a una actividad desde la app móvil.	Estudiante autenticado, actividad publicada y disponible; acción “Postularme”.	El sistema registra la postulación, deshabilita el botón de postulación y muestra que el estudiante ya se encuentra postulado a esa actividad.
CP-06	RF-11 Registro de horas	CU-08 Registrar horas/ asistencia	Registrar horas trabajadas a un estudiante aceptado en una actividad.	Coordinador autenticado, estudiante previamente aceptado en la actividad, fecha válida y tiempo en minutos.	Se crea un registro de horas asociado al estudiante y a la actividad, y se actualiza el total de horas acumuladas del estudiante para el semestre.
CP-07	RF-12 Consulta de progreso	CU-09 Consultar progreso	Visualizar el progreso de horas del	Estudiante autenticado con al menos una	La pantalla de progreso muestra el total de horas

		de horas	estudiante en la app móvil.	asistencia registrada.	requeridas, las horas completadas, el porcentaje de avance y el listado de asistencias con sus horas correspondientes.
CP-08	RF-16 Reportes de horas	CU-13 Generar reporte	Generar y exportar el reporte de horas de un estudiante desde el panel administrativo.	Selección de estudiante, semestre y acción “Exportar”.	El sistema muestra el resumen de horas acumuladas y genera un archivo exportable (PDF o Excel) con el detalle de actividades, fechas y horas.
CP-09	RF-14 Gestión de usuarios	CU-12 Administrar usuarios	Cambiar el estado de un estudiante de “Inactivo” a “Activo”.	Administrador autenticado, selección de estudiante inactivo y acción de activación.	El estado del estudiante se actualiza a “Activo” y el usuario puede volver a acceder al sistema y ser considerado en reportes y publicaciones.
CP-10	RF-15 Gestión de áreas	CU-13 Gestionar áreas	Asignar un coordinador a un área.	Área existente sin coordinador y selección de usuario con rol coordinador.	El área queda asociada al nuevo coordinador y las vistas del panel de coordinador muestran únicamente las publicaciones y estudiantes de esa área.

Tabla 15: *Matriz de casos de prueba con el requerimiento y caso de uso asociado*

Nota. elaboración propia (2025).

4.10 Manual de usuario básico JagHours

JagHours es una plataforma diseñada para facilitar la gestión de horas becarias de los estudiantes de la Universidad. A través de su aplicación móvil y panel web, los usuarios pueden postularse a actividades, registrar asistencias, supervisar el progreso y administrar información institucional.

Este manual explica de forma sencilla cómo utilizar las funciones principales disponibles para Estudiantes, Coordinadores de Área y Administradores.

MÓDULO ESTUDIANTE — APLICACIÓN MÓVIL

Pantalla de Login

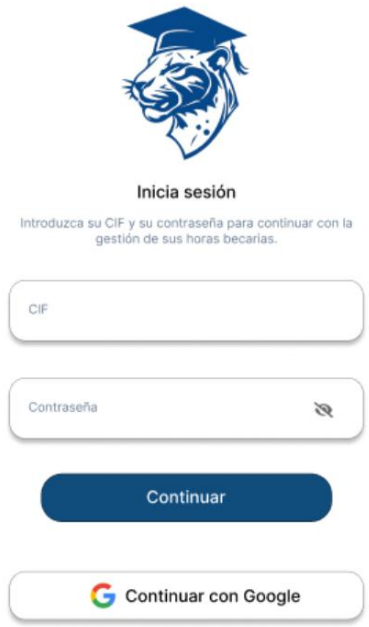


Figura 32: *Pantalla inicio de sesión desde la app como estudiante*

Nota. elaboración propia (2025).

Descripción:

Esta pantalla permite al estudiante acceder a la aplicación utilizando su correo institucional y contraseña asignada por la universidad.

Pasos:

- Ingrese su número cif en el campo correspondiente.
- Digite su contraseña.
- Presione el botón “Continuar”.
- Espere a que el sistema valide sus credenciales.

Resultado esperado:

El sistema muestra la pantalla de inicio con las publicaciones activas.

Advertencia:

Si los datos son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error.

Publicaciones activas (Inicio)

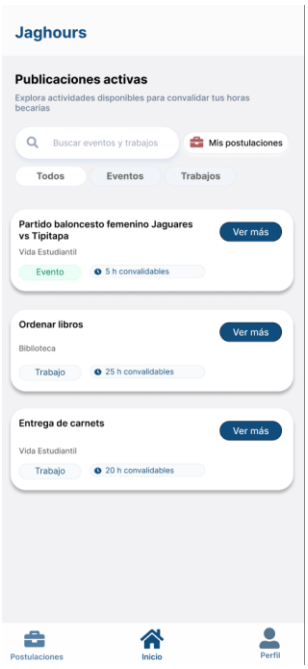


Figura 33: *Pantalla de publicaciones activas como estudiante*

***Nota**. Elaboración propia (2025).*

Descripción:

Aquí se muestran todas las actividades disponibles para convalidar horas becarias. La lista puede incluir eventos o trabajos del semestre actual.

Lo que puede ver:

- Título de la actividad
- Área organizadora
- Horas convalidables
- Tipo de actividad (Evento / Trabajo)

Pasos:

- Deslice hacia abajo para refrescar la lista.
- Use la barra de búsqueda para encontrar actividades.
- Utilice los filtros si desea ver solo eventos o solo trabajos.
- De clic en “Ver más” de una actividad para ver su detalle.

Nota:

La disponibilidad depende del área y del semestre.

Postularse a una Actividad

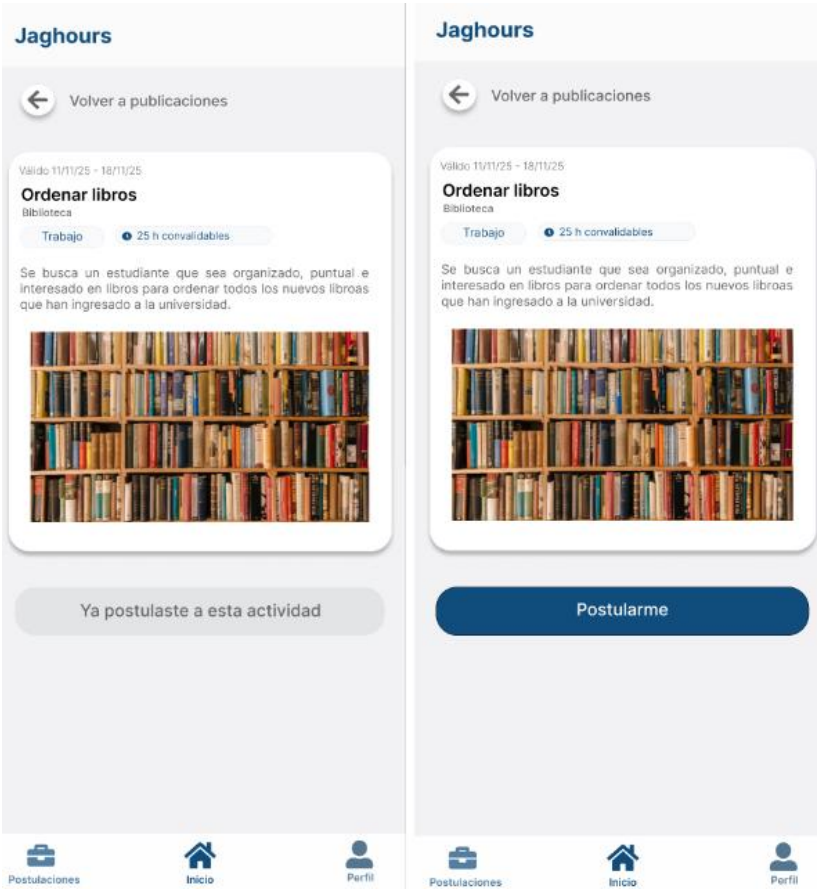


Figura 34: *Pantalla de postulación a una actividad como estudiante*

Nota. elaboración propia (2025).

Descripción:

El detalle de la actividad muestra información completa de la actividad seleccionada, incluyendo requisitos, descripción y horas convalidadas.

Pasos:

- Revise los requisitos.
- Confirme las horas convalidables.
- Lea cuidadosamente la descripción del evento o trabajo.
- Si desea postularse, presione “Postularme”.

Resultado esperado:

Se actualiza el estado de la actividad a “Ya te postulaste a esta actividad”.

Mis Postulaciones

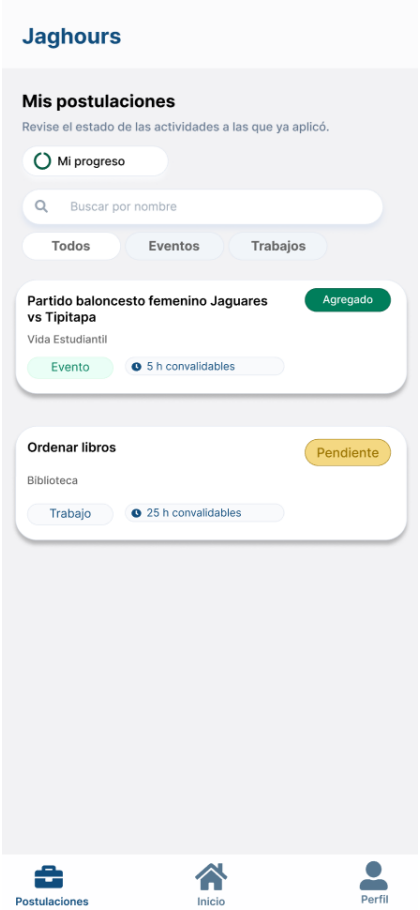


Figura 35: *Pantalla de las postulaciones de un estudiante*

Nota. elaboración propia (2025).

Descripción:

Muestra todas las actividades a las que el estudiante se ha postulado.

Estados disponibles:

- Pendiente: El coordinador aún no revisa.
- Aceptada: Puede registrar asistencia.
- Rechazada: No podrá participar en esa actividad.

Pasos:

- Ingrese al menú “Postulaciones”.
- Visualizar listado de todas las postulaciones.
- Verifique su estado y detalles.

Registrar Asistencia Inicial

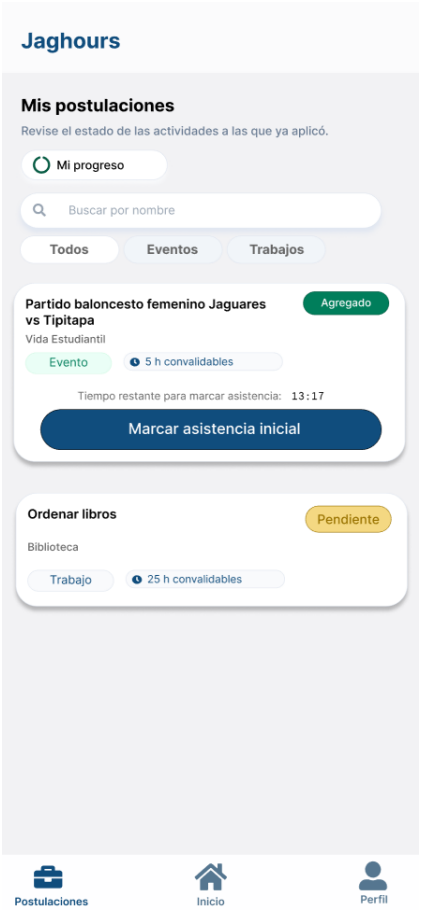


Figura 36: *Pantalla de marcar asistencia inicial a un evento*

Nota. elaboración propia (2025).

Descripción:

Permite registrar asistencia cuando el coordinador activa la ventana de check-in.

Pasos:

- Seleccione el evento al que asistió.
- Presione “Marcar asistencia inicial”.

- Acepte el uso de GPS si el sistema lo solicita.
- Espere el mensaje de confirmación.

Advertencia:

Debe encontrarse dentro del área geográfica permitida.

Registrar Asistencia Final



Figura 37: *Pantalla de marcar asistencia final a un evento*

Nota. elaboración propia (2025).

Descripción:

Cierra el ciclo de participación y permite que el sistema calcule las horas obtenidas.

Pasos:

- Seleccione el mismo evento.
- Presione “Marcar asistencia final”.
- Espere la confirmación del check-out.

Progreso de Horas

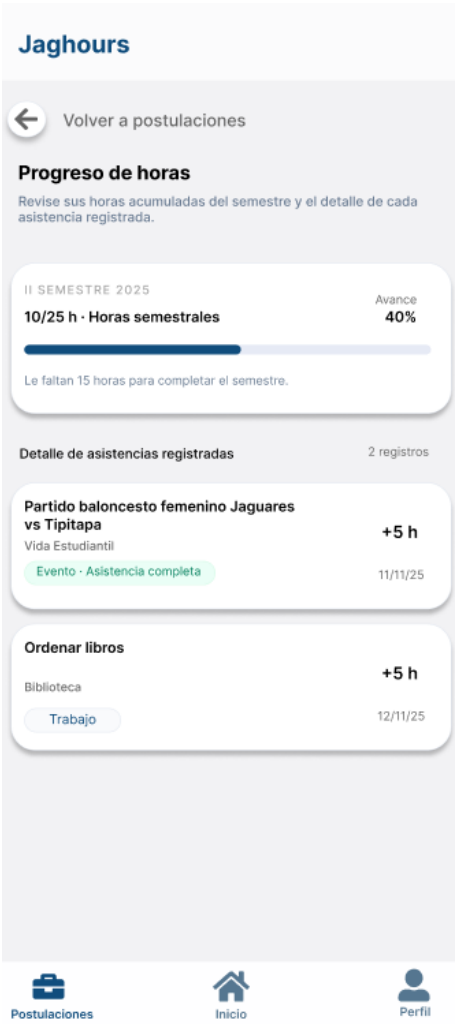


Figura 38: *Pantalla de progreso de horas de un estudiante*

Nota. elaboración propia (2025).

Descripción:

Resumen visual de las horas becarias del estudiante.

Muestra:

- Total requerido
- Total obtenido
- Total pendiente
- Lista de asistencias realizadas

Pasos:

- Ingrese a “Progreso”.
- Deslice para ver el detalle de asistencias.

MÓDULO COORDINADOR — PANEL WEB

Panel Principal

Descripción:

Panel general que muestra información resumida del área: estudiantes postulados, solicitudes creadas y accesos rápidos.

Pasos:

- Revise las tarjetas informativas.
- Acceda al módulo deseado desde los accesos rápidos.



Figura 39: *Pantalla de panel principal del administrador*

Nota. *Elaboración propia (2025).*

Estudiantes del Área

Descripción:

Lista de estudiantes que han realizado horas en el área con información de estado opción de ver detalle.

Pasos:

- Seleccione “Estudiantes”.
- Busque o filtre por nombre o CIF.
- Seleccione un estudiante para ver su detalle.

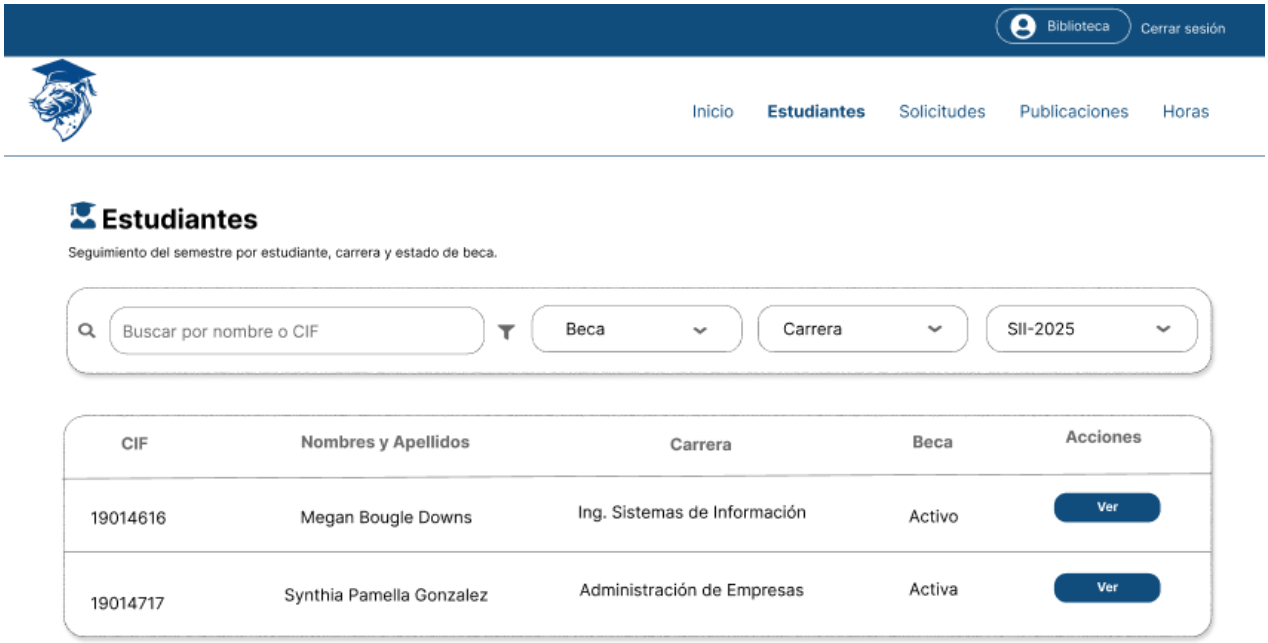


Figura 40: *Pantalla de listado de estudiantes*

Nota. elaboración propia (2025).

Detalle del Estudiante

Descripción:

Muestra publicaciones aceptadas y asistencias del estudiante.

Pasos:

- Seleccione una actividad del estudiante.
- Revise su estado y horas.

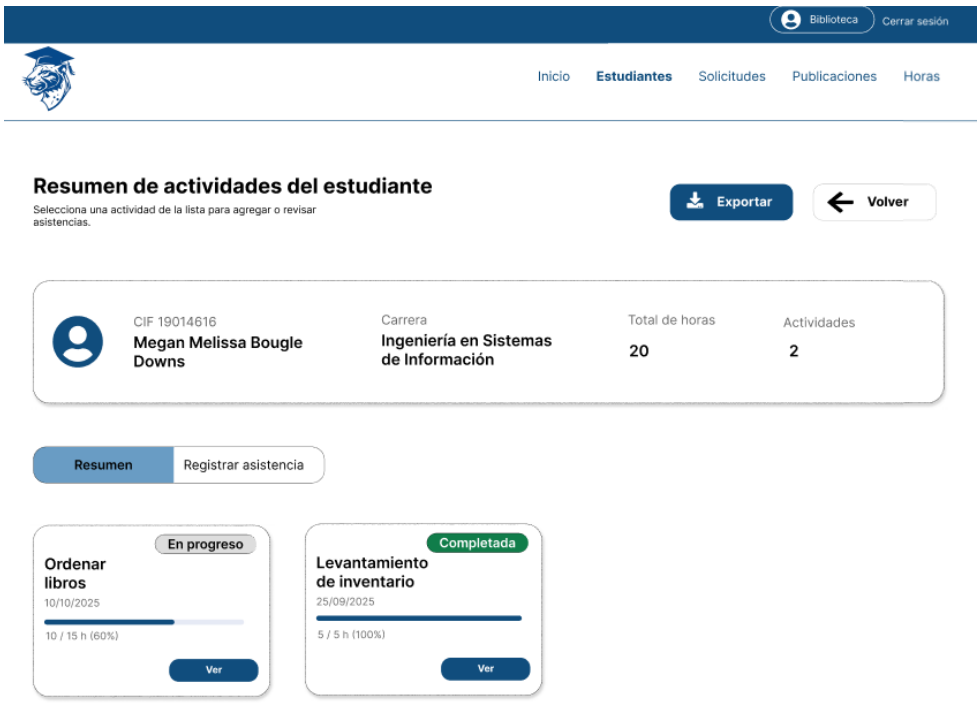


Figura 41: *Pantalla del resumen de actividades del estudiante*

Nota. *elaboración propia (2025).*

Registrar Horas

Descripción:

Permite ingresar horas trabajadas.

Pasos:

- Seleccione al estudiante.
- Elija la actividad.
- Ingrese la fecha y minutos trabajados.
- Presione “Guardar”.

Advertencia:

El sistema calcula horas exactas según minutos ingresados.

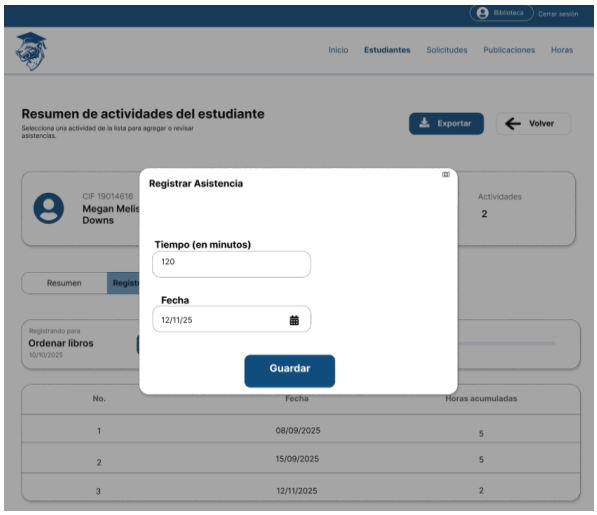


Figura 42: *Pantalla del modal de registro de horas de un estudiante para una actividad*

Nota. elaboración propia (2025).

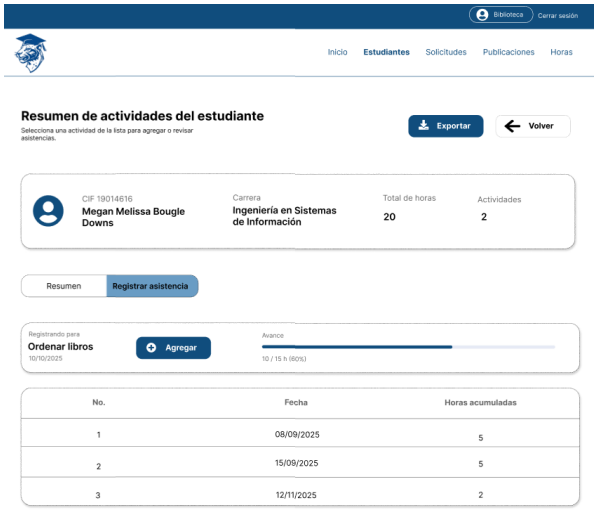


Figura 43: *Pantalla del registro exitoso de horas de un estudiante para una actividad*

Nota. elaboración propia (2025).

Crear Solicitud – Trabajo

Descripción:

Formulario para solicitar nuevas publicaciones tipo trabajo.

Pasos:

- Ingrese el título y requisitos.
- Indique cantidad de estudiantes y horas.
- Seleccione la fecha.
- Presione “Enviar”.

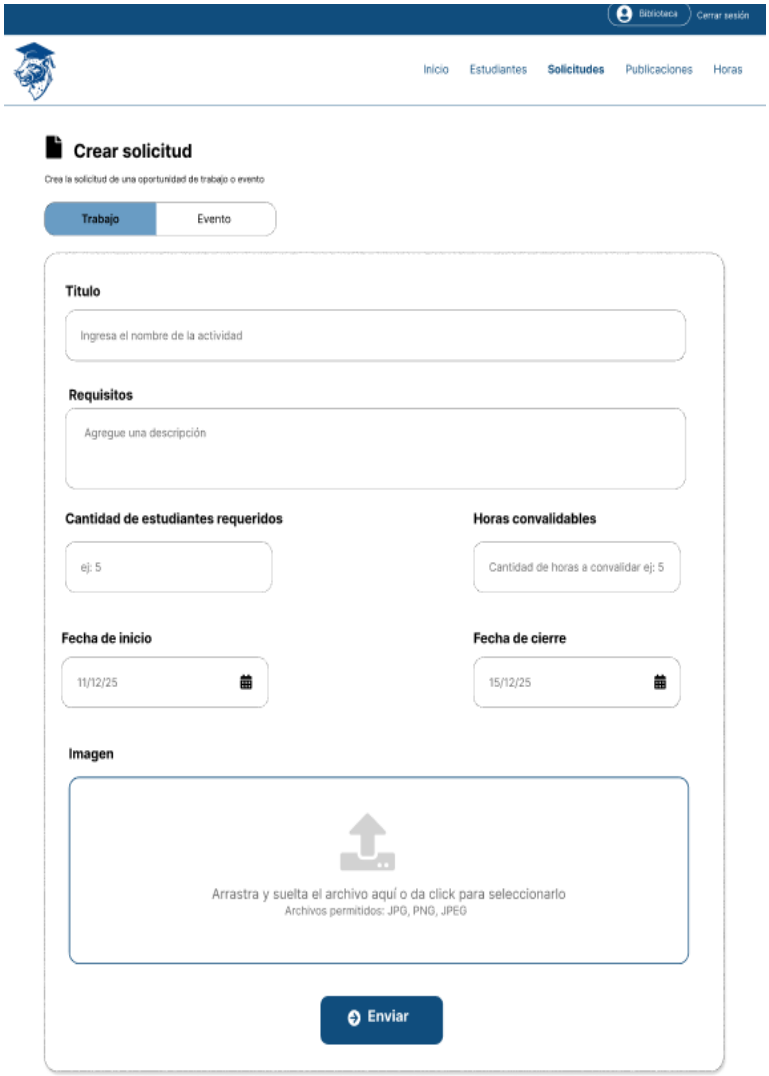


Figura 44: *Pantalla de crear una solicitud de una actividad de tipo publicación*

Nota. elaboración propia (2025).

Crear Solicitud – Evento con GPS

Descripción:

Permite crear un evento con ubicación específica.

Pasos:

- Complete los campos solicitados.
- Seleccione ubicación en el mapa.
- Ajuste radio y ventanas de asistencia.
- Presione “Enviar solicitud”.

Nota:

El administrador debe aprobar la publicación.

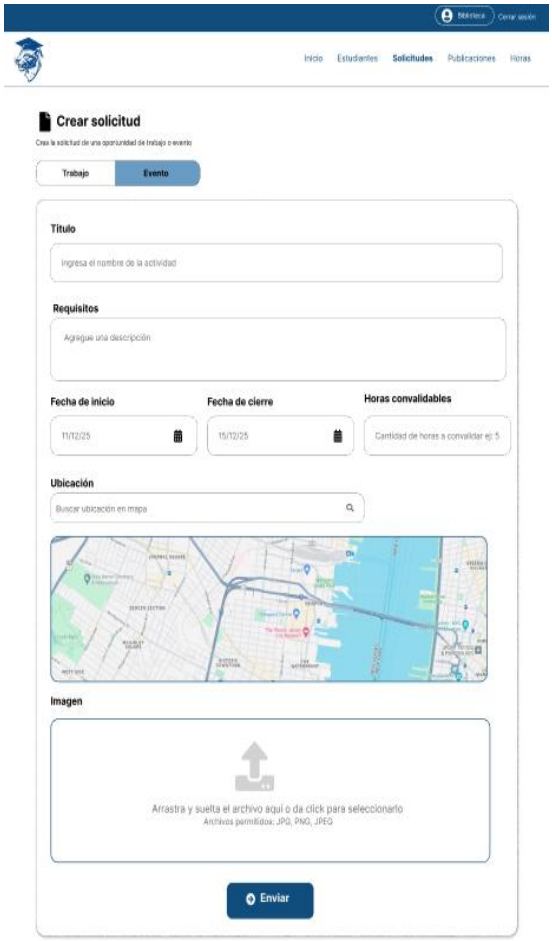


Figura 45: *Pantalla de crear una solicitud de una actividad de tipo evento*

Nota. elaboración propia (2025).

Ver Solicitudes

Descripción:

Listado de todas las solicitudes creadas por el coordinador.

Pasos:

- Acceda a “Solicitudes”.
- Revise estados: Pendiente, Publicada, Rechazada.
- Una vez enviada la solicitud, no se permitirá editar.

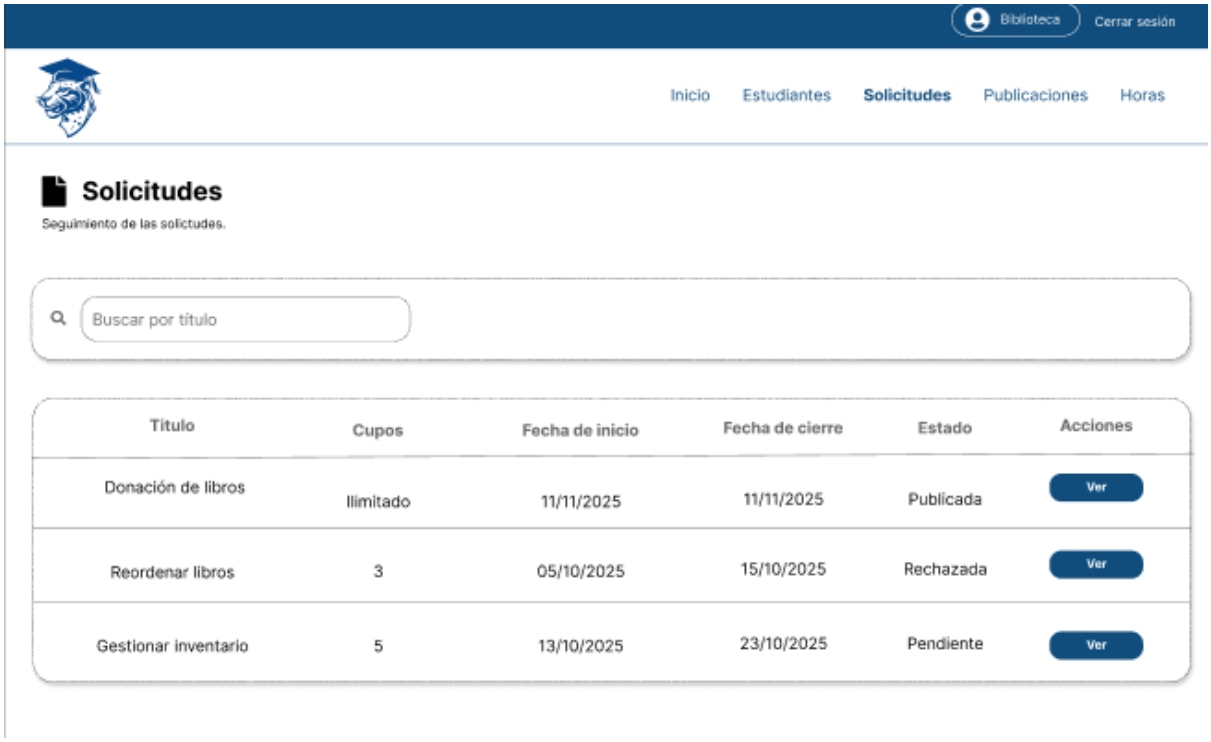


Figura 46: *Pantalla de ver las solicitudes creadas por el mismo coordinador*

Nota. elaboración propia (2025).

Ver Postulantes

Descripción:

Permite revisar todos los estudiantes postulados a una actividad.

Pasos:

- Abra la publicación.
- Seleccione “Ver postulantes”.
- Apruebe o rechace cada solicitud.

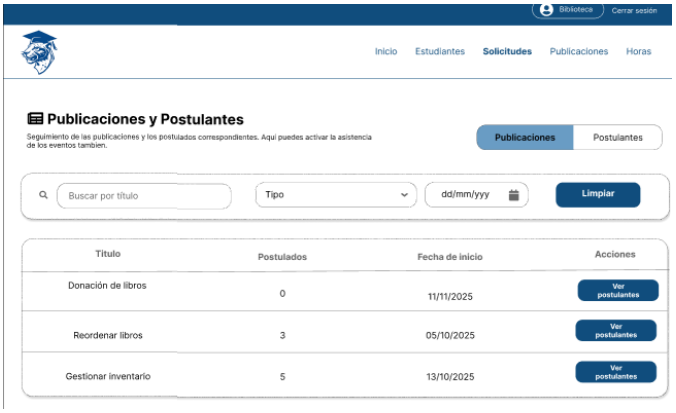


Figura 47*: Pantalla de listado de publicaciones para acceder a los postulantes*

Nota. elaboración propia (2025).

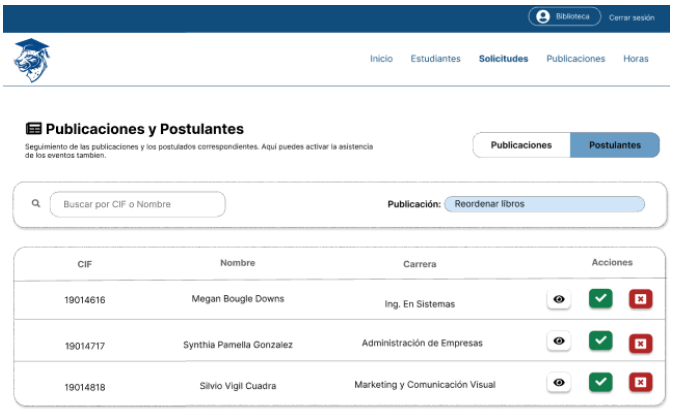


Figura 48: *Pantalla de ver los postulantes asociados a una actividad de tipo publicación*

Nota. elaboración propia (2025).

Activar Asistencia Inicial

Descripción:

El coordinador habilita la ventana de check-in.

Pasos:

- Seleccione un evento.
- Presione “Activar asistencia inicial”.
- Ingrese por cuantos minutos estará habilitada
- Presione “Guardar cambios”.
- Espere confirmación.

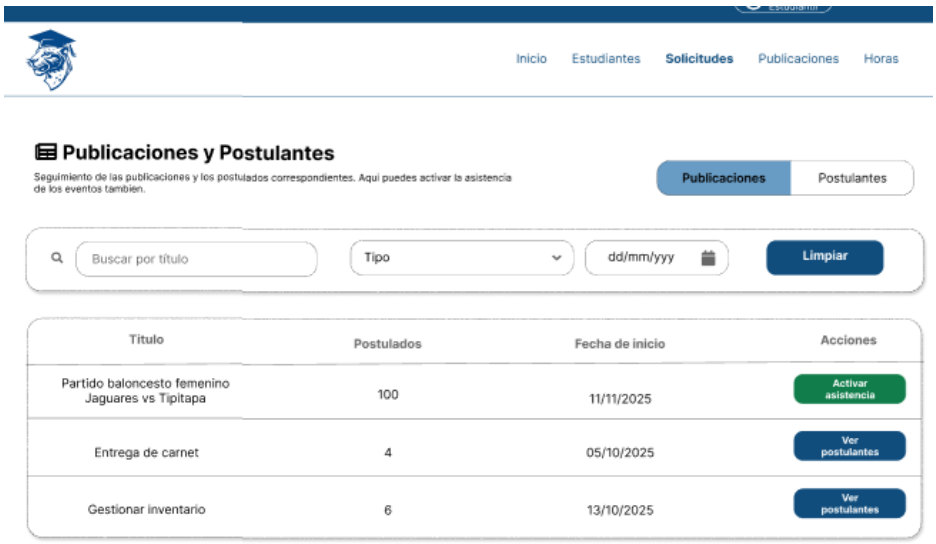


Figura 49: *Pantalla de listado de actividades para activación de asistencia inicial de un evento*

Nota. elaboración propia (2025).

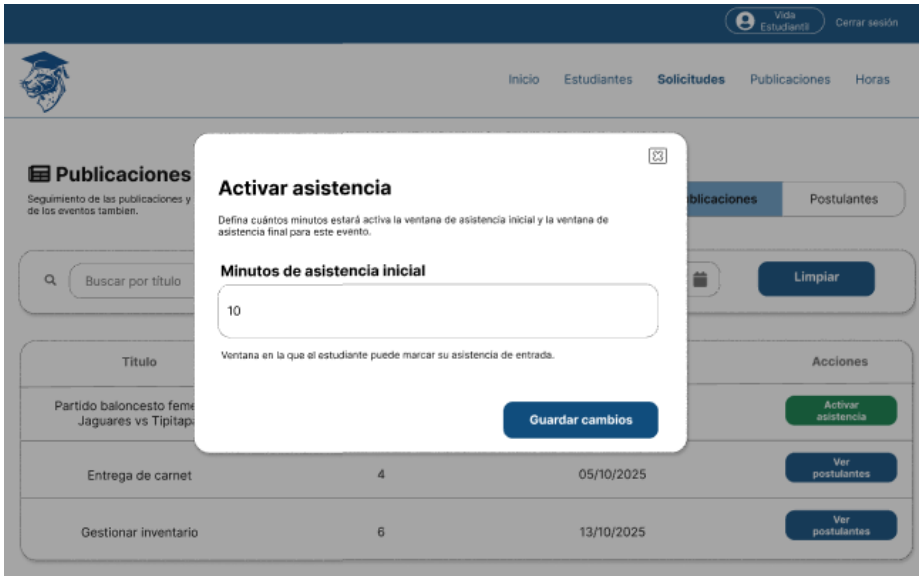


Figura 50: *Pantalla de modal para especificar los minutos que se habilitará la asistencia inicial de un evento*

Nota. elaboración propia (2025).

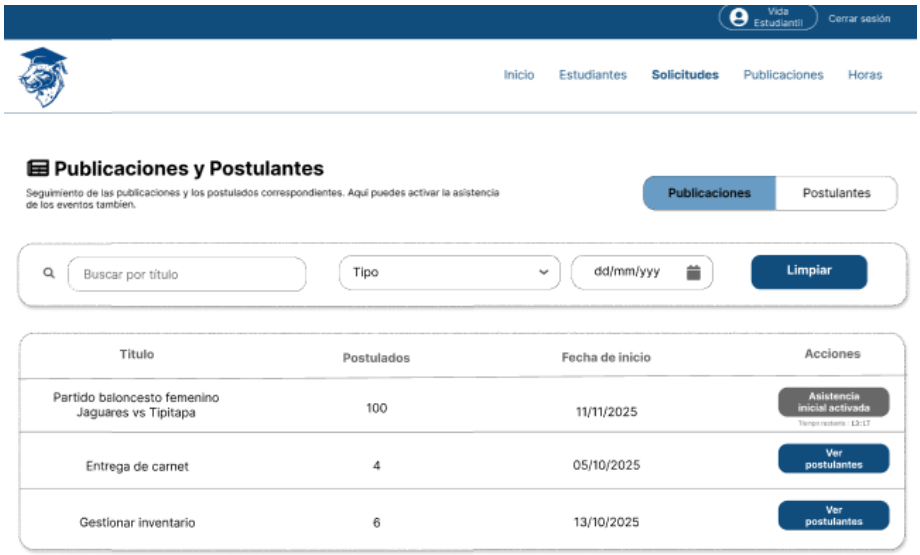


Figura 51*: Pantalla de listado de actividades con la asistencia inicial activada para un evento*

Nota. elaboración propia (2025).

Activar Asistencia Final

Descripción:

Cierra el periodo de registro de asistencia.

Pasos:

- Seleccione el evento.
- Ingrese por cuantos minutos estará habilitada
- Presione “Guardar cambios”.
- Espere confirmación.

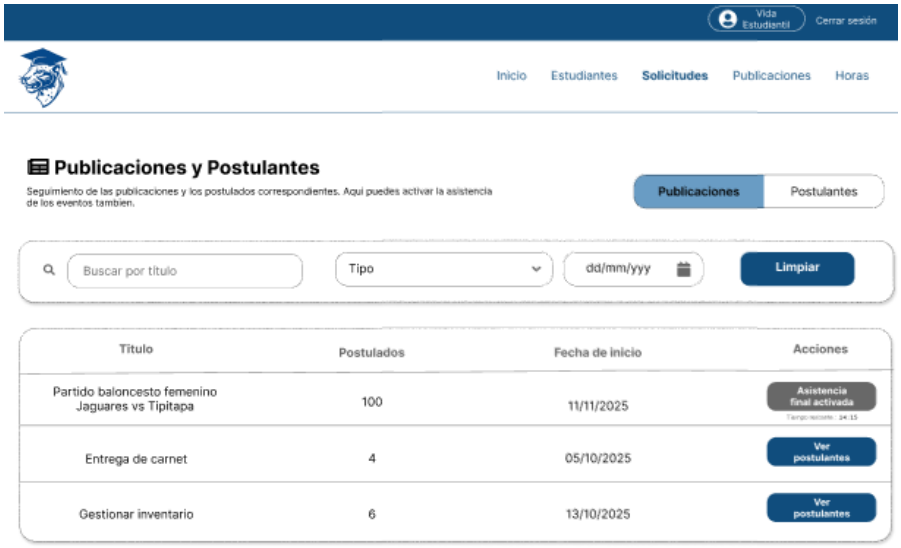


Figura 52: *Pantalla de listado de actividades para activación de asistencia final de un evento*

Nota. elaboración propia (2025).

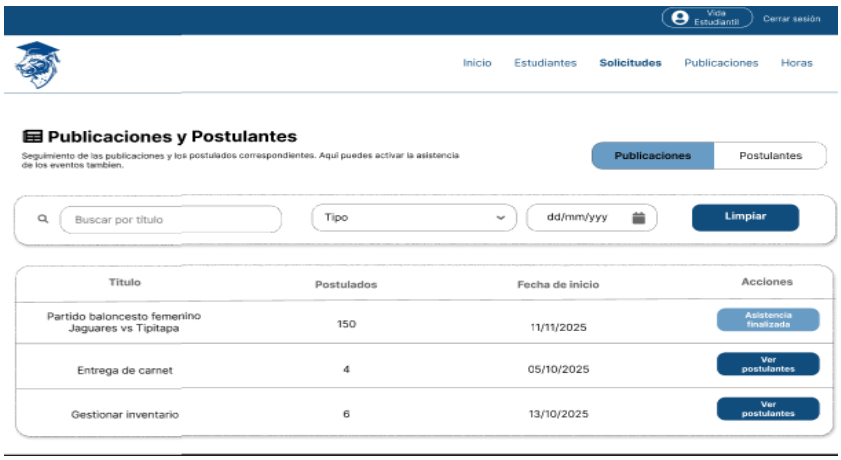


Figura 53: *Pantalla de modal para especificar los minutos que se habilitará la asistencia final de un evento*

Nota. elaboración propia (2025).

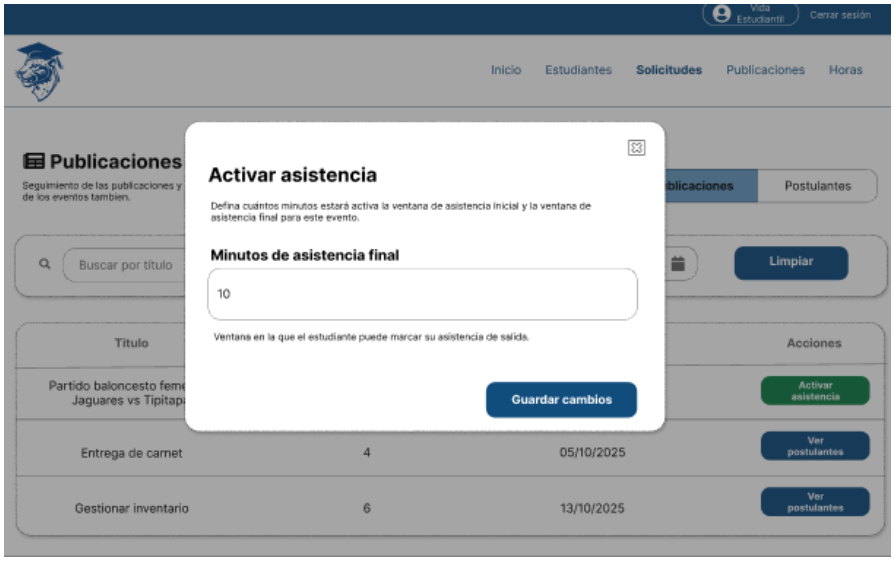


Figura 54: *Pantalla de listado de actividades con la asistencia final activada para un evento*

Nota. elaboración propia (2025).

MÓDULO ADMINISTRADOR — PANEL WEB

Dashboard General

Descripción:

Vista general de todo el sistema: estudiantes activos, horas registradas, publicaciones, áreas y usuarios.

Pasos:

- Revise tarjetas informativas.
- Acceda a los módulos desde accesos rápidos.

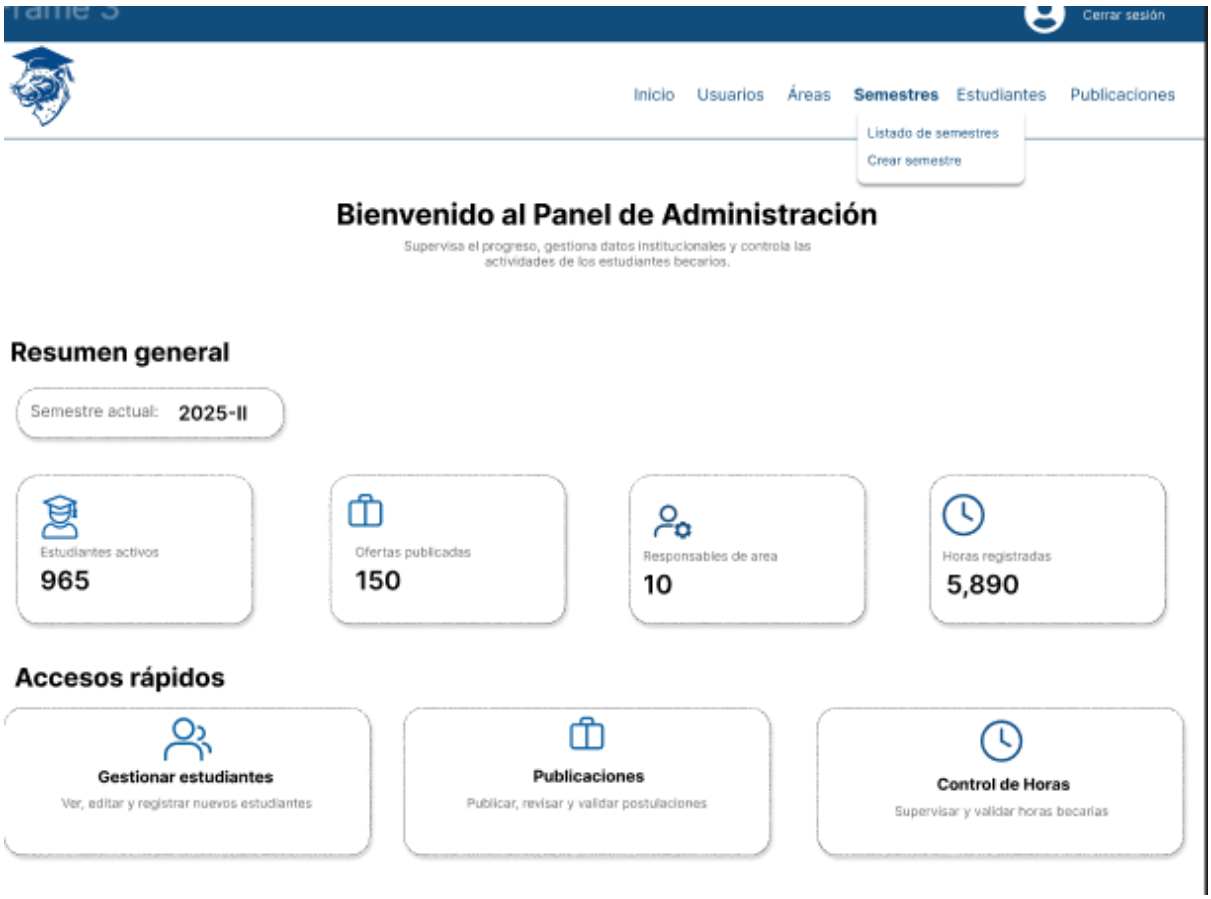


Figura 55: *Pantalla del dashboard inicial de un administrador*

Nota. elaboración propia (2025).

Gestión de Usuarios

Descripción:

Permite crear, editar o desactivar cuentas de coordinadores de área.

Pasos para crear usuario:

- Seleccione “Usuarios”.
- Presione “Crear usuario”.
- Ingrese nombre, correo y contraseña.
- Seleccione el área del coordinador.
- Presione “Guardar”.

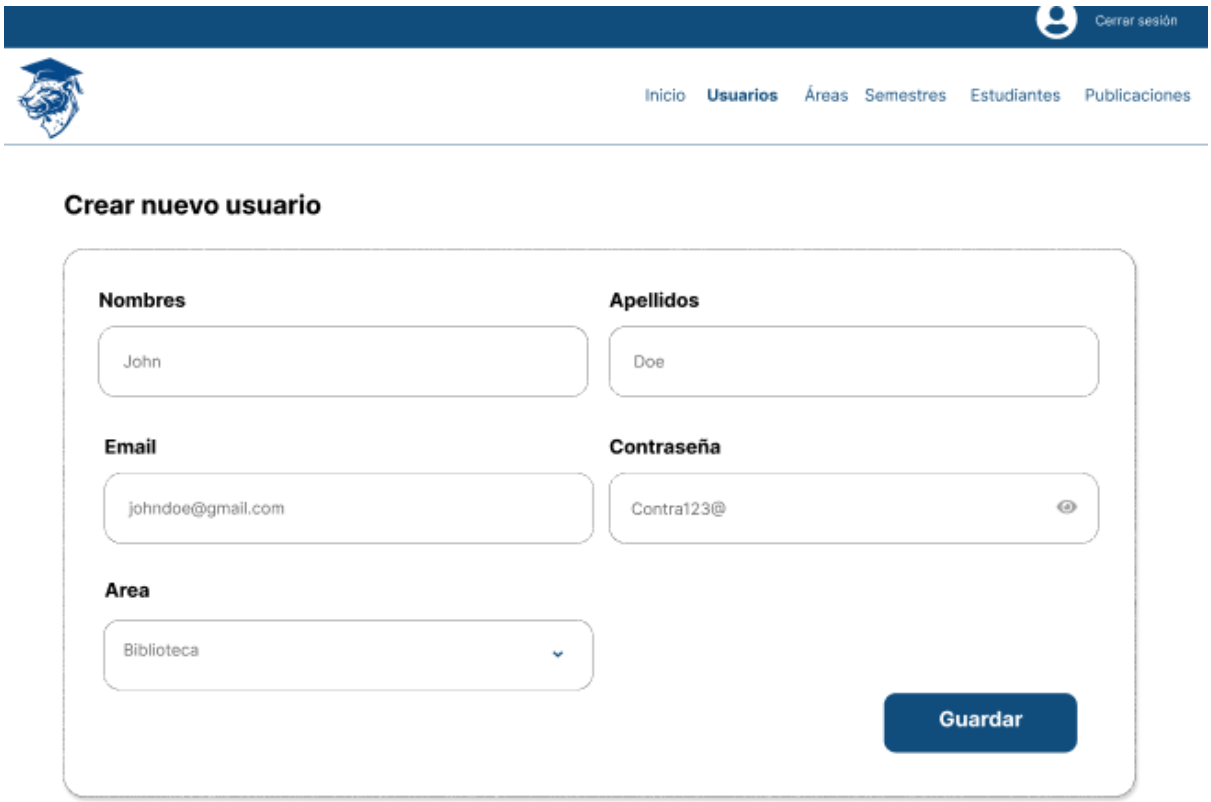


Figura 56: *Pantalla de creación de un coordinador de área*

Nota. elaboración propia (2025).

Gestión de Áreas

Descripción:

Administrador de áreas institucionales y asignación de coordinadores.

Pasos:

- Pase el cursor en “Áreas”.
- Presione “Crear área”.
- Ingrese nombre y seleccione el tipo de área.
- Presione “Guardar”.

Advertencia:

Deberá crear primero el tipo de área que desea asignar a la nueva área.

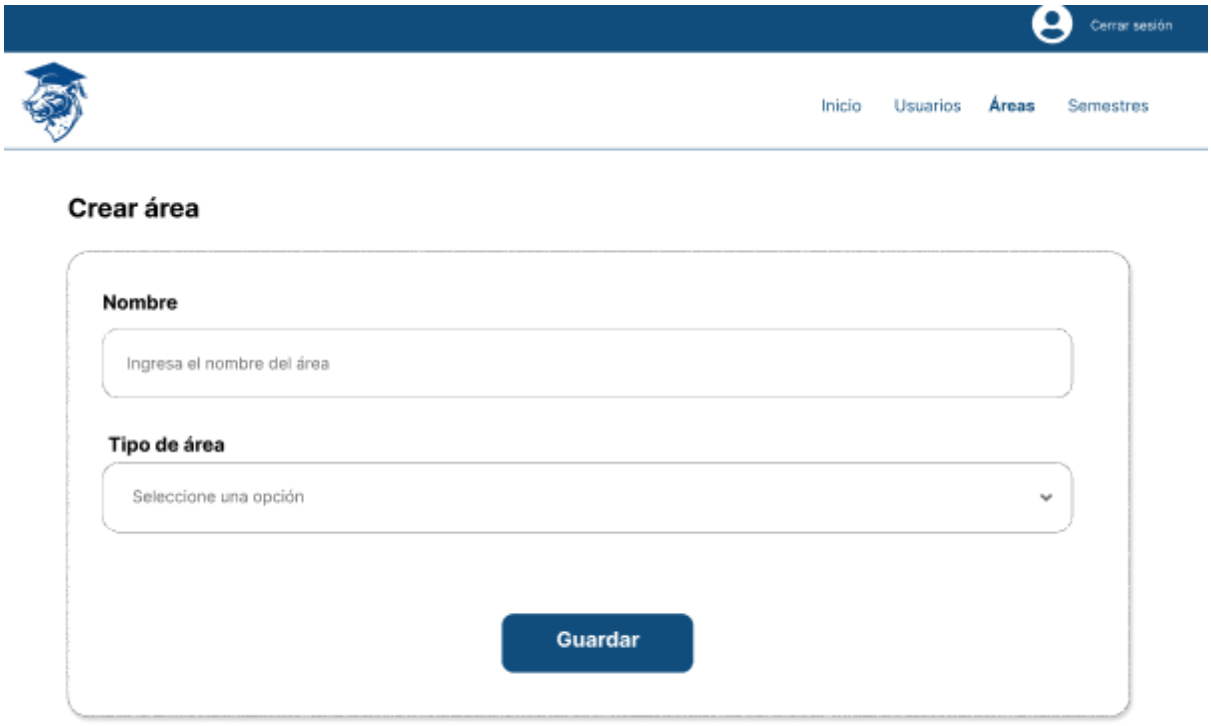


Figura 57: *Pantalla de creación de un área*

***Nota**. Elaboración propia (2025).*

Gestión de Semestres

Descripción:

Permite crear y activar semestres académicos.

Pasos:

- Pase el cursor sobre“Semestres”.
- Presione “Crear”.
- Ingrese nombre del semestre.
- Ingrese fechas del periodo.

Nota:

Puede activar o inactivar según necesidad.

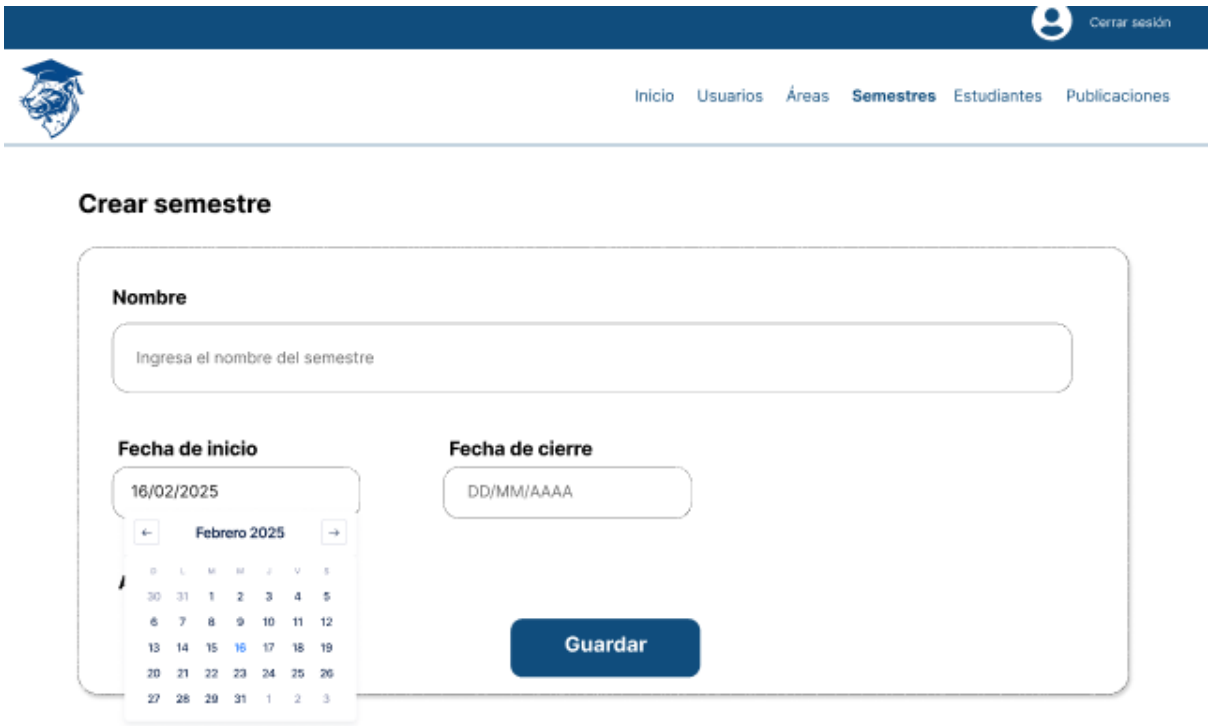


Figura 58: *Pantalla de creación de un semestre*

***Nota**. Elaboración propia (2025).*

Publicar o Rechazar Solicitudes

Descripción:

Módulo donde el administrador toma decisiones sobre solicitudes enviadas por coordinadores.

Pasos:

- Seleccione una solicitud pendiente.
- Revise la información.
- Presione “Publicar” o “Rechazar”.
- Si rechaza, indique el motivo.

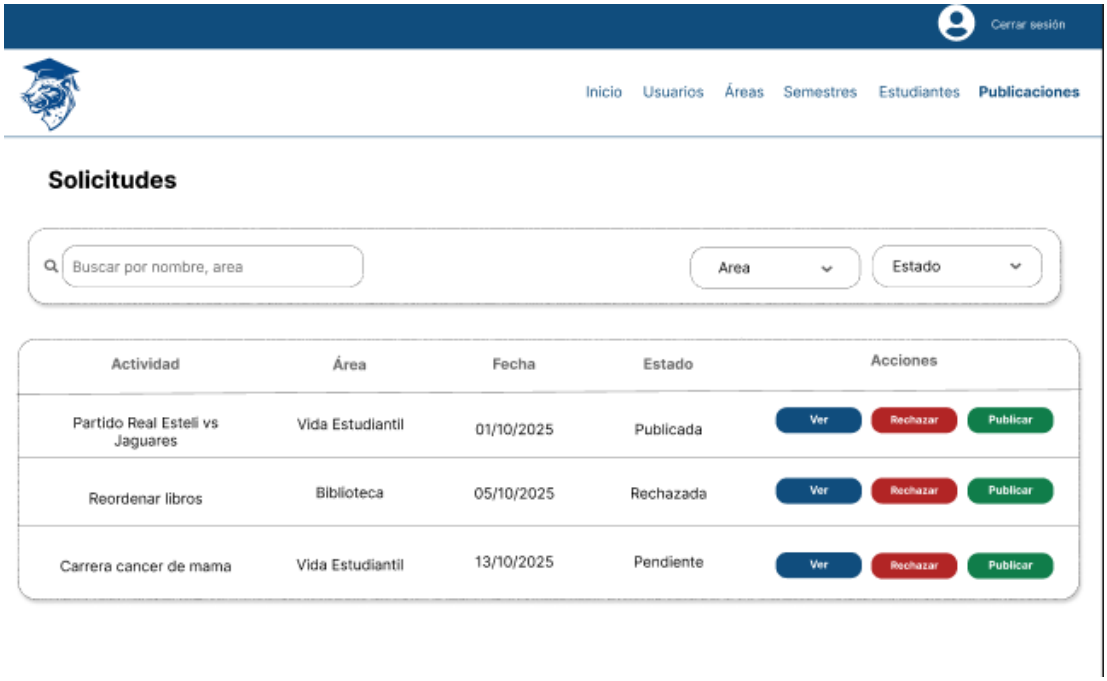


Figura 59: *Pantalla de listado de solicitudes de los coordinadores para su aprobación/rechazo, o así mismo observar los detalles de esta*

Nota. elaboración propia (2025).

Editar solicitud antes de publicar

Descripción:

Permite corregir datos antes de publicar.

Pasos:

- Presione “Ver” en la solicitud que desea editar.
- Modifique los datos necesarios.
- Presione “Guardar”.

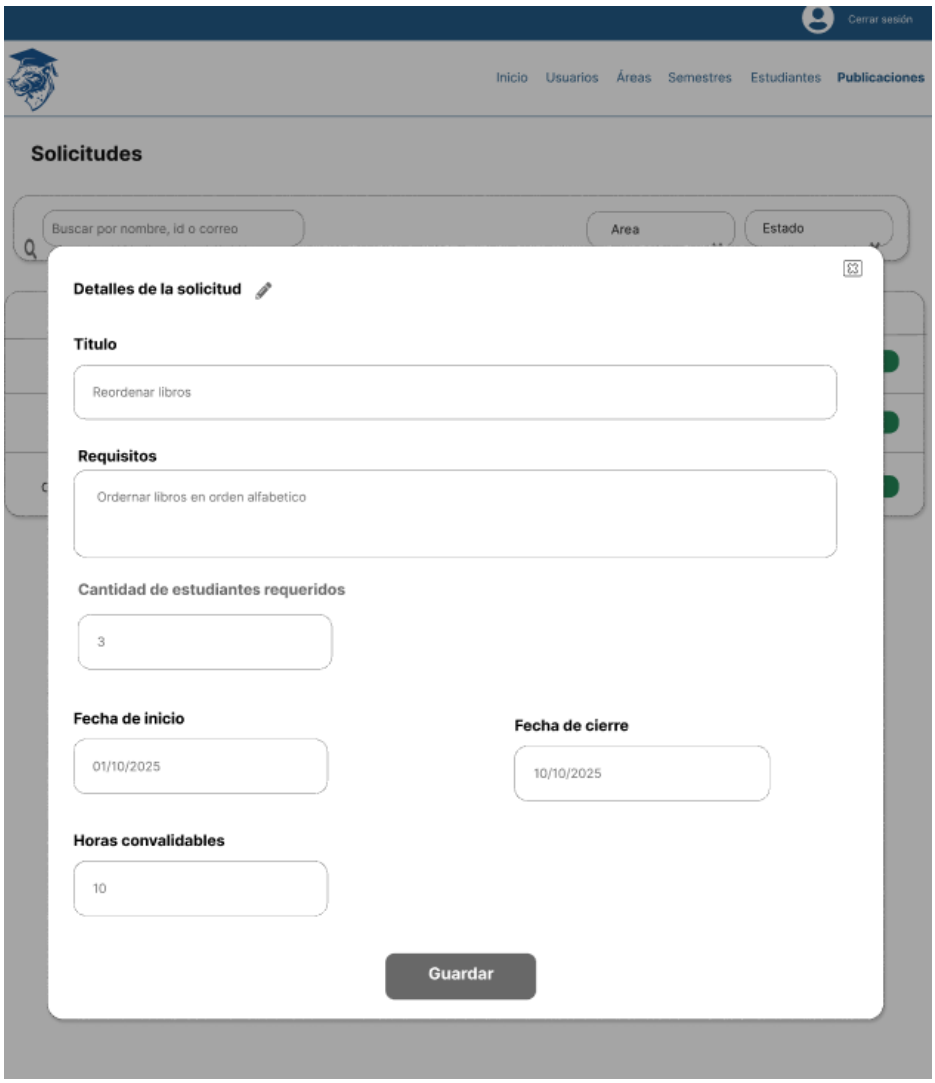


Figura 60: *Pantalla de editar solicitud de actividad antes de publicarla*

Nota. elaboración propia (2025).

Progreso de estudiantes

Descripción:

Lista de todos los estudiantes activos del sistema.

Pasos:

1. Abra “Estudiantes”.
2. Busque por nombre, CIF.
3. Revise progresos individuales

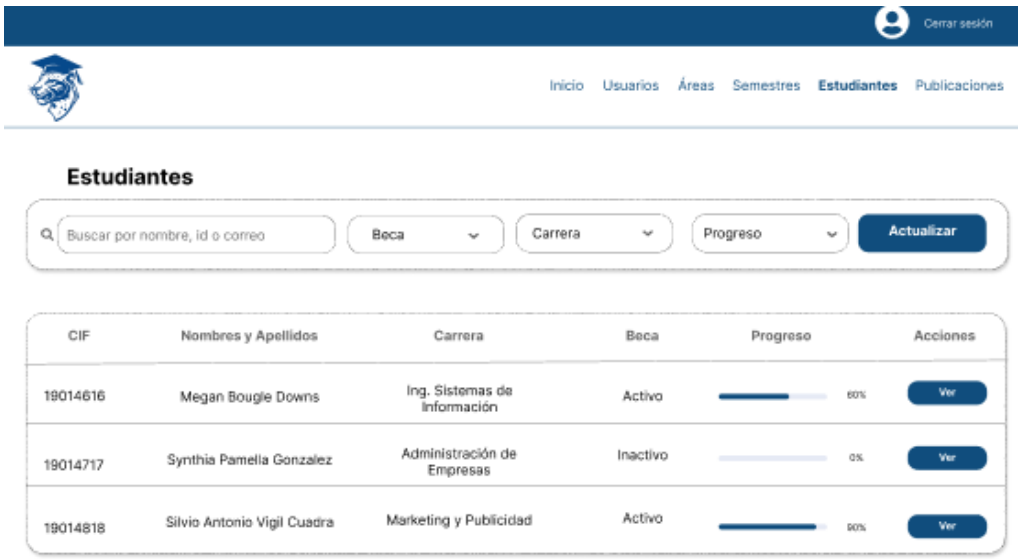


Figura 61: *Pantalla de listado de estudiantes*

Nota. elaboración propia (2025).

Reporte detallado de horas del estudiante

Descripción:

Esta pantalla permite visualizar el progreso completo de un estudiante en un semestre específico. Muestra sus datos generales, el total de horas completadas y un desglose detallado de cada actividad en la que obtuvo horas becarias

Pasos:

En el menú superior, seleccione “Estudiantes”.

- Busque al estudiante
- Presione el botón “Ver” en el estudiante que desea revisar.
- En la parte superior derecha, seleccione el semestre que desea consultar.
- Desplácese hacia la tabla Resumen, donde encontrará por cada actividad:

    1. Número de registro
    2. Nombre o descripción
    3. Fecha de la asistencia
    4. Horas acumuladas
    5. Área responsable

- Si necesita generar el archivo institucional, presione el botón “Exportar”. Utilice el botón “Volver” para regresar al listado general.

Resultado esperado:

El administrador obtiene una visión completa y confiable de las horas acumuladas por el estudiante, incluyendo fechas, áreas y actividades que contribuyeron a su progreso.

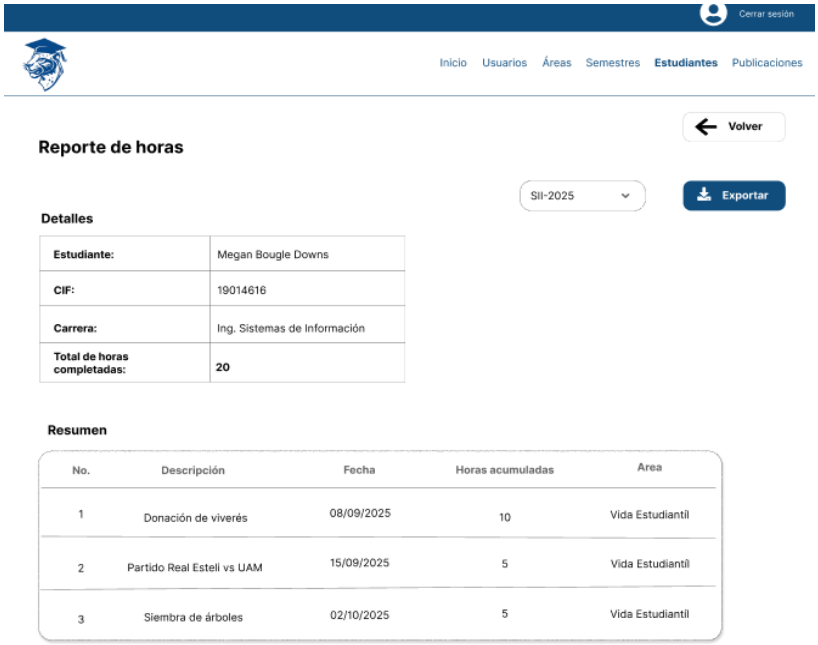


Figura 62: *Pantalla de reporte detallado de horas de un estudiante*

Nota. elaboración propia (2025).

Conclusiones

- El diseño arquitectónico y el prototipo confirman la factibilidad de centralizar el ciclo de horas becarias en una plataforma unificada, aumentando la trazabilidad, reduciendo la carga administrativa y ofreciendo al estudiante información oportuna sobre su progreso.

- El análisis evidenció fragmentación de la información, ausencia de reglas homogéneas para validar evidencias y dificultades para consolidar reportes. La solución propuesta atiende estas brechas mediante un flujo único que estandariza datos, reglas y auditoría.

- El catálogo de requerimientos delimita funciones esenciales y criterios de calidad medibles. Esta definición orientó la arquitectura y permitió alinear decisiones de diseño con seguridad, disponibilidad, rendimiento y usabilidad.

- Las vistas 4+1, los diagramas de clases, procesos, componentes y paquetes, y el plan de despliegue fundamentan una solución modular con bajo acoplamiento y trazabilidad desde la evidencia de asistencia hasta el reporte. Los casos de uso críticos quedaron representados y probados en prototipos coherentes con la operación prevista.

Recomendaciones

- Se recomienda formalizar el patrocinio de Rectoría y Vida Estudiantil mediante una resolución que designe un comité de gobierno de datos y cambios, defina lineamientos de evidencia y auditoría, y apruebe un plan de adopción por fases con responsables, metas de servicio y cronograma. Esta medida reduce la resistencia al cambio y asegura continuidad operativa.

- Conviene iniciar con un piloto institucional que incluya infraestructura contenedorizada, autenticación OIDC para estudiantes y credenciales internas para personal, copias de seguridad automatizadas y monitoreo básico. El piloto debe abarcar autenticación por rol, ciclo publicación–postulación–decisión, registro y validación de asistencia y horas, y reportería esencial, acompañado de guías de uso, capacitación breve y pruebas de restauración antes de abrir el servicio a toda la comunidad.

- Para garantizar continuidad y escalabilidad es aconsejable institucionalizar prácticas de ingeniería que incluyan control de versiones de esquema con Liquibase, etiquetado de versiones, observabilidad con métricas y registros de auditoría, gestión segura de secretos y pruebas de carga periódicas. La planificación de una hoja de ruta con hitos trimestrales permitirá integrar nuevos servicios institucionales sin reescrituras de base.

Referencias bibliográficas

Artículos de revista y capítulos de libro

Alemán Mateo, lesvy, Martínez López, J., & Pérez de Corcho Rodríguez, Y. (2021). Sistema informático para la gestión de estudiantes becados de la Universidad de Ciego de Ávila. Serie Científica De La Universidad De Las Ciencias Informáticas, 14(2), 24–35. https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/view/687

García Baluja, W., & Plasencia Soler, J. A. (2020). Aspectos claves para la informatización y el gobierno electrónico. Revista Cubana de Ciencias Informáticas, 14(3). http://scielo.sld.cu/pdf/rcci/v14n3/2227-1899-rcci-14-03-124.pdf

Valencia Galván, J. Y. (2013). Modelo de sistema de información para apoyar la gestión de proyectos de investigación en grupos de investigación. Scientia Et Technica, 18(4), 690–697. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84929984015

Lazcano Calixto, R. N., Valencia González, L. Á., Baena Díaz, D. E., & Venegas Guzmán, R. (2019). React Native: acortando las distancias entre desarrollo y diseño móvil multiplataforma. *Revista Digital Universitaria, 20*(5). Universidad Nacional Autónoma de México. https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/v20_n5_a5_React-Native-acortando-las-distancias-entre-desarrollo-y-dise%C3%B1o-m%C3%B3vil-multiplataforma.pdf

Rincón Romero, M. E., Muñoz Herrera, W., & Leal Guancha, R. (2022). Hacia un Campus Universitario Inteligente. Caso de Estudio: Aplicación para la Movilidad Dentro del Campus Meléndez de la Universidad del Valle. Revista EIA, 20(39), 1–27. https://doi.org/10.24050/reia.v20i39.1607.

Abreu Freire, C. E., & Painho, M. (2014). Development of a mobile mapping solution for spatial data collection using open-source technologies. *Procedia Technology, 16*, 481–490. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.115

Tesis y proyectos de grado

Alfonso Pérez, D. (2024). Diseño e implementación de un sistema para la gestión de horarios docentes (Trabajo de Diploma, Universidad de La Habana).

https://accesoabierto.uh.cu/files/original/2177069/Diseno_e_implementacion_de_un_sistema.pdf

Alvario Garcés, P. E. (2023). Sistema de gestión de la información académica en la Unidad Educativa Barreiro (Trabajo de Integración Curricular, Universidad Técnica de Babahoyo). https://dspace.utb.edu.ec/server/api/core/bitstreams/055c91b5-e8ae-49ec-90b9-64b38d306c58/content

Arteaga Cedeño, J. (2024). Aplicación web para la gestión de procesos del Departamento de Bienestar Estudiantil en la ULEAM – Extensión El Carmen (Trabajo de Titulación, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí). https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3789

Del Valle Lopez, F. J., & Jaraba Espinosa, L. I. (2022). Desarrollo de software para la gestión académica de la actividad docente en la Universidad San Buenaventura Cartagena [Trabajo de grado profesional, Universidad de San Buenaventura Cartagena].

Duran Duran, J. F. (2019). Diseño de una aplicación móvil de difusión e interacción de eventos en una iniciativa Smart-Campus (Trabajo de Grado, Universidad Industrial de Santander). https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/7905

Fernández Sabaté, M. del M. (2023). Desarrollo de un sistema para gestión de becas, aplicando metodología RAD (Tesis de Grado, Universidad Católica de Salta). https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=74334

Floreano Tomalá, S. R. (2021). Sistema web y móvil para la gestión de eventos académicos a través de un código QR (Examen Complexivo, UPSE). https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6407

García Centeno, M. E. (2023). Diseño del sistema de información de registro académico para el centro educativo Planeta Verde (Tesis, Universidad de Ciencias Comerciales). http://repositorio.ucc.edu.ni/id/eprint/1316

Lecca Bendezu, C. D. (2024). Desarrollo de un sistema web y la gestión académica en la Institución Educativa Coronel Pedro Portilla Silva – Huaura, 2023 [Tesis de Grado]. https://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/9810

Mendoza Rivilla, J. E. (2017). Implementación de sistema web para la gestión y control de los procesos de la unidad de titulación (Proyecto Técnico, Universidad Politécnica Salesiana). https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14482/4/UPS-GT001930.pdf

Romero Parrales, A. J., & Polanco Pao, S. I. (2018). Sistema de Manejador de Contenido Web para el Programa de Investigación en TIC (PROITIC) (Trabajo Monográfico, Universidad Nacional de Ingeniería). https://ribuni.uni.edu.ni/2297/1/92091.pdf

Solarte Coral, R. S., & Calpa Arellano, C. A. (2024). Implementación de un sistema de gestión universitaria utilizando Python y Django (Trabajo de Grado, Corporación Universitaria Remington). https://repositorio.uniremington.edu.co/server/api/core/bitstreams/605c9242-0892-4857-a3b2-b2f18ef4dfd0/content

Torres Peña, P. A., & Andrade Solórzano, B. A. (2021). Aplicación móvil informativa y de apoyo académico de la Universidad Politécnica Salesiana (Proyecto Técnico, UPS). https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4566800

Valido Cruz, Y. (2020). Aplicación Android para la correcta visualización y funcionamiento del módulo estudiantes del Sistema de Gestión Académica de Pregrado en dispositivos móviles (Trabajo de Diploma, Universidad de las Ciencias Informáticas). https://repositorio.uci.cu/bitstream/123456789/10474/1/%E2%80%ABTD_09688_20.pdf

García Guilló, A. (2020). Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma con React Native para la búsqueda de empleo. Universidad Miguel Hernández. https://dspace.umh.es/handle/11000/8542

Morales Luis, R. (2020). *Desarrollo multiplataforma: evaluación de frameworks y arquitecturas* . Universidad de La Laguna. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20605

Oliva Encabo, C. (2021). *Desarrollo de una aplicación web con Spring Boot y Vaadin*. Universidad de Alcalá. https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/49938

Tovar Llimpe, L. L. (2021). Implementación de un Sistema de Información para la Gestión Académica de Educación Superior Tecnológica Público “Manuel Scorza Torre” de Acobamba. https://repositorio.udea.edu.pe/server/api/core/bitstreams/1047637d-67ba-4fca-a9dc-46cc74c025f5/content

Libros, informes y otros documentos

Bonilla Castro, E., & Rodríguez Sehk, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos. Colombia. https://laboratoriociudadut.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-metodos.pdf

Cano, J. J. (2011). Descubriendo los rastros informáticos. https://dokumen.pub/computacion-forense-descubriendo-los-rastros-informaticos-primera-edicion.html

Céspedes Cavero, L. A. (2020). Aplicación de un sistema web para el control y seguimiento de requerimientos de software. Universidad Peruana de Ciencias e Informática. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPCI_f3a07a4e11a8a461b21ba4c07f57e8ad

Nurzi, F. A., & Ab Wahab, K. (2022). Web-Based Student Task Management System. EAST-J, 1(1), 50–56. https://doi.org/10.37698/eastj.v1i1.119

Peralta C., M. (2008). Sistema de Información. Lima. https://repositorio.udea.edu.pe/server/api/core/bitstreams/1047637d-67ba-4fca-a9dc-46cc74c025f5/content

Ghilino, R. & Villareal, J. M. (2024). Turnero TAIE: Sistema informático para la gestión del programa de Tutorías de Acompañamiento Integral a Estudiantes (TAIE) - Producción Académica UCC. https://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/4215/1/TF_Ghilino_Villareal.pdf

Anexos

Anexo A. Estructura de la entrevista

Datos generales

- Nombre del participante: _____
- Cargo: _____
- Lugar: _____
- Día: _____
- Hora: _____

Objetivo de la entrevista

Recopilar percepciones y criterios de los especialistas de Vida Estudiantil de la Universidad Americana (UAM) en relación con los procesos actuales de registro, gestión y trazabilidad de horas becarias, a fin de identificar necesidades, dificultades y oportunidades de mejora que fundamenten el diseño de una aplicación multiplataforma para este fin.

Preguntas

1. ¿Cómo describiría actualmente el proceso de registro y validación de horas becarias en Vida Estudiantil?
2. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes al dar seguimiento a sus horas becarias?
3. En su opinión, ¿qué características debería tener un sistema tecnológico para mejorar la gestión de horas becarias en la UAM?
4. ¿Qué tipo de información o reportes considera prioritarios para facilitar la toma de decisiones en Vida Estudiantil?
5. ¿Cómo imagina que una aplicación multiplataforma podría impactar en la eficiencia del trabajo administrativo de su área?
6. ¿Qué riesgos o resistencias cree que podrían presentarse en la implementación de una herramienta digital para la trazabilidad de horas becarias?
7. ¿Qué aspectos de seguridad y confiabilidad considera imprescindibles en una aplicación de este tipo?

8. ¿Qué tan importante cree que es la integración del sistema con otras plataformas académicas de la universidad?

Anexo B. Matriz de análisis documental

Objetivo del instrumento

Analizar documentos en formatos Excel y papel provenientes de Vida Estudiantil con el fin de identificar consistencia, validez y trazabilidad en el registro de horas becarias de los estudiantes.

Fuentes analizadas	Indicadores de observación	Observaciones
Archivos Excel de control de horas (listas por estudiante, reportes parciales).	- Existencia de campos obligatorios (nombre, código, carrera, horas registradas). - Uniformidad de formatos entre archivos. - Exactitud de los cálculos de horas acumuladas. - Actualización periódica de la información.	Se verificó que los archivos Excel contienen los campos básicos requeridos, sin embargo, existen diferencias en el formato entre áreas y periodos académicos. En algunos casos se identificaron errores en las fórmulas de cálculo y celdas sin validación de datos. La actualización no es uniforme, pues depende de cada responsable de registro.
Documentos en papel (fichas de registro, comprobantes de asistencia a actividades)	- Legibilidad de la información registrada. - Uso de firmas o sellos de validación. - Presencia de datos clave: nombre del estudiante, actividad, fecha, cantidad de horas. - Nivel de organización y archivo (cronológico, por estudiante, por área).	La mayoría de los documentos en papel presentan información legible, aunque algunos registros carecen de firmas o sellos de validación. Se detectaron casos de tachaduras y correcciones manuales. La organización física de los documentos varía: algunos se archivan por área y otros por semestre, dificultando la búsqueda y el control histórico.
Reportes consolidados de Vida Estudiantil (resúmenes mensuales o semestrales).	- Existencia de totales por estudiante. - Inclusión de observaciones administrativas. - Coincidencia con los datos individuales en Excel y papel.	Los reportes consolidados presentan totales por estudiante, pero no siempre reflejan las actualizaciones más recientes. Se detectaron diferencias entre los datos de Excel y los reportes finales debido a actualizaciones no

		sincronizadas. Los reportes carecen de un sistema de trazabilidad que indique la fuente exacta de los datos validados.

Anexo C. Matriz de trazabilidad unificada RF ↔ CU ↔ Componente/Servicio ↔ Evidencia

RF	CU	Componente/Servicio	Pantalla/Diagrama	Regla/Tabla	Observaciones
RF-01	CU-02	Auth/Security (JWT, filtros)	Fig. 20 (login web), Fig. 21 (login móvil), Fig. 4 (secuencia CU-02)	Tabla 10 (reglas de login)	Incluye alta JIT estudiante por OIDC
RF-06/07/08	CU-05/06/07	Publicaciones + PolicyEngine + Notificaciones	Fig. 24–26 (crear/ver/listar), Fig. 25 (gestión), Fig. 5 (secuencia)	Tabla 11 (reglas publicación)	Estados: Pendiente / Publicada / Rechazada
RF-09/13	CU-08/12	Postulaciones + Notificaciones	Fig. 27–28 (postulación y horas), Fig. 47–48 (postulantes), Fig. 6 (secuencia)	Tabla 7 (CRC postulación)	Duplicidad y cupo controlados
RF-11/14/15	CU-10/13/15	Asistencia, Horas, ReglasHoras, GeoService	Fig. 36–37 (check-in/out), Fig. 49–54 (ventanas), Fig. 7 (secuencia)	Tabla 12 (reglas horas)	Tope y ventanas temporales
RF-23/24	CU-22/23	Horas/Resumen, Progreso	Fig. 29 (progreso)	Tabla 9 (CRC progreso)	Estados vacíos definidos
RF-18/19/20/21	CU-17/18/19/20	Auditoría, Reportes	Fig. 31 (reporte), 62 (detalle)	—	Exportes XLSX/PDF
RF	CU	Componente/Servicio	Pantalla/Diagrama (Fig. N)	Regla/Tabla	Observaciones
RF-01	CU-02	Auth/Security (JWT, filtros)	Fig. 20 (login web), Fig. 21 (login móvil), Fig. 4 (secuencia CU-02)	Tabla 10 (reglas de login)	Incluye alta JIT estudiante por OIDC

RF-06/07/08	CU-05/06/07	Publicaciones + PolicyEngine + Notificaciones	Fig. 24–26 (crear/ver/listar), Fig. 25 (gestión), Fig. 5 (secuencia)	Tabla 11 (reglas publicación)	Estados: Pendiente / Publicada / Rechazada
RF-09/13	CU-08/12	Postulaciones + Notificaciones	Fig. 27–28 (postulación y horas), Fig. 47–48 (postulantes), Fig. 6 (secuencia)	Tabla 7 (CRC postulación)	Duplicidad y cupo controlados